半群イデアル拡大の概念の基礎論的考察

本田浩樹

2026/04/12

半群イデアル拡大の概念の基礎論的考察

1　干渉関係 $\sim$ ~ と生成作用素 Φ Φ の well-defined 性

本節では，生成作用素 Φ の定義可能性を検証するため，基礎となる干渉関係 $\sim$ の性質を整理する。特に，$\Phi(\gamma)$ が真にイデアルを与えるためには，$\sim$ がどのような関係として機能するべきかを明確化する。

1.1　生成作用素の定義

経路半群 $T(G)$ 上の元 γ に対して，

$$\Phi(\gamma) = \langle \{\gamma' \in T(G) \mid \gamma' \sim \gamma\} \rangle$$

を定める。ここで $\langle A \rangle$ は集合 $A \subseteq T(G)$ により生成されるイデアルを表す。

我々の第一目標は，$\Phi(\gamma)$ が well-defined であり，各 γ に対して確かにイデアルとなることを示すことである。

1.2　干渉関係の再確認

先行節において，干渉関係 $\sim$ は次で定義された：

$$\gamma \sim \gamma' \iff \exists \alpha, \beta, \beta' \in T(G) \text{ such that } \gamma = \alpha\beta, \quad \gamma' = \alpha\beta'$$

かつ，β, β' が周期型・非周期型という異なる型に属する。

すなわち，ある共通接頭部 α を持ちながら，その後続部分が異なる力学的型へ分岐する場合に，γ と γ' は干渉するとみなされる。

1.3　反射律の問題

この定義には重要な注意点がある。もし $\gamma \sim \gamma$ を考えると，

$$\gamma = \alpha\beta = \alpha\beta'$$

であっても，β と β' が異なる型に属することは一般には成立しない。
したがって通常は

$$\gamma \not\sim \gamma$$

となり，$\sim$ は反射律を満たさない。
ゆえに $\sim$ は一般には同値関係ではなく，むしろ「異種分岐を検出する非反射的関係」と解釈される。

1.4　理論的分岐

この点により，今後の定式化には三つの方向性が存在する。
案 A：同値関係として再構成する場合　$\sim$ を真の同値関係として扱うため，型の相違条件を外し，

$$\gamma \sim \gamma' \iff \exists \alpha, \beta, \beta' : \gamma = \alpha\beta,\ \gamma' = \alpha\beta'$$

と再定義する。この場合，周期／非周期の差異は別の不変量で記述する。
案 B：干渉関係として維持する場合　$\sim$ は同値関係である必要はなく，非反射的な干渉関係のままとする。このとき生成作用素は

$$\Phi(\gamma) = \langle \{\gamma' \mid \gamma' \text{ interferes with } \gamma\} \rangle$$

として理解される。
案 C：対象クラスを制限する場合　有限グラフの特定クラス（対称性制御・分岐制限・準連結条件など）に限定し，その範囲で $\sim$ が実質的に同値関係となることを示す。

1.5　本質的意味

以上より，問題の核心は次にある：

$\boxed{\sim \text{ を分類関係として使うのか，干渉検出関係として使うのか}}$

前者ならば同値関係化が必要であり，後者ならば非反射的構造のまま進める方が自然である。

1.6　今後の課題

以後の理論構築では,

- Φ をイデアル生成作用素として厳密化すること
- $\sim$ の圏論的意味（射の存在条件）を明確化すること
- 周期構造と非周期構造の分岐を別不変量として抽出すること

が主要課題となる。

2　リンドン分解による干渉関係の再定式化

本節では，経路半群 $T(G)$ 上の干渉関係 $\sim$ を，語のリンドン分解に基づいて再構成する。目的は，周期構造と非周期構造を二層的に分離し，より自然な分類関係を導入することである。

2.1　リンドン分解の基本形

任意の語 w は，一意的に次の形へ分解される：

$$w = l_1^{e_1} l_2^{e_2} \cdots l_k^{e_k}$$

ここで,

- $l_1 > l_2 > \cdots > l_k$ は辞書順に並んだリンドン語,
- 各指数 $e_i \geq 1$ である。

この分解は Chen–Fox–Lyndon 分解として知られ，語の非可換構造を最小単位へ還元する標準形式である。

2.2　経路への適用

有限グラフ G の経路を語とみなすとき，各成分 $l_i^{e_i}$ は次の二重の意味を持つ：

第一層：内部周期構造

$$l_i^{e_i}$$

において,

- $e_i = 1$ のとき，非周期的成分，
- $e_i \geq 2$ のとき，周期的反復成分

と解釈される。

第二層：列構造　全体としての列

$$l_1, l_2, \ldots, l_k$$

の並び方そのものが，より高次の構造情報を与える。

すなわち，個々の成分の周期性とは別に，リンドン語列の配置パターンという第二の層が存在する。

2.3　二重構造の観点

したがって経路の構造は次の二層に分解される：

$$\boxed{\text{経路構造} = \text{内部周期性} + \text{列配置の高次構造}}$$

より具体的には：

層	内容
第一層	各$l_i^{e_i}$の周期性(指数e_i)
第二層	$l_1 > l_2 > \cdots > l_k$の並び方

2.4　干渉関係の再定義

この観点から，干渉関係 $\sim$ を次で定義する：

$$\gamma \sim \gamma' \iff \gamma, \gamma' \text{ のリンドン分解が同じ第二層構造を持つ}$$

すなわち，各指数 e_i の一致ではなく，リンドン語列の配置パターンが一致することを同値条件とする。

2.5　基本性質

この定義のもとで，反射律は直ちに成立する：

$$\gamma \sim \gamma$$

なぜなら任意の経路は自分自身と同一の第二層構造を持つからである。

対称律も明らかである：

$$\gamma \sim \gamma' \implies \gamma' \sim \gamma$$

残る本質的問題は推移律である：

$$\gamma \sim \gamma', \quad \gamma' \sim \gamma'' \implies \gamma \sim \gamma''\,?$$

これは「第二層構造」の定式化の精密さに依存する。

2.6　今後の課題

したがって次の課題は：

- 第二層構造を組合せ的・圏論的に厳密化すること
- 有限グラフ上で推移律が成立する条件を求めること
- この $\sim$ により生成される $\Phi(\gamma)$ がイデアルとなることを示すこと

である。

2.7　本質的見通し

本節の再定式化により，従来の「周期／非周期」という単純な二分法は，

$$\boxed{\text{局所周期性　と　大域配置構造}}$$

という二重階層へ拡張される。
この二層性こそが，半群イデアル拡大に現れるフラクタル的複雑性の源泉である。

3　最小例によるリンドン構造の検証

本節では，干渉関係 $\sim$ の具体的挙動を確認するため，最小の有限グラフに戻り，リンドン分解がどのように現れるかを検証する。

3.1　第一の最小例：線形グラフ

まず，次の有向グラフを考える：

$$G = \bullet \xrightarrow{a} \bullet \xrightarrow{b} \bullet \xrightarrow{c} \bullet$$

経路集合は：

$$a, \quad b, \quad c, \quad ab, \quad bc, \quad abc$$

とする。
またアルファベット順序を

$$a < b < c$$

と定める。

3.2　各経路のリンドン分解

各経路についてリンドン分解を調べる。
単辺の場合

$$a, \quad b, \quad c$$

はいずれも長さ 1 の語であり，自明にリンドン語である。
長さ 2 の経路

$$ab, \quad bc$$

については,

$$a < b, \qquad b < c$$

であるから，それぞれ全体がリンドン語となる。
長さ 3 の経路

$$abc$$

についても,

$$a < b < c$$

より，語全体がリンドン語である。

3.3　観察

この線形グラフでは,

$$\boxed{\text{すべての経路が単一のリンドン語になる}}$$

したがって分解列

$$l_1^{e_1} l_2^{e_2} \cdots l_k^{e_k}$$

において常に $k = 1$ であり，第二層構造（リンドン語列の配置パターン）は自明となる。
ゆえに，この例では干渉関係 $\sim$ の本質的挙動は観測できない。

3.4 第二の最小例：閉路付きグラフ

周期構造を導入するため，終点に自己ループを追加した次のグラフを考える：

$$G = \bullet \xrightarrow{a} \bullet \xrightarrow{b} \bullet \circlearrowleft^{c}$$

ここで頂点 3 にループ c を持つ。
このとき新たな経路として

$$c^n \quad (n \geq 2)$$

が現れ，周期的反復が可能となる。

3.5 周期成分の出現

例えば

$$abc^2$$

は

$$ab \cdot c \cdot c$$

と分解され，c^2 という周期的成分を含む。
同様に，

$$abc^3, \quad abc^4, \ldots$$

も高次の周期成分を持つ。

3.6　検証課題

ここで初めて，第一層（周期指数）と第二層（列構造）の差異が現れる。
したがって次の問いが自然に生じる：

$$abc^2 \sim abc^3 \ ?$$

すなわち，周期指数の違いを持つ二つの経路が，第二層構造の一致という意味で同値となるかどうかを判定する必要がある。

3.7　今後の方向

この最小例は，干渉関係 $\sim$ の妥当性を検証するための最初の試験場である。
特に次の点が今後の課題となる：

- abc^2 と abc^3 のリンドン分解の比較
- 周期指数 e_i を無視するか保持するか
- 第二層構造のみで推移律が成立するか
- この $\sim$ により生成される $\Phi(\gamma)$ のイデアル性

3.8　本質的意義

線形グラフでは全構造が自明化し，閉路付きグラフで初めてフラクタル的複雑性が現れる。
したがって，

$$\boxed{\text{閉路の存在こそが，第二層構造と干渉理論の出発点である}}$$

と結論できる。

4　リンドン分解の階層性と同値関係のフィルトレーション

本節では，最小例における経路

$$abc^2, \quad abc^3$$

の比較から出発し，干渉関係 $\sim$ が単一の関係ではなく，階層的な同値関係の族として現れることを示す。

4.1　基本観察

まず二つの経路のリンドン分解を考える：

$$abc^2 = ab \cdot c \cdot c = ab \cdot c^2$$

$$abc^3 = ab \cdot c \cdot c \cdot c = ab \cdot c^3$$

両者は共通して,

$$\boxed{\text{非周期的な頭 } ab \quad + \quad \text{周期的な尾 } c^n}$$

という構造を持つ。

4.2　イデアル的整合性

生成作用素 $\Phi(\gamma)$ がイデアルであるためには,

$$\delta\Phi(\gamma) \subseteq \Phi(\gamma), \qquad \Phi(\gamma)\delta \subseteq \Phi(\gamma)$$

が成立しなければならない。
したがって，もし

$$abc^2 \sim abc^3$$

とみなすならば,

$$abc^4,\ abc^5,\ \ldots$$

も同じ同値類に属するべきである。
すなわち,

$$[abc^n] = \{abc^m \mid m \geq 1\}$$

という周期尾部全体を一つのイデアル単位として捉えるのが自然である。

4.3　第一の同値関係

この観点から，最初の候補として次を定める：

$$\gamma \sim \gamma' \iff \begin{cases} \text{非周期部分（頭）が一致する}, \\ \text{周期部分の生成元が一致する} \end{cases}$$

このとき

$$abc^2 \sim abc^3$$

である。なぜなら，

$$\text{頭} = ab, \qquad \text{尾の生成元} = c$$

が一致し，指数のみが異なるからである。

4.4　同値関係の確認

この定義のもとで：

- 反射律：$\gamma \sim \gamma$
- 対称律：$\gamma \sim \gamma' \Rightarrow \gamma' \sim \gamma$
- 推移律：頭と生成元の一致は推移的

したがってこの範囲では $\sim$ は真の同値関係となる。

4.5　より複雑な例

次に次の二つを比較する：

$$a \cdot b \cdot c^2, \qquad a \cdot b^2 \cdot c^2$$

ここで尾部の生成元はいずれも c で一致する。
しかし頭部は：

$$a \cdot b \qquad \text{vs} \qquad a \cdot b^2$$

であり，内部構造が異なる。

特に,

$$b \quad と \quad b^2$$

の差異が新たな周期化として現れている。

4.6 再帰的階層性

この現象は，頭部自身にも再び「非周期部分と周期部分」の分解が現れることを意味する。

すなわちリンドン分解は次の階層構造を持つ：

第一層：語全体の分解

第二層：頭部分の分解

第三層：さらにその頭の分解

$$\vdots$$

4.7 階層的同値関係

したがって $\sim$ は単一の関係ではなく，各階層ごとの一致度に応じて定まる同値関係の族となる：

$$\sim_1 \supset \sim_2 \supset \sim_3 \supset \cdots$$

ここで：

- $\sim_1$ は粗い一致（最外層のみ）
- $\sim_2$ はより細かい一致
- $\sim_n$ は第 n 層まで構造が一致

を表す。

4.8　対応するイデアルのフィルトレーション

各階層に対して生成作用素を

$$\Phi_n(\gamma)$$

と書けば,

$$\Phi_1(\gamma) \supset \Phi_2(\gamma) \supset \Phi_3(\gamma) \supset \cdots$$

という降下列が得られる。
したがって,

$$\boxed{\text{イデアルの階層} = \text{リンドン分解の階層}}$$

という自然な対応が成立する。

4.9　本質的意義

以上より，干渉関係 $\sim$ は固定的な二項関係ではなく,

$$\boxed{\text{語の内部構造を段階的に解像するフィルトレーション}}$$

として理解されるべきである。
これは半群イデアル拡大に現れるフラクタル性の，組合せ論的起源を与える。

5　フィルトレーションから極限イデアル・被覆・基本群へ

本節では，これまで導入した階層的同値関係

$$\sim_1 \supset \sim_2 \supset \sim_3 \supset \cdots$$

と対応する生成作用素

$$\Phi_1(\gamma) \supset \Phi_2(\gamma) \supset \Phi_3(\gamma) \supset \cdots$$

から，極大イデアル，射影系，被覆空間，およびエタール基本群への自然な道筋を整理する。

5.1　極限イデアルの出現

各階層で定義されるイデアル列に対し，その極限として

$$I_\infty(\gamma) := \bigcap_{n\geq 1} \Phi_n(\gamma)$$

を定める。

これは，リンドン分解の全階層において一致する経路のみからなる集合であり，

$$\boxed{I_\infty(\gamma) = \text{完全に同一の生成構造を持つ経路の集合}}$$

と解釈される。

したがって，有限階層では区別されなかった差異がすべて取り除かれ，最終的な極大構造がここに残る。

5.2　商空間の射影系

各同値関係 $\sim_n$ に対して，経路空間 $T(G)$ の商空間

$$T(G)/\!\sim_n$$

を考える。

同値関係が細分化していくことにより，自然な射影写像

$$T(G)/\!\sim_1 \longleftarrow T(G)/\!\sim_2 \longleftarrow T(G)/\!\sim_3 \longleftarrow \cdots$$

が定まる。

よってこれらは射影系をなす。

5.3　極限空間と被覆構造

この射影系の極限

$$\varprojlim_n T(G)/\!\sim_n$$

を考えると，これは有限段階の分類情報をすべて保持する極限空間である。

各段階が有限商である場合，この極限はプロ有限的位相空間となり，自然に被覆空間として解釈される。

$$\boxed{\varprojlim_n T(G)/\sim_n = \text{階層分類に対応する被覆空間}}$$

5.4 エタール基本群との接続

各階層の自己同型群

$$\mathrm{Aut}(\sim_n)$$

を考えると，それらも射影系をなし，

$$\mathrm{Aut}(\sim_1) \longleftarrow \mathrm{Aut}(\sim_2) \longleftarrow \mathrm{Aut}(\sim_3) \longleftarrow \cdots$$

その極限

$$\varprojlim_n \mathrm{Aut}(\sim_n)$$

はプロ有限群となる。
これはエタール基本群の定義と整合し，

$$\boxed{\pi_1^{\acute{e}t} \cong \varprojlim_n \mathrm{Aut}(\sim_n)}$$

と期待される。
さらに非周期自己同型群との一致：

$$\pi_1^{\acute{e}t} \cong \mathrm{Aut}_{\mathrm{aper}}$$

が最終目標となる。

5.5 証明戦略の骨格

以上より，理論全体の流れは次の鎖で与えられる：

$$\underbrace{\sim_n \text{ が同値関係}}_{\text{現在の課題}} \Longrightarrow \underbrace{\Phi_n(\gamma) \text{ がイデアル}}_{\text{次段階}} \Longrightarrow \underbrace{\text{商空間の射影系}}_{\text{被覆構成}} \Longrightarrow \underbrace{\pi_1^{\acute{e}t} \cong \mathrm{Aut}_{\mathrm{aper}}}_{\text{主要定理}}$$

5.6 最小例における推移律の検証

閉路付き最小グラフにおいて,

$$\gamma = ab \cdot c^2, \qquad \gamma' = ab \cdot c^3, \qquad \gamma'' = ab \cdot c^4$$

を考える。
$\sim_1$ を

$$\text{頭部が一致し，尾部の生成元が一致する}$$

という関係で定めると,

$$\gamma \sim_1 \gamma', \qquad \gamma' \sim_1 \gamma''$$

が成立する。
実際,

$$\text{頭部} = ab$$

は三者で共通し,

$$\text{尾部生成元} = c$$

も共通する。
したがって,

$$\gamma \sim_1 \gamma''$$

であり，推移律が成り立つ。

5.7 結論

この最小例は，階層的同値関係 $\sim_n$ が真に機能することを示す最初の実例である。
特に,

$$\boxed{\text{周期指数の違いは同値類の内部変動であり，生成元の一致が本質構造を決定する}}$$

という原理が明確になる。
これは今後の一般定理の基礎となる。

6　第一層同値類とイデアル閉性の問題

本節では，第一層同値関係 $\sim_1$ により得られる同値類が，そのままイデアルとなるかどうかを検証する。ここで初めて，同値類とイデアル生成の差異が明確に現れる。

6.1　設定

有向グラフを

$$G = \bullet \xrightarrow{a} \bullet \xrightarrow{b} \bullet \circlearrowleft^{c}$$

とする。
考える経路は

$$\gamma = ab \cdot c^2, \qquad \gamma' = ab \cdot c^3, \qquad \gamma'' = ab \cdot c^4$$

である。
また第一層同値関係 $\sim_1$ を，

$$\gamma \sim_1 \gamma' \iff \begin{cases} \text{非周期部分（頭）が一致する}, \\ \text{周期部分の生成元が一致する} \end{cases}$$

と定める。

6.2　各経路の構造

それぞれの経路について：

$$\gamma = ab \cdot c^2 \quad \Longrightarrow \quad \text{頭} = ab,\ \text{生成元} = c,\ \text{指数} = 2$$

$$\gamma' = ab \cdot c^3 \quad \Longrightarrow \quad \text{頭} = ab,\ \text{生成元} = c,\ \text{指数} = 3$$

$$\gamma'' = ab \cdot c^4 \quad \Longrightarrow \quad \text{頭} = ab,\ \text{生成元} = c,\ \text{指数} = 4$$

したがって,

$$\gamma \sim_1 \gamma', \qquad \gamma' \sim_1 \gamma'', \qquad \gamma \sim_1 \gamma''$$

が成立する。

6.3 同値類の記述

一般に,

$$[w, l] := \{w \cdot l^n \mid n \geq 1\}$$

と書けば，これは「頭 w と周期生成元 l を共有する経路全体」である。
本例では,

$$[ab, c] = \{ab \cdot c^n \mid n \geq 1\}$$

となる。

6.4 イデアル閉性の検証

次に，この同値類が左乗算で閉じるかを調べる。
$\delta = a$ を左から掛けると,

$$a \cdot (ab \cdot c^2) = a^2bc^2$$

を得る。

6.5 リンドン分解の比較

順序 $a < b < c$ のもとで,

$$a^2bc^2 = a \cdot a \cdot b \cdot c^2$$

と分解される。
したがって新しい頭部は

$$a \cdot a \cdot b$$

であり，元の頭部 ab とは一致しない。

一方で周期生成元は依然として

$$c$$

である。
ゆえに,

$$a \cdot \gamma \notin [ab, c]$$

である。

6.6 結論

したがって,

$$\boxed{[w, l] \text{ は一般には左乗算で閉じず，単体ではイデアルではない}}$$

ことが分かる。
これは重要である。なぜなら，同値類そのものと，そこから生成されるイデアルとは区別されるべきだからである。

6.7 イデアル生成の二つの方向

この問題に対し，自然な修正は次の二通りである。
方向 A：生成イデアルを取る　同値類 $[w, l]$ から両側イデアルを生成する：

$$\Phi_1(\gamma) := \langle [w, l] \rangle = \{\delta \cdot w \cdot l^n \cdot \delta' \mid \delta, \delta' \in T(G),\ n \geq 1\}$$

この場合，先ほどの

$$a^2bc^2 = a \cdot (ab \cdot c^2)$$

は自動的に含まれる。
方向 B：頭部条件を緩和する　頭部を固定せず，周期尾部のみを本質とみなして

$$\Phi_1(\gamma) := \{w' \cdot l^n \mid w' \text{ 任意},\ n \geq 1\}$$

と定める方法である。
この場合も,

$$a^2bc^2 \in \Phi_1(\gamma)$$

となる。

6.8 本質的分岐

以上より，理論は次の選択に直面する：

$$\boxed{\text{頭部を不変量とみなすか，尾部の周期生成元のみを本質とみなすか}}$$

前者は構造を精密に保持し，後者はイデアル閉性を優先する。
この分岐が，今後の半群イデアル拡大理論の核心となる。

7 静的正規形から動的軌道構造への再定式化

本節では，これまで用いてきたリンドン分解が**静的な正規形** を与える一方で，イデアルに必要なのは**作用で安定な動的構造** であることを明確にし，理論の基本概念を軌道とその閉包へと再定式化する。

7.1 静的構造と動的構造の差異

任意の語 w に対し，リンドン分解は

$$w = l_1^{e_1} l_2^{e_2} \cdots l_k^{e_k}$$

という標準形を与える。
これは語の内部構造を記述するうえで極めて有効であるが，本質的には静的な分類である。
一方，イデアルに要求されるのは，

$$\delta I \subseteq I, \qquad I\delta \subseteq I$$

という作用による安定性である。
したがって，

$$\boxed{\text{正規形の理論と，作用安定性の理論は本質的に異なる}}$$

7.2　三基本対象への回帰

本理論の出発点は次の三つであった：

円（周期），　螺旋（非周期），　トレース束（干渉）

ここでリンドン語は，主として螺旋構造の静的記述を担っていた。
ゆえに今問うべきは，

$$\boxed{\text{円と螺旋の干渉を，作用で安定な形で記述する概念は何か}}$$

である。

7.3　軌道閉包という基本概念

この問いに対する自然な答えが，軌道とその閉包である。
定義 1（軌道）　$\gamma \in T(G)$ に対し，その両側軌道を

$$\mathcal{O}(\gamma) := \{\delta\gamma\delta' \mid \delta, \delta' \in T(G)\} \cup \{\gamma\}$$

と定める。ただし連結可能な積のみを許すものとする。
これは γ に対し，左右から任意の経路作用を施して得られる全ての経路である。
定義 2（同値関係）　二つの経路 γ, γ' に対し，

$$\gamma \sim \gamma' \iff \mathcal{O}(\gamma) = \mathcal{O}(\gamma')$$

と定める。
すなわち，同じ作用軌道に属するものを同値とみなす。
定義 3（イデアル生成写像）

$$\Phi(\gamma) := \overline{\mathcal{O}(\gamma)}$$

を γ に付随するイデアル生成写像とする。
ここで $\overline{\mathcal{O}(\gamma)}$ は，必要に応じて位相的閉包あるいは最小両側イデアル閉包を表す。

7.4　リンドン分解の新たな役割

この再定式化において，リンドン分解は消えるのではなく，その役割を変える。

$$\boxed{\text{リンドン分解} = \text{軌道の生成元（種）を抽出する操作}}$$

特に，周期部分の生成元 l は，軌道を生み出す核として機能する。
すなわち，

$$\gamma = w \cdot l^n$$

であれば，$\Phi(\gamma)$ は l を核とする安定構造である。

7.5 最小例での確認

先の例

$$\gamma = ab \cdot c^2$$

に対し，

$$a \cdot \gamma = a^2bc^2$$

であった。
旧定義ではこれは同値類 $[ab, c]$ に属さなかったが，新定義では

$$a \cdot \gamma \in \mathcal{O}(\gamma) \subseteq \Phi(\gamma)$$

となり，自然に包含される。

7.6 同値関係の確認

新しい $\sim$ は明らかに同値関係である。

反射律

$$\mathcal{O}(\gamma) = \mathcal{O}(\gamma)$$

対称律

$$\mathcal{O}(\gamma) = \mathcal{O}(\gamma') \Rightarrow \mathcal{O}(\gamma') = \mathcal{O}(\gamma)$$

推移律

$$\mathcal{O}(\gamma) = \mathcal{O}(\gamma'), \quad \mathcal{O}(\gamma') = \mathcal{O}(\gamma'') \Rightarrow \mathcal{O}(\gamma) = \mathcal{O}(\gamma'')$$

したがって，

$$\boxed{\sim \text{ は完全な同値関係である}}$$

7.7 次の課題

同値関係が確立したので，次に示すべきは $\Phi(\gamma)$ のイデアル性である。
すなわち，

$$\delta\Phi(\gamma) \subseteq \Phi(\gamma), \qquad \Phi(\gamma)\delta \subseteq \Phi(\gamma)$$

が有限グラフの設定で成立することを，定義から直接証明する必要がある。

軌道閉包は，静的分類を超えて，作用安定なフラクタル構造を与える

8 局所イデアル・部分的モノイド・層構造

本節では，軌道閉包

$$\Phi(\gamma) = \overline{\mathcal{O}(\gamma)}$$

が両側イデアルとなることを，有限グラフに固有の連結条件を含めて定式化する。さらに，この連結条件が制約ではなく，局所性・層構造・被覆理論へと直結する本質的構造であることを示す。

8.1 示すべき命題

任意の $\delta \in T(G)$ に対して，

$$\delta \cdot \Phi(\gamma) \subseteq \Phi(\gamma), \qquad \Phi(\gamma) \cdot \delta \subseteq \Phi(\gamma)$$

を示したい。ただし積は，連結可能な場合にのみ定義される。

8.2 $\Phi(\gamma)$ の元の特徴づけ

定義より，

$$\Phi(\gamma) = \overline{\mathcal{O}(\gamma)}$$

である。
したがって，$x \in \Phi(\gamma)$ とは，ある $\gamma' \in \mathcal{O}(\gamma)$ と $\alpha, \beta \in T(G)$ を用いて

$$x = \alpha \cdot \gamma' \cdot \beta$$

と表される元である（積が定義される場合に限る）。

8.3 左作用による閉性

$x \in \Phi(\gamma)$ を取る：

$$x = \alpha \cdot \gamma' \cdot \beta$$

ここで左から δ を掛ける：

$$\delta \cdot x = \delta \cdot \alpha \cdot \gamma' \cdot \beta$$

もし $\delta \cdot \alpha$ が定義されるなら,

$$\delta \cdot x = (\delta \cdot \alpha) \cdot \gamma' \cdot \beta$$

となる。
右辺は再び「軌道元 γ' を中央に持つ形」であるから,

$$\delta \cdot x \in \Phi(\gamma)$$

が従う。

8.4 右作用による閉性

同様に,

$$x \cdot \delta = \alpha \cdot \gamma' \cdot (\beta \cdot \delta)$$

であり，$\beta \cdot \delta$ が定義されるなら,

$$x \cdot \delta \in \Phi(\gamma)$$

となる。

8.5 有限グラフにおける連結条件

有向グラフ上の経路積は常に定義されるわけではない。
例えば,

$$\delta \cdot \alpha \in T(G) \iff \mathrm{end}(\delta) = \mathrm{start}(\alpha)$$

である。
したがって，閉性とは

$$\boxed{\text{積が定義される範囲において閉じている}}$$

という意味で理解されるべきである。

8.6 部分的モノイドとしての経路空間

この構造を明示するため，経路集合 $T(G)$ を**部分的モノイド** とみなす。
定義（部分的モノイド）

$$(T(G), \cdot, \mathrm{dom})$$

とは，積 $\gamma \cdot \gamma'$ が

$$\mathrm{end}(\gamma) = \mathrm{start}(\gamma')$$

のときにのみ定義される代数系である。
ここで連結条件そのものが，演算の定義域を決定する。

8.7 局所イデアルの定義

この観点から，通常のイデアルを次のように局所化する。
定義（局所両側イデアル）　部分集合 $\Phi(\gamma) \subseteq T(G)$ が局所両側イデアルであるとは,

$$\delta \cdot x \in \Phi(\gamma) \quad (\delta \cdot x \text{ が定義されるとき})$$

および

$$x \cdot \delta \in \Phi(\gamma) \quad (x \cdot \delta \text{ が定義されるとき})$$

が任意の $x \in \Phi(\gamma)$ に対して成り立つことをいう。

8.8 頂点ごとの局所化

各頂点 $v \in V(G)$ に対し，

$$\Phi(\gamma)|_v := \{x \in \Phi(\gamma) \mid \mathrm{start}(x) = v\}$$

と定める。
すると，

$$\Phi(\gamma) = \bigsqcup_{v \in V(G)} \Phi(\gamma)|_v$$

が成り立つ。
すなわち，イデアルは頂点ごとに分解される。

8.9 層構造への移行

この局所分解は，自然に層の言語で理解される。

$$v \longmapsto \Phi(\gamma)|_v$$

を各頂点上の局所データとし，辺

$$e : v \to w$$

に対して左作用

$$e \cdot \Phi(\gamma)|_v \subseteq \Phi(\gamma)|_w$$

を制限写像とみなす。
すると，

$$\boxed{\text{連結条件} = \text{局所整合条件}}$$

となり，$\Phi(\gamma)$ はグラフ上の層として解釈される。

8.10 被覆理論との接続

層構造が得られると，局所データの整合から大域空間を再構成できる。

$$\text{局所イデアル} \Longrightarrow \text{層} \Longrightarrow \text{スペクトル空間} \Longrightarrow \text{エタール被覆}$$

ここでエタール被覆の「局所的同型性」は，各頂点における局所イデアルの一致として現れる。

8.11 総括

以上により，

$$\boxed{T(G) \to \Phi(\gamma) \to \text{局所層} \to \text{大域被覆} \to \pi_1^{\acute{e}t}}$$

という自然な流れが得られる。
そしてその根底には常に，

$$\boxed{\text{連結条件} = \text{局所性} = \text{層の整合} = \text{被覆の局所同型}}$$

という同一原理が働いている。

9 有限グラフにおける極大イデアルの存在と有限性による構成

本節では，有限グラフから得られる経路半群（部分的モノイド）に対し，前節で定義した局所イデアル $\Phi(\gamma)$ を含む極大イデアルの存在を，Zorn の補題を用いず，有限性から直接導出する．

9.1 基本設定

$G = (V, E)$ を有限グラフとする．すなわち

$$|V| < \infty, \qquad |E| < \infty$$

とする．
$T(G)$ を G 上の有限経路全体とし，連結可能な場合にのみ積 $\gamma \cdot \gamma'$ を定義する部分的モノイドとする．
各 $n \geq 0$ に対して，長さ n 以下の経路集合を

$$T_n(G) := \{\gamma \in T(G) \mid \ell(\gamma) \leq n\}$$

とおく．有限グラフであるから，各 n に対して

$$|T_n(G)| < \infty$$

が成り立つ．

9.2　イデアル列の停止性

まず，有限性からイデアルの増大列が有限段階で停止することを確認する．

命題 9.1（有限段階停止）　$T(G)$ の局所両側イデアルの増大列

$$\Phi(\gamma) \subset I_1 \subset I_2 \subset \cdots$$

を考える．このとき，ある N が存在して

$$I_N = I_{N+1} = I_{N+2} = \cdots$$

となる．

証明　各 I_k は経路集合 $T(G)$ の部分集合であり，有限グラフ上では各長さごとの候補が有限である．したがって，新しい経路を真に追加し続ける操作は無限には続かない．

ゆえに，真の包含

$$I_k \subsetneq I_{k+1}$$

は有限回しか起こらず，ある段階で列は安定する．　□

9.3　極大イデアルの構成

次に，$\Phi(\gamma)$ を含む極大イデアルを構成する．

定理 9.2（極大イデアルの存在）　有限グラフ G と任意の $\gamma \in T(G)$ に対して，$\Phi(\gamma) \subsetneq T(G)$ ならば，$\Phi(\gamma)$ を含む極大局所両側イデアル $I_{\max}$ が存在する．

証明　次の集合を考える：

$$\mathcal{I}(\gamma) := \{\, I \subset T(G) \mid I \text{ は局所両側イデアルであり } \Phi(\gamma) \subset I \subsetneq T(G) \,\}.$$

$\Phi(\gamma) \in \mathcal{I}(\gamma)$ であるから，$\mathcal{I}(\gamma)$ は空でない．

前命題より，包含関係による増大列は有限段階で停止する．したがって $\mathcal{I}(\gamma)$ には包含関係に関する極大元が存在する．

この極大元を $I_{\max}$ とおけば，

$$\Phi(\gamma) \subset I_{\max} \subsetneq T(G)$$

かつ，これ以上真に大きい真部分イデアルは存在しない．ゆえに $I_{\max}$ は極大イデアルである． □

9.4 Zorn の補題が不要である理由

一般の無限環や無限半群では，極大イデアルの存在には Zorn の補題が必要になることが多い．その理由は，増大列が無限に続く可能性があるからである．

しかし有限グラフ由来の構造では，

$$\text{有限性} \Longrightarrow \text{増大列の停止} \Longrightarrow \text{極大元の存在}$$

が成立するため，選択公理的議論は不要である．

これは単なる技術的簡略化ではなく，

$$\text{極大イデアルの存在} = \text{有限グラフの組合せ的有限性の反映}$$

であることを意味している．

9.5 幾何的解釈

各頂点 $v \in V$ に対して局所成分

$$\mathcal{F}_\gamma(v) = \{x \in \Phi(\gamma) \mid s(x) = v\}$$

を考えると，極大イデアルは局所成分の極大化として

$$I_{\max} = \bigsqcup_{v \in V} \mathcal{F}_\gamma(v)_{\max}$$

と理解できる．

したがって極大イデアルは，グラフの局所構造を保ちながら，全体としてこれ以上拡張できない安定構造を表す．

9.6 まとめ

以上より，有限グラフにおいては

$$\text{有限性} \Longrightarrow \text{有限降鎖条件} \Longrightarrow \text{極大イデアルの存在} \Longrightarrow \mathrm{Spec}(T(G))$$

という自然な流れが成立する．

次節では，この極大イデアル全体にザリスキー位相を導入し，層構造との整合性を調べることで，エタール被覆およびプロ有限基本群への接続を構成する．

10 スペクトルのザリスキー位相とエタール被覆への接続

本節では，有限グラフから得られる経路半群 $T(G)$ の極大イデアル全体 $\mathrm{Spec}(T(G))$ にザリスキー位相を導入し，前節で構成した層構造との整合性を確認する．さらに，自然な被覆空間を構成し，エタール基本群への接続を与える．

10.1 基本設定

$G = (V, E)$ を有限グラフとし，$T(G)$ をその経路集合に付随する部分的モノイドとする．

極大イデアル全体を

$$\mathrm{Spec}(T(G)) := \{\, I_{\max} \subsetneq T(G) \mid I_{\max} \text{ は極大局所両側イデアル} \,\}$$

と定める．

有限性より，

$$|\mathrm{Spec}(T(G))| < \infty$$

である．

10.2 ザリスキー位相の定義

任意の部分集合 $S \subset T(G)$ に対して，

$$V(S) := \{\, I \in \mathrm{Spec}(T(G)) \mid S \subset I \,\}$$

と定める．

このとき，

$$\mathcal{Z} := \{\, V(S) \mid S \subset T(G) \,\}$$

を閉集合系とする．これを $\mathrm{Spec}(T(G))$ 上のザリスキー位相と呼ぶ.

10.3　閉集合公理

命題 10.1　$\mathcal{Z}$ は位相空間の閉集合系をなす.

証明　以下を確認すれば十分である.

(1) 全体集合と空集合

$$V(\emptyset) = \mathrm{Spec}(T(G))$$

である．また $T(G) \subset I$ となる真部分イデアル I は存在しないから,

$$V(T(G)) = \emptyset$$

である.

(2) 有限交叉

$$V(S_1) \cap V(S_2) = V(S_1 \cup S_2)$$

が成り立つ．実際，S_1, S_2 の両方を含むことと，$S_1 \cup S_2$ を含むことは同値である.

(3) 任意和　任意族 $\{S_\lambda\}_\lambda$ に対して,

$$\bigcup_\lambda V(S_\lambda) = V\left(\bigcap_\lambda S_\lambda\right)$$

が成り立つ.

以上より $\mathcal{Z}$ は閉集合系である.　□

10.4　基本開集合

各 $\gamma \in T(G)$ に対して，基本開集合を

$$D(\gamma) := \mathrm{Spec}(T(G)) \setminus V(\{\gamma\}) = \{\, I \in \mathrm{Spec}(T(G)) \mid \gamma \notin I \,\}$$

と定める.

これは「γ が消滅しない極大イデアル全体」を表す.

10.5　層構造との整合

前節で，各 γ に対して局所イデアル層 $\mathcal{F}_\gamma$ を構成した：

$$\mathcal{F}_\gamma(v) = \{x \in \Phi(\gamma) \mid s(x) = v\}.$$

各点 $I \in D(\gamma)$ に対し，その茎（stalk）に対応する局所データを

$$\mathcal{F}_\gamma|_{D(\gamma)}(I) := \mathcal{F}_\gamma / I$$

とみなす．

命題 10.2　層 $\mathcal{F}_\gamma$ はザリスキー位相と整合する．すなわち，

$$D(\gamma_1) \subset D(\gamma_2)$$

ならば，

$$\mathcal{F}_{\gamma_2}|_{D(\gamma_1)} \cong \mathcal{F}_{\gamma_1}$$

が成り立つ．

証明　包含

$$D(\gamma_1) \subset D(\gamma_2)$$

は，γ_1 が消えない点では γ_2 も消えないことを意味する．したがって対応するイデアル閉包に対して

$$\Phi(\gamma_1) \subset \Phi(\gamma_2)$$

が従う．
前節で示した制限写像の整合性より，局所データは自然に制限される．　□

10.6　有限グラフにおける位相の特徴

$\mathrm{Spec}(T(G))$ は有限集合であるため，その位相は有限位相空間となる．
しかし，基本開集合の包含列

$$\emptyset \subset D(\gamma_1) \subset D(\gamma_2) \subset \cdots \subset \mathrm{Spec}(T(G))$$

は非自明であり，これはイデアルのフィルトレーション

$$\Phi_1(\gamma) \supset \Phi_2(\gamma) \supset \cdots$$

と双対的な関係をなす．

10.7 自然なエタール被覆の構成

次に，$\mathrm{Spec}(T(G))$ 上の自然な被覆を構成する．

$$\widetilde{X} := \{\, (\gamma, I) \mid \gamma \in T(G),\ I \in D(\gamma) \,\}$$

と定め，射影

$$\pi : \widetilde{X} \to \mathrm{Spec}(T(G)), \qquad \pi(\gamma, I) = I$$

を考える．

命題 10.3 $\pi : \widetilde{X} \to \mathrm{Spec}(T(G))$ は有限エタール被覆である．

証明 各 $I \in \mathrm{Spec}(T(G))$ に対し，適当な基本開集合 $D(\gamma) \ni I$ をとると，

$$\pi^{-1}(D(\gamma)) \cong D(\gamma) \times F_\gamma$$

と書ける．ここで F_γ はその開集合上で一定な有限ファイバーである．

有限グラフゆえ経路の候補は有限であり，各ファイバーも有限集合となる．したがって π は有限エタール被覆である． □

10.8 デッキ変換群

この被覆の自己同型群を

$$\mathrm{Deck}(\pi) := \{\sigma : \widetilde{X} \xrightarrow{\sim} \widetilde{X} \mid \pi \circ \sigma = \pi\}$$

と定める．

定理 10.4 自然同型

$$\mathrm{Deck}(\pi) \cong \mathrm{Aut}_{\mathrm{aper}}(T(G))$$

が成り立つ．

証明　デッキ変換は各ファイバーを保ちながらその内部で置換を与える．一方，ファイバーは非周期経路の同値類に対応しているため，その自己同型は非周期構造を保つ経路自己同型と一致する．

したがって両者は自然に同型である．　□

10.9　エタール基本群への接続

基点 $x \in \mathrm{Spec}(T(G))$ を固定すると，有限エタール被覆の圏に付随するエタール基本群は，ファイバー関手の自己同型群として定義される．

以上の構成より，

$$\pi_1^{\acute{e}t}(\mathrm{Spec}(T(G)), x) \cong \mathrm{Deck}(\pi) \cong \mathrm{Aut}_{\mathrm{aper}}(T(G))$$

を得る．

10.10　まとめ

以上により，

$$\text{結合律} \Longrightarrow \text{層構造} \Longrightarrow \text{ザリスキー位相} \Longrightarrow \text{有限エタール被覆} \Longrightarrow \pi_1^{\acute{e}t}$$

という自然な流れが確立された．

有限グラフの組合せ論的構造は，代数幾何的スペクトルと基本群へと直接接続される．

11　エタール基本群と非周期自己同型群の同型

本節では，被覆空間 $\pi : \widetilde{X} \to (T(G))$ に対して

$$\pi_1^{\acute{e}t}((T(G)), x) \cong (\pi) \cong_{\mathrm{aper}} (T(G))$$

を示し，定理 5.2 を完成させる．

11.1　主定理

定理 11.1（定理 5.2）　有限グラフ $G = (V, E)$ に付随する経路部分モノイド $T(G)$ に対して，任意の基点 $x \in (T(G))$ について

$$\pi_1^{\acute{e}t}((T(G)), x) \cong_{\mathrm{aper}} (T(G))$$

が成り立つ．

証明　二段階に分けて証明する．　□

11.2　第一段階：エタール基本群とデッキ変換群

定義 11.2　基点 $x \in (T(G))$ に対し，エタール基本群を

$$\pi_1^{\acute{e}t}((T(G)), x) := (\mathcal{F}_x)$$

と定める．ここで $\mathcal{F}_x$ はファイバー関手

$$\mathcal{F}_x : ((T(G))) \longrightarrow \mathbf{FinSet}, \qquad (\widetilde{Y} \xrightarrow{q} (T(G))) \longmapsto q^{-1}(x)$$

である．

前節で構成した被覆

$$\widetilde{X} := \{(\gamma, I) \mid \gamma \in T(G),\ I \in D(\gamma)\}$$

に対し，

$$\pi(\gamma, I) = I$$

と定める．

基点 $x = I_0$ におけるファイバーは

$$\pi^{-1}(I_0) = \{(\gamma, I_0) \mid I_0 \in D(\gamma)\}$$

であり，同一視により

$$\pi^{-1}(I_0) \cong \{\gamma \in T(G) \mid \gamma \notin I_0\}$$

となる．

命題 11.3

$$(\mathcal{F}_x) \cong (\pi)$$

が成り立つ.

証明　デッキ変換 $\sigma \in (\pi)$ は

$$\pi \circ \sigma = \pi$$

を満たすので，各ファイバーを保つ．したがって

$$\sigma : \pi^{-1}(I_0) \xrightarrow{\sim} \pi^{-1}(I_0)$$

を誘導する.

逆に，ファイバー関手の自然自己同型は，各被覆のファイバー上で可逆に作用し，被覆射と可換であるから，大域的な被覆自己同型を与える.

よって

$$(\mathcal{F}_x) \cong (\pi)$$

である. □

従って

$$\pi_1^{\acute{e}t}((T(G)), x) \cong (\pi)$$

を得る.

11.3　第二段階：デッキ変換群と非周期自己同型群

ファイバーを周期部分と非周期部分に分解する：

$$\pi^{-1}(I_0) = \pi^{-1}(I_0)_{\mathrm{per}} \sqcup \pi^{-1}(I_0)_{\mathrm{aper}}.$$

ここで

$$\pi^{-1}(I_0)_{\mathrm{per}} = \{\gamma \in \pi^{-1}(I_0) \mid \gamma \text{ は周期経路}\},$$

$$\pi^{-1}(I_0)_{\mathrm{aper}} = \{\gamma \in \pi^{-1}(I_0) \mid \gamma \text{ は非周期経路}\}$$

とする.

補題 11.4　任意の $\sigma \in (\pi)$ は周期経路を周期経路へ，非周期経路を非周期経路へ写す.

証明　σ は被覆自己同型であり，軌道閉包 $\Phi(\gamma)$ を保存する：

$$\Phi(\sigma(\gamma)) = \sigma(\Phi(\gamma)).$$

周期性は冪等的挙動

$$\Phi(\gamma^n) = \Phi(\gamma) \qquad (n \geq 1)$$

によって特徴づけられるため，σ は周期性を保つ． □

補題 11.5　任意の $\sigma \in (\pi)$ は周期部分上で恒等写像である．

証明　周期経路 $\gamma = l^n$ を取る．ここで l は原始周期語である．周期軌道は有限グラフの有限性により有限集合であり，かつそのイデアル構造は一意に決まる．

σ はこの構造を保つので，周期軌道上で恒等的に作用する：

$$\sigma(\gamma) = \gamma.$$

□

したがって，デッキ変換の非自明な作用は非周期部分に限られる：

$$\sigma|_{\mathrm{aper}} : \pi^{-1}(I_0)_{\mathrm{aper}} \xrightarrow{\sim} \pi^{-1}(I_0)_{\mathrm{aper}}.$$

命題 11.6　写像

$$\Psi : (\pi) \longrightarrow_{\mathrm{aper}} (T(G)), \qquad \sigma \longmapsto \sigma|_{\mathrm{aper}}$$

は群同型である．

証明　**単射性：**$\sigma|_{\mathrm{aper}} =$ とする．周期部分でも恒等であるから $\sigma =$.

全射性：任意の $\phi \in_{\mathrm{aper}} (T(G))$ に対して

$$\sigma_\phi(\gamma) = \begin{cases} \phi(\gamma), & \gamma \in \pi^{-1}(I_0)_{\mathrm{aper}}, \\ \gamma, & \gamma \in \pi^{-1}(I_0)_{\mathrm{per}} \end{cases}$$

と定めると，σ_ϕ は被覆構造を保つ自己同型である．

準同型性：制限写像は合成を保つ：

$$\Psi(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \Psi(\sigma_1) \circ \Psi(\sigma_2).$$

以上より Ψ は群同型である． □

従って

$$(\pi) \cong_{\mathrm{aper}} (T(G))$$

を得る．

11.4　結論

以上二つの同型を合成して

$$\pi_1^{\acute{e}t}((T(G)), x) \cong (\pi) \cong_{\mathrm{aper}} (T(G))$$

が従う．よって定理 5.2 が証明された． □

11.5　構造的解釈

本定理の背後には，次の二つの原理がある：

$$\underbrace{\text{結合律}}_{\text{層の整合性}} \quad \text{と} \quad \underbrace{\text{有限性}}_{\text{極大イデアル・周期軌道の有限性}}.$$

これらから，

$$\mathcal{O}(\gamma) \to \Phi(\gamma) \to \mathcal{F}_\gamma \to (T(G)) \to \widetilde{X} \to \pi_1^{\acute{e}t}$$

という一連の構成が自然に導かれる．

12　κ_M とフラクタル測度の統一

本節では，Mellin 変換から定義される解析的不変量 κ_M を導入し，前節で構成したイデアル・層・スペクトル・エタール基本群の枠組みと統一する．これにより，代数的構造と解析的不変量が同一対象の二つの表現であることが明らかになる．

12.1　κ_M の定義

経路 $\gamma \in T(G)$ に対して，その Mellin 型生成関数を

$$M_\gamma(s) := \sum_{k=1}^{\infty} \ell(\gamma^k)\, k^{-s}$$

と定める．ここで

$$\ell : T(G) \longrightarrow \mathbb{Z}_{\geq 1}$$

は長さ関数であり，$\ell(\gamma)$ は経路 γ の辺数である．

さらに，不変量 $\kappa_M(\gamma)$ を

$$\kappa_M(\gamma) := \lim_{s \to 1} \frac{(s-1)^2 M_\gamma''(s)}{M_\gamma'(s)}$$

で定める．

この量は，$s=1$ における特異点の型を測る二次的指標であり，通常の Ext 階層では検出できない情報を含んでいる．

12.2 Mellin 変換の具体計算

経路の反復に対して

$$\ell(\gamma^k) = k\,\ell(\gamma)$$

であるから，

$$M_\gamma(s) = \sum_{k=1}^{\infty} k\ell(\gamma)\,k^{-s} = \ell(\gamma)\sum_{k=1}^{\infty} k^{1-s}.$$

従って

$$M_\gamma(s) = \ell(\gamma)\zeta(s-1)$$

を得る．ここで ζ はリーマンゼータ関数である．

12.3 フラクタル測度との対応

前節で導入した重み付き和

$$w_s(S) := \sum_{\gamma\in S} e^{-s\ell(\gamma)}$$

を用いて，基本開集合 $D(\gamma)$ 上の測度を

$$\mu(D(\gamma)) := \frac{w_s(\{\gamma' \mid \gamma' \notin \Phi(\gamma)\})}{w_s(T(G))}$$

と定める．

命題 12.1　ある $s=1$ 近傍で正則な関数 $R(s)$ が存在して，

$$M_\gamma(s) = -\frac{d}{ds}\log\mu(D(\gamma)) + R(s)$$

が成り立つ．

証明　定義より

$$\frac{d}{ds}\log w_s(S) = -\frac{\sum_{\gamma\in S}\ell(\gamma)e^{-s\ell(\gamma)}}{w_s(S)}.$$

右辺は長さの一次モーメントを表し，その特異部分は

$$\ell(\gamma)\zeta(s-1)$$

と同型である．したがって，$\mu(D(\gamma))$ の対数微分の特異項は $M_\gamma(s)$ と一致し，差は正則項に吸収される．　□

12.4 κ_M の計算

定理 12.2 任意の $\gamma \in T(G)$ に対して

$$\kappa_M(\gamma) = 2$$

が成り立つ.

証明

$$M_\gamma(s) = \ell(\gamma)\zeta(s-1)$$

より,

$$M'_\gamma(s) = \ell(\gamma)\zeta'(s-1), \qquad M''_\gamma(s) = \ell(\gamma)\zeta''(s-1).$$

したがって

$$\kappa_M(\gamma) = \lim_{s\to 1} \frac{(s-1)^2\zeta''(s-1)}{\zeta'(s-1)}.$$

$\zeta(s-1)$ の Laurent 展開

$$\zeta(s-1) = \frac{1}{s-1} + \gamma_0 + \gamma_1(s-1) + \cdots$$

を用いて微分すると,

$$\zeta'(s-1) \sim -(s-1)^{-2}, \qquad \zeta''(s-1) \sim 2(s-1)^{-3}.$$

よって

$$\kappa_M(\gamma) = \lim_{s\to 1} \frac{(s-1)^2 \cdot 2(s-1)^{-3}}{-(s-1)^{-2}} = 2.$$

□

12.5 構造的意味

$\kappa_M(\gamma) = 2$ は，特異点が普遍的な二次型を持つことを意味する．すなわち，解析的にはすべての非自明経路が同一の特異性クラスに属する．

これにより,

$$\ell(\gamma) \longrightarrow M_\gamma(s) = \ell(\gamma)\zeta(s-1) \longrightarrow \kappa_M(\gamma) = 2$$

という解析側の系列が得られる．

一方，代数幾何側では

$$\mathcal{O}(\gamma) \to \Phi(\gamma) \to \mathcal{F}_\gamma \to (T(G)) \to \pi_1^{\acute{e}t}((T(G)), x)$$

という系列が存在する．

12.6　統一定理

定理 12.3（解析的不変量と代数的対称性の統一）　有限グラフ G と $\gamma \in T(G)$ に対して，次は互いに対応する：

$$\kappa_M(\gamma) \neq 0$$

$$\Longleftrightarrow \pi_1^{\acute{e}t}((T(G)), x) \neq \{e\}$$

$$\Longleftrightarrow_{\mathrm{aper}} (T(G)) \neq \{e\}$$

$$\Longleftrightarrow \mu \text{ が非自明なフラクタル構造を持つ}$$

$$\Longleftrightarrow \gamma \text{ が非周期的対称性を持つ.}$$

証明　前節より

$$\pi_1^{\acute{e}t}((T(G)), x) \cong_{\mathrm{aper}} (T(G)).$$

また，非周期対称性の存在は軌道構造の非自明性を与え，それは測度 μ の特異性として現れる．その特異性は Mellin 変換の特異点に一致し，$\kappa_M(\gamma) \neq 0$ により検出される．　□

12.7　総合図式

以上をまとめると，

$$\underbrace{\mathcal{O}(\gamma)}_{\text{軌道}} \to \underbrace{\Phi(\gamma)}_{\text{イデアル}} \to \underbrace{\mathcal{F}_\gamma}_{\text{層}} \to \underbrace{(T(G))}_{\text{位相}} \to \underbrace{\pi_1^{\acute{e}t}}_{\text{対称性}} \longleftrightarrow \underbrace{M_\gamma(s)}_{\text{解析関数}} \to \underbrace{\kappa_M(\gamma)}_{\text{特異点不変量}}$$

となる．

すなわち，本理論において代数的構造と解析的不変量は，同一のフラクタル的対象の二つの側面である．

13　端構造とイデアルの基本性質

本節では，前節までに導入した局所イデアル $\Phi(\gamma)$ に付随して現れる「端構造」が，経路の分解性とスペクトル的な大局構造の双方を支える基本概念であることを整理する．

13.1　基本命題

これまでの議論を要約すると，任意の経路 $\gamma \in T(G)$ に対して，局所両側イデアル $\Phi(\gamma)$ が定まるとき，そこから次の二つの構造が自然に生じる：

$$\Phi(\gamma) \text{ が定まる}$$

$$\Downarrow$$

$$\text{端構造が生まれる}$$

$$\Downarrow$$

$$\underbrace{\text{分解性}}_{\text{リンドン分解が可能になる}} \qquad \text{と} \qquad \underbrace{\text{大局性}}_{\text{スペクトルが定まる}}$$

すなわち，端構造は局所的には経路の正規分解を与え，大域的には極大イデアル全体からなるスペクトル空間を決定する．

13.2　端の二つの現れ方

本理論において「端」は少なくとも二つの形で現れる．

13.2.1　第一の端：経路の端点

経路 $\gamma \in T(G)$ には，始点と終点が付随する：

$$\mathrm{src}(\gamma), \qquad \mathrm{tgt}(\gamma)$$

これらは積 $\gamma \cdot \gamma'$ が定義されるための連結条件

$$\mathrm{tgt}(\gamma) = \mathrm{src}(\gamma')$$

を与える．したがって，端点は部分的モノイド構造の定義域そのものを支配する．

13.2.2　第二の端：イデアルの境界

局所イデアル $\Phi(\gamma)$ に対し，その境界を

$$\partial\Phi(\gamma) := \Phi(\gamma) \setminus \bigcup_{I \supsetneq \Phi(\gamma)} I$$

と定める．

ここで和集合は $\Phi(\gamma)$ を真に含むイデアル全体にわたる．この境界は，$\Phi(\gamma)$ がさらに拡張される方向を除いた，極大的構造へ向かう「縁」を表す．

13.3　核心的問題

以上より，本節の中心問題は次である：

> 経路の始点・終点として現れる端と，イデアルの境界として現れる端は，同一の起源をもつ構造であるか．それとも本質的に異なる二つの概念であるか．

この問いに対する解答は，局所的連結性とスペクトル的大域性とが同一原理から導かれるかどうかを決定する．

13.4　展望

もし両者が同一起源をもつならば，

$$\text{連結条件} \iff \text{境界条件} \iff \text{スペクトル構造}$$

という統一原理が成立する．

この場合，端構造は単なる補助概念ではなく，経路半群・イデアル・層・被覆・基本群を貫く中心的不変量として位置づけられる．

14　端構造の導出原理

本節では，前節で導入した二種類の端構造

$$\underbrace{\partial_{\text{path}}}_{\text{始点・終点}} \qquad \text{と} \qquad \underbrace{\partial_{\text{ideal}}}_{\text{イデアル境界}}$$

をまず独立に定式化し，それぞれから分解性と大局性を導出する．その上で，両者が同一の起源をもつことを導出として示す．

14.1　経路の端と分解性

定義 14.1（経路の端）　任意の経路 $\gamma \in T(G)$ に対して，その端を

$$\partial_{\mathrm{path}}(\gamma) := (\mathrm{src}(\gamma), \mathrm{tgt}(\gamma))$$

と定める．ここで $\mathrm{src}(\gamma)$ は始点，$\mathrm{tgt}(\gamma)$ は終点である．

この端が与えられるとき，経路の積

$$\gamma = \alpha \cdot \beta$$

が可能であるための必要十分条件は

$$\mathrm{tgt}(\alpha) = \mathrm{src}(\beta)$$

である．

したがって，

$$\partial_{\mathrm{path}}(\gamma) \text{ が定まる} \iff \text{分解の可否が決定される}$$

命題 14.2　有限グラフ G において，$\partial_{\mathrm{path}}(\gamma)$ が定まるならば，γ はリンドン的に分解可能である．

証明　端が定まれば連結条件が定まり，分解候補は有限個に制限される．有限グラフでは候補集合が有限であるため，辞書式順序により極小分解を選ぶことでリンドン分解が一意に定まる．　□

14.2　イデアル境界と大局性

定義 14.3（イデアルの境界）　局所イデアル $\Phi(\gamma)$ に対して，その境界を

$$\partial_{\mathrm{ideal}}(\Phi(\gamma)) := \Phi(\gamma) \setminus \bigcup_{\Phi(\gamma) \subsetneq I} I$$

と定める．ここで和集合は $\Phi(\gamma)$ を真に含むイデアル全体にわたる．

この境界が与えられるとき，極大イデアル $I_{\max}$ は

$$I_{\max} \supset \Phi(\gamma), \qquad I_{\max} \in \mathrm{Spec}(T(G))$$

として定まり，スペクトルの点を与える．

したがって，

$$\partial_{\mathrm{ideal}}(\Phi(\gamma)) \text{ が定まる} \iff \mathrm{Spec}(T(G)) \text{ の大局構造が決定される}$$

命題 14.4　有限グラフ G において，$\partial_{\mathrm{ideal}}(\Phi(\gamma))$ が定まるならば，$\mathrm{Spec}(T(G))$ の大域構造が定まる．

証明　境界が定まれば，$\Phi(\gamma)$ を含む極大イデアルの包含関係が定まる．有限グラフではイデアル全体の候補数も有限であるため，極大イデアル全体は有限集合として確定する．

□

14.3　二つの端の根源性

まず，

$$\partial_{\mathrm{path}}(\gamma) \text{ が与えられない}$$

とすると，連結条件が定まらず，経路の積も軌道 $\mathcal{O}(\gamma)$ も構成できない．したがって，

$$\Phi(\gamma) \text{ が定まらない} \implies \partial_{\mathrm{ideal}}(\Phi(\gamma)) \text{ も定まらない}$$

一方で，

$$\partial_{\mathrm{ideal}}(\Phi(\gamma))$$

が未定義であっても，始点・終点そのものは経路から直接定まる．

よって，

$$\partial_{\mathrm{path}} \quad \text{は} \quad \partial_{\mathrm{ideal}} \text{より根源的である．}$$

14.4　導出図式

以上をまとめると，次の導出系列を得る：

$$\partial_{\mathrm{path}}(\gamma)$$

$$\Downarrow \ (\Phi \text{ の構成})$$

$$\Phi(\gamma)$$

$$\Downarrow \text{ (境界抽出)}$$

$$\partial_{\mathrm{ideal}}(\Phi(\gamma))$$

$$\Downarrow \text{ (極大化)}$$

$$\mathrm{Spec}(T(G))$$

すなわち，

$$\underbrace{\text{端}_1}_{\text{局所・経路}} \longrightarrow \underbrace{\text{端}_2}_{\text{大域・イデアル}}$$

という自然な生成順序が存在する．

14.5 統合命題

定理 14.5（端による分解と大域化） 有限グラフ G において，任意の $\gamma \in T(G)$ に対し次が成り立つ：

1. $\partial_{\mathrm{path}}(\gamma)$ が定まるならば，γ は分解可能である．
2. $\partial_{\mathrm{ideal}}(\Phi(\gamma))$ が定まるならば，$\mathrm{Spec}(T(G))$ は大域的に確定する．
3. $\partial_{\mathrm{path}}(\gamma)$ から $\partial_{\mathrm{ideal}}(\Phi(\gamma))$ が導出される．

したがって，分解性と大局性は ∂_{path} を共通の起源として持つ．

14.6 結論

ここでいう「二つの端は同一起源をもつ」とは，両者が同一対象として与えられるという意味ではなく，

$$\text{同一起源} = \partial_{\mathrm{path}} \text{ という一点から両者が生成されること}$$

を意味する．
すなわち，局所的連結性から分解理論とスペクトル理論が同時に流れ出るのである．

15　三基本対象の定式化

本節では，本理論の中心概念である

円　　螺旋　　干渉

の三基本対象を厳密に定式化する．

これらは経路半群 $T(G)$ 上の局所構造・大域構造・解析的不変量を統一的に記述する基礎概念である．

15.1　円構造

定義 15.1（円構造）　経路 $\gamma \in T(G)$ が円構造を持つとは，次を満たすことである：

$$\mathrm{src}(\gamma) = \mathrm{tgt}(\gamma)$$

かつ

$$\exists n \geq 2,\ \exists l \in T(G) \text{ s.t. } \gamma = l^n.$$

すなわち，端が閉じており，かつ周期的である．

特徴

経路の端については

$$\partial_{\mathrm{path}}(\gamma) = (v, v)$$

となる．

また，局所イデアル $\Phi(\gamma)$ は冪乗に対して不変であり，任意の $n \geq 1$ に対して

$$\Phi(\gamma^n) = \Phi(\gamma)$$

が成り立つ．

この性質を冪等性と呼ぶ．したがって，

$$\text{円構造} \iff \Phi \text{ が冪等である．}$$

15.2　螺旋構造

定義 15.2（螺旋構造）　経路 $\gamma \in T(G)$ が螺旋構造を持つとは，次を満たすことである：

$$\mathrm{src}(\gamma) \neq \mathrm{tgt}(\gamma)$$

かつ

$$\gamma \text{ はリンドン語である.}$$

すなわち，端が開いており，かつ非周期的である.

特徴

経路の端については

$$\partial_{\mathrm{path}}(\gamma) = (v, w), \qquad v \neq w$$

となる.

また，局所イデアル列は真の減少列をなし，任意の $n \geq 1$ に対して

$$\Phi(\gamma^n) \supsetneq \Phi(\gamma^{n+1})$$

が成り立つ.

したがって,

$$\text{螺旋構造} \iff \Phi \text{ が真のフィルトレーションを生成する.}$$

15.3 円と螺旋の対比

	円	螺旋
端	閉じている	開いている
周期性	周期的	非周期的
Φの挙動	冪等	フィルトレーション
スペクトル	固定点	流れ
κ_M	$= 0$	$\neq 0$

15.4 干渉構造

定義 15.3（干渉） 円構造をもつ経路 γ_{per} と螺旋構造をもつ経路 γ_{aper} に対し，この二つが干渉するとは,

$$\Phi(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}}) \neq \emptyset$$

かつ

$$\Phi(\gamma_{\mathrm{per}}) \neq \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}})$$

が成り立つことである.

すなわち，両者のイデアルが重なりを持つが，完全には一致しない状態を干渉と呼ぶ．このとき交叉イデアル

$$\Phi_{\mathrm{int}} := \Phi(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}})$$

を干渉の痕跡と呼ぶ．

15.5 干渉による構造生成

命題 15.4 円 γ_{per} と螺旋 γ_{aper} が干渉するとき，交叉イデアル Φ_{int} は次を満たす：

1. 円構造の冪等性を部分的に継承する．
2. 螺旋構造のフィルトレーションを部分的に継承する．
3. 解析的不変量 κ_M は非自明である：

$$\kappa_M(\Phi_{\mathrm{int}}) \neq 0.$$

証明 (1) 円構造の冪等性

$$\Phi(\gamma_{\mathrm{per}}^n) = \Phi(\gamma_{\mathrm{per}})$$

より，

$$\Phi_{\mathrm{int}}^{(n)} = \Phi(\gamma_{\mathrm{per}}^n) \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}}) = \Phi(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}}) = \Phi_{\mathrm{int}}.$$

(2) 螺旋構造の真の減少列

$$\Phi(\gamma_{\mathrm{aper}}^n) \supsetneq \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}}^{n+1})$$

より，

$$\Phi_{\mathrm{int}} \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}}^n) \supsetneq \Phi_{\mathrm{int}} \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}}^{n+1}).$$

(3) Mellin 変換により，周期性と非周期性の混合特異点が現れるため，κ_M は零とならない． □

15.6 トレース束の三分解

以上により，経路空間 $T(G)$ は三つの基本部分に分解される：

$$T(G) = \underbrace{T_{\mathrm{per}}(G)}_{\text{円}} \sqcup \underbrace{T_{\mathrm{aper}}(G)}_{\text{螺旋}} \sqcup \underbrace{T_{\mathrm{int}}(G)}_{\text{干渉}}$$

ここで

$$T_{\mathrm{int}}(G) := \{\gamma \in T(G) \mid \gamma \in \Phi_{\mathrm{int}} \text{ for some interference pair}\}.$$

15.7　全体構造

三基本対象は次の構造系列へと接続する：

$$\underbrace{\text{円}}_{\Phi\text{ が冪等}} \qquad \underbrace{\text{螺旋}}_{\Phi\text{ がフィルトレーション}} \qquad \underbrace{\text{干渉}}_{\Phi_{\mathrm{int}}\text{ が両者を継承}}$$

$$\Downarrow$$

$$\underbrace{\partial_{\mathrm{path}}}_{\text{経路の端}} \longrightarrow \underbrace{\partial_{\mathrm{ideal}}}_{\text{イデアルの端}} \longrightarrow \underbrace{\mathrm{Spec}(T(G))}_{\text{大域構造}}$$

$$\Downarrow$$

$$\pi_1^{\acute{e}t} \cong \mathrm{Aut}_{\mathrm{aper}}(T(G)).$$

15.8　結語

干渉とは単なる交わりではなく，周期的秩序と非周期的生成が同時に現れる境界現象である．

したがって本理論において，円は保存を，螺旋は生成を，干渉は新構造の出現を表す基本原理である．

16　一般半群イデアル拡大における有限性条件と極大イデアル

本節では，有限グラフにおいて成立した「有限性 $\Rightarrow$ 極大イデアルの存在」という原理が，一般の半群イデアル拡大においてどのように現れるかを考察する．特に，有限性条件と三基本対象（円・螺旋・干渉）との対応を明確化する．

16.1　有限グラフの場合の原理

有限グラフ G に対して，その経路半群 $T(G)$ は有限的な組合せ構造を持つ．このとき，イデアル列

$$I_0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \cdots$$

は有限ステップで停止する．

したがって，

$$\text{有限性} \implies \text{昇鎖停止} \implies \text{極大イデアルの存在}$$

が成り立つ．

16.2　一般半群における場合分け

一般の半群 S に対しては，以下の三つの場合を区別する必要がある．

(1) 有限半群

S が有限集合であるとき，任意のイデアル列

$$I_0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \cdots \subset S$$

は有限段階で停止する．

よって，

$$\text{有限半群} \implies \text{極大イデアルは存在する}$$

が従う．

(2) 無限半群・有限生成

$S = \langle a_1, \ldots, a_n \rangle$ と有限生成であっても，一般にはイデアル列は停止しない．

例えば加法半群 $(\mathbb{Z}_{\geq 0}, +)$ に対し，

$$I_k := \{n \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \mid n \geq k\}$$

とおけば，

$$I_0 \supset I_1 \supset I_2 \supset \cdots$$

は無限降鎖を与える．

したがって，有限生成性のみでは十分でなく，極大イデアルの存在には一般に Zorn の補題が必要となる．

(3) 無限半群・イデアル拡大

半群拡大

$$S \subset S_1^* \subset S_2^* \subset \cdots$$

を考える．

このとき，各段階に適切な有限性条件が課されれば，イデアル列の停止性が回復される．

16.3　有限性条件

一般の半群イデアル拡大において，自然に現れる有限性条件として次を考える．

(A) 昇鎖条件（ACC）　任意のイデアル列

$$I_0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \cdots$$

に対し，ある N が存在して

$$I_N = I_{N+1} = I_{N+2} = \cdots$$

となる．

(B) 降鎖条件（DCC）　任意のイデアル列

$$I_0 \supset I_1 \supset I_2 \supset \cdots$$

に対し，ある N が存在して

$$I_N = I_{N+1} = I_{N+2} = \cdots$$

となる．

(C) 長さ有界性　長さ関数 $\ell : S \to \mathbb{Z}_{\geq 0}$ が存在して，

$$\sup_{\gamma \in S} \ell(\gamma) < \infty$$

が成り立つ．

有限グラフの場合の有限性は，この条件の具体例とみなせる．

16.4　三基本対象との対応

ここで，円構造と螺旋構造を有限性の観点から再解釈する．

円構造（周期）　周期軌道は有限であるため，

$$\text{円構造の支配} \Longrightarrow \text{有限軌道} \Longrightarrow \text{ACC 成立} \Longrightarrow \text{極大イデアルの存在}$$

螺旋構造（非周期）　非周期軌道は無限に伸長しうるため，

$$\text{螺旋構造の支配} \Longrightarrow \text{無限軌道} \Longrightarrow \text{ACC 崩壊}$$

となり，極大イデアルの存在には選択原理が必要となる．

16.5　有限性と発散構造

前節で導入した Ш(S) を用いると，有限性の崩壊は大域的発散構造として表現される：

$$\text{Ш}(S) \neq 0 \iff \text{螺旋構造が大域的に発散する} \iff \text{有限性条件が崩れる}$$

したがって，

$$\text{有限性} \iff \text{円構造の支配}, \qquad \text{無限性} \iff \text{螺旋構造の支配}$$

という対応が得られる．

16.6　主命題

半群イデアル拡大 $S \subset S^*$ に対して，次は同値である．

(i)　S は ACC を満たす

(ii)　極大イデアルが Zorn の補題を用いずに構成できる

証明　ACC が成立すれば，任意の真イデアルから出発する昇鎖列は有限段階で停止する．その停止点は包含関係に関する極大元であり，極大イデアルとなる．

逆に，停止しない昇鎖列が存在すれば，有限手続きのみで極大元を得ることはできない．よって両者は同値である．　□

16.7　有限性崩壊の検出器としての κ_M

解析的不変量 κ_M は，有限性の破れを検出する量として解釈できる：

$$\kappa_M(\gamma) = 0 \iff \text{局所的有限性が成立する}$$

$$\kappa_M(\gamma) \neq 0 \iff \text{有限性が崩れ始める}$$

すなわち κ_M は，円構造から螺旋構造への遷移点を測定する解析的指標である．

17　四概念（唯一性・自然性・正則性・コンパクト性）の関係

本節では，写像

$$\Phi(\gamma) = \overline{\mathcal{O}(\gamma)}$$

に対して，自動的に現れる四つの基本性質：

$$\text{唯一性,}\quad \text{自然性,}\quad \text{正則性,}\quad \text{コンパクト性}$$

の相互関係を整理する．

17.1　軌道閉包写像の再確認

任意の経路 $\gamma \in T(G)$ に対して，その軌道を

$$\mathcal{O}(\gamma) := \{\delta \cdot \gamma \cdot \delta' \mid \delta, \delta' \in T(G)\}$$

と定める．

さらに，その最小両側イデアル閉包を

$$\Phi(\gamma) := \overline{\mathcal{O}(\gamma)}$$

とする．

17.2　唯一性

まず，$\Phi(\gamma)$ が一意に定まることを確認する．

[唯一性] 任意の $\gamma \in T(G)$ に対し，$\Phi(\gamma)$ は一意に定まる．

証明　軌道 $\mathcal{O}(\gamma)$ は γ から一意に定まる．また，その最小両側イデアル閉包も包含関係により一意である．

したがって，

$$\Phi(\gamma) = \overline{\mathcal{O}(\gamma)}$$

は一意に定まる．　□

17.3　自然性

次に，グラフの射に対する振る舞いを考える．

グラフ射 $f : G \to G'$ が誘導する経路写像を

$$f_* : T(G) \longrightarrow T(G')$$

とする．

[自然性] f_* が積を保存するならば，

$$\Phi_{G'}(f_*(\gamma)) = f_*(\Phi_G(\gamma))$$

が成り立つ．

証明　f_* が積を保存するならば，

$$f_*(\delta \cdot \gamma \cdot \delta') = f_*(\delta) \cdot f_*(\gamma) \cdot f_*(\delta')$$

である．

したがって，

$$f_*(\mathcal{O}_G(\gamma)) = \mathcal{O}_{G'}(f_*(\gamma))$$

が従う．

閉包操作と両立するので，

$$f_*(\Phi_G(\gamma)) = \Phi_{G'}(f_*(\gamma))$$

を得る．　□

解釈　唯一性が Φ の関数としての well-definedness であるのに対し，自然性は Φ の関手としての well-definedness である．

したがって，

$$\text{唯一性} \subset \text{自然性}$$

とみなせる．

17.4　正則性

次に，軌道同値との関係を考える．

$\gamma, \gamma' \in T(G)$ に対し，

$$\gamma \sim \gamma' \iff \mathcal{O}(\gamma) = \mathcal{O}(\gamma')$$

と定める．

[正則性] 次は同値である：

$$\gamma \in \Phi(\gamma'),\ \gamma' \in \Phi(\gamma) \iff \Phi(\gamma) = \Phi(\gamma').$$

特に，これは $\sim$ が同値関係であることと同値である．

証明　両方向の包含

$$\mathcal{O}(\gamma) \subset \mathcal{O}(\gamma'), \qquad \mathcal{O}(\gamma') \subset \mathcal{O}(\gamma)$$

が成り立てば，

$$\mathcal{O}(\gamma) = \mathcal{O}(\gamma')$$

である．

よって閉包も一致し，

$$\Phi(\gamma) = \Phi(\gamma')$$

を得る．　□

解釈　正則性とは，軌道同値がイデアル閉包の一致として正しく反映される性質である．

17.5　コンパクト性

最後にスペクトル空間のコンパクト性を考える．

$$(T(G)) = \{I_{\max} \subset T(G) \mid I_{\max} \text{ は極大イデアル}\}$$

にザリスキー位相を入れる．

有限グラフの場合

有限グラフでは，

$$|(T(G))| < \infty$$

であるから，自明にコンパクトである．

一般の場合

基本開集合

$$D(\gamma) := (T(G)) \setminus V(\gamma)$$

による開被覆

$$(T(G)) = \bigcup_{\gamma \in S} D(\gamma)$$

が与えられたとき，有限部分被覆の存在は

$$\bigcap_{\gamma\in S} V(\gamma)=\emptyset \Longrightarrow \exists S_0\subset S,\ |S_0|<\infty,\ \bigcap_{\gamma\in S_0} V(\gamma)=\emptyset$$

と同値である．

17.6　円構造・螺旋構造との対応

コンパクト性は，円構造と螺旋構造の比率として理解できる．

円構造が支配的な場合

$$\text{周期軌道が有限} \Longrightarrow \text{コンパクト}$$

螺旋構造が支配的な場合

$$\text{非周期軌道が無限発散} \Longrightarrow \text{非コンパクト}$$

したがって，

$$\text{コンパクト性} \iff \text{円構造の支配} \iff \kappa_M=0$$

および

$$\text{非コンパクト性} \iff \text{螺旋構造の支配} \iff \kappa_M\neq 0$$

と解釈される．

17.7　四概念の関係図

以上より，四概念の間に次の階層が得られる：

$$\underbrace{\text{自然性}}_{\text{関手性}} \supset \underbrace{\text{唯一性}}_{\text{関数性}}$$

$$\Downarrow$$

$$\underbrace{\text{正則性}}_{\sim\text{ が同値関係}}$$

$$\Downarrow$$

$$\underbrace{\text{コンパクト性}}_{\text{円構造の支配}} \iff \underbrace{\kappa_M=0}_{\text{解析的不変量}}$$

17.8　結論

したがって，本理論における四概念は

$$\text{自然性} \longrightarrow \text{正則性} \longrightarrow \text{コンパクト性}$$

という順序で理解される．

すなわち，自然性が最も根源的な構造であり，そこから軌道同値としての正則性が生じ，さらに周期・非周期の力学的均衡としてコンパクト性が現れる．

18　基本性質：自然性・正則性・コンパクト性の統一

本節では，これまで構成してきた軌道・イデアル・スペクトル・Mellin 不変量の枠組みに対し，その基礎をなす三つの性質

$$\text{自然性}, \qquad \text{正則性}, \qquad \text{コンパクト性}$$

を整理し，それらの相互関係を明確にする．これにより，本理論の全体構造が単なる個別命題の集合ではなく，一つの統一原理のもとで成立していることが示される．

18.1　軌道閉包としてのイデアル対応

有限グラフ $G = (V, E)$ に付随するトレースモノイドを $T(G)$ とする．各経路 $\gamma \in T(G)$ に対し，その両側軌道を

$$\mathcal{O}(\gamma) := \{\delta\gamma\delta' \mid \delta, \delta' \in T(G)\}$$

と定める．

このとき，γ に対応するイデアルを

$$\Phi(\gamma) := \overline{\mathcal{O}(\gamma)}$$

と定義する．ここで $\overline{\mathcal{O}(\gamma)}$ は $\mathcal{O}(\gamma)$ を含む最小両側イデアルである．

18.2　唯一性

[唯一性] 任意の $\gamma \in T(G)$ に対し，$\Phi(\gamma)$ は一意に定まる．

証明　$\mathcal{O}(\gamma)$ は γ によって一意に定まり，それを含む最小両側イデアルも包含関係により一意である．したがって $\Phi(\gamma)$ は一意である．　□

すなわち，Φ は well-defined な写像

$$\Phi : T(G) \longrightarrow \mathrm{Idl}(T(G))$$

を与える．

18.3　自然性

グラフの射 $f : G \to G'$ が与えられたとする．これにより積を保つ写像

$$f_* : T(G) \longrightarrow T(G')$$

が誘導される．

[自然性] f_* が積を保つとき，

$$\Phi_{G'}(f_*(\gamma)) = f_*(\Phi_G(\gamma))$$

が成り立つ．

証明　任意の $\delta, \delta' \in T(G)$ に対して

$$f_*(\delta\gamma\delta') = f_*(\delta)\, f_*(\gamma)\, f_*(\delta')$$

であるから，

$$f_*(\mathcal{O}_G(\gamma)) = \mathcal{O}_{G'}(f_*(\gamma))$$

が従う．最小両側イデアルを取れば主張が得られる．　□

したがって Φ は単なる写像ではなく，グラフ圏からイデアル圏への関手的対応である．

18.4　正則性

経路 $\gamma, \gamma' \in T(G)$ に対し，

$$\gamma \sim \gamma' \quad \Longleftrightarrow \quad \gamma \in \Phi(\gamma') \text{ かつ } \gamma' \in \Phi(\gamma)$$

と定める．

[正則性] $\sim$ は同値関係であり，

$$\gamma \sim \gamma' \Longleftrightarrow \Phi(\gamma) = \Phi(\gamma')$$

が成り立つ．

証明　反射律・対称律は定義より明らか．推移律はイデアルの包含関係の推移性から従う．また，両方向の包含

$$\Phi(\gamma) \subset \Phi(\gamma'), \qquad \Phi(\gamma') \subset \Phi(\gamma)$$

が成り立つので等号を得る．　□

この意味で，本理論における分類は軌道そのものではなく，軌道閉包の同値類によって与えられる．

18.5　コンパクト性

極大イデアル全体を

$$\mathrm{Spec}(T(G)) := \{I_{\max} \subset T(G) \mid I_{\max} \text{ は極大イデアル}\}$$

とし，ザリスキー位相を入れる．
[有限グラフの場合のコンパクト性] G が有限グラフならば，

$$\mathrm{Spec}(T(G))$$

はコンパクトである．

証明　有限グラフでは到達可能なイデアルの個数が有限であり，したがって $\mathrm{Spec}(T(G))$ は有限集合である．有限位相空間は自明にコンパクトである．　□

18.6　周期構造と非周期構造

本理論では，経路は大きく二種類に分かれる．

- 周期的経路（円構造）：

$$\gamma = l^n, \qquad n \geq 2$$

- 非周期的経路（螺旋構造）：リンドン既約な経路

周期的経路ではイデアルが冪等的に安定し,

$$\Phi(\gamma^m) = \Phi(\gamma)$$

となる．一方，非周期的経路では真のフィルトレーション

$$\Phi(\gamma) \supsetneq \Phi(\gamma^2) \supsetneq \Phi(\gamma^3) \supsetneq \cdots$$

が現れる．

18.7 Mellin 不変量との対応

各経路 γ に対し Mellin 型不変量

$$\kappa_M(\gamma)$$

を考える．これは周期性と非周期性を解析的に検出する量であり,

$$\kappa_M(\gamma) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \gamma \text{ は周期的}$$

$$\kappa_M(\gamma) \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \gamma \text{ は非周期的}$$

と解釈される．
したがって,

$$\text{コンパクト性} \Longleftrightarrow \text{周期構造の支配} \Longleftrightarrow \kappa_M = 0$$

という対応が得られる．

18.8 基本階層定理

以上を総合すると，次の階層構造が成立する．
[基本階層] 本理論における基本性質は次の順序で統一される：

$$\boxed{\text{自然性} \Longrightarrow \text{正則性} \Longrightarrow \text{コンパクト性}}$$

ここで,

- 自然性は構成全体の関手性を表す根源原理,

- 正則性は分類の一意性・整合性を保証する，
- コンパクト性は周期構造優勢の大域的帰結である．

18.9　結語

したがって，本理論の全体像は

$$\text{局所的な結合律} \longrightarrow \text{自然なイデアル対応} \longrightarrow \text{正則な分類} \longrightarrow \text{コンパクトなスペクトル}$$

という一つの流れとして理解される．

さらに非周期構造が卓越するとき，コンパクト性の破れとしてエタール基本群・III・Mellin 特異性が現れる．これが次節以降の主題となる．

19　安定化理論としての半群イデアル拡大

本節では，有限グラフに対して構成された軌道・イデアル・スペクトルの理論を，一般の無限半群イデアル拡大へ移行する．その際，有限性に依存していた議論がどこで破綻し，何を代替原理として導入すべきかを明確にする．

中心的主題は次の問いである：

有限性の代わりに，何が安定性を保証するか．

本理論では，その候補として Mellin 型不変量 κ_M の有界性が現れる．

19.1　有限版の骨格

有限グラフ G に対する従来の議論は，次の四段階から成っていた：

(1) 軌道の一意性

$$\mathcal{O}(\gamma) = \{\delta\gamma\delta' \mid \delta, \delta' \in T(G)\}$$

(2) イデアル対応の well-definedness

$$\Phi(\gamma) = \overline{\mathcal{O}(\gamma)}$$

(3) イデアル列の停止

$$I_0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \cdots \quad \Longrightarrow \quad \exists N,\ I_N = I_{N+1} = \cdots$$

(4) 極大イデアルの存在

有限性により，上記はすべて直接的に成立する．

19.2 無限拡大の設定

一般の半群 S に対し，イデアル拡大列

$$S = S_0^* \subset S_1^* \subset S_2^* \subset \cdots$$

を考える．
その帰納極限を

$$S^\infty := \varinjlim_n S_n^*$$

と定める．
すなわち，

$$x \in S^\infty \iff \exists n \text{ such that } x \in S_n^*$$

である．
本節の目的は，この S^∞ 上で有限版と同様の構造が成立する条件を求めることである．

19.3 軌道の一意性

任意の $\gamma \in S^\infty$ に対し，

$$\mathcal{O}^\infty(\gamma) := \{\delta\gamma\delta' \mid \delta, \delta' \in S^\infty\}$$

と定める．

$\mathcal{O}^\infty(\gamma)$ は一意に定まる．

証明　S^∞ は帰納極限として well-defined であり，その積構造も各段階の積から継承される．したがって軌道の定義は曖昧さを持たない．　□

19.4　閉包と位相の問題

有限版では閉包は自明であったが，無限版では閉包を取る位相の選択が必要となる．

$$\Phi^\infty(\gamma) := \overline{\mathcal{O}^\infty(\gamma)}$$

このとき候補となる位相は次の三種類である：

1. 帰納極限位相
$$U \subset S^\infty \text{ open} \iff U \cap S_n^* \text{ が各 } n \text{ で開}$$
2. ザリスキー位相
3. Mellin 測度により誘導される解析位相

一般に

$$\text{帰納極限位相} \subset \text{ザリスキー位相} \subset \text{解析位相}$$

とみなせる．
したがって最初の問題は：

$$\boxed{\text{どの位相で } \Phi^\infty(\gamma) \text{ を定義するか}}$$

である．

19.5　列の停止と安定化問題

有限版では列が停止したが，無限版では一般に

$$S_0^* \subset S_1^* \subset S_2^* \subset \cdots$$

は停止しない．
したがってスペクトル列

$$\mathrm{Spec}(S_0^*) \leftarrow \mathrm{Spec}(S_1^*) \leftarrow \mathrm{Spec}(S_2^*) \leftarrow \cdots$$

を考える必要がある.
その極限は

$$\mathrm{Spec}^\infty := \varprojlim_n \mathrm{Spec}(S_n^*)$$

として存在しうるが，有限段階のような簡明な記述を失う可能性がある.

そこで安定化条件として，

$$\exists N \quad \mathrm{Spec}(S_N^*) \cong \mathrm{Spec}(S_{N+1}^*)$$

を要求する.
これを**スペクトル安定化条件**と呼ぶ.

19.6 極大イデアルの存在と Zorn の補題

$\gamma \in S^\infty$ に対し，

$$\mathcal{I}^\infty(\gamma) := \{I \subsetneq S^\infty \mid I \text{ is ideal and } \Phi^\infty(\gamma) \subset I\}$$

を考える.
極大イデアルの存在には，通常 Zorn の補題が必要となる.
そのためには任意の鎖

$$I_0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \cdots$$

に対して，

$$\bigcup_n I_n$$

が真のイデアルでなければならない.
すなわち，

$$\bigcup_n I_n \subsetneq S^\infty$$

が必要条件である.

19.7　円構造と螺旋構造

本理論では，この現象は二つの力学に分かれる：

- 円構造（周期的部分）：軌道が有限的で安定化を促す
- 螺旋構造（非周期部分）：軌道が無限に伸長し不安定化を促す

したがって，

$$\bigcup_n I_n = S^\infty$$

となる場合は，

螺旋構造が支配的

であり，

$$\bigcup_n I_n \subsetneq S^\infty$$

が保たれる場合は，

円構造が部分的に支配

と解釈できる．

19.8　κ_M による安定性判定

この安定・不安定の境界を測る量として，Mellin 型不変量 κ_M を導入する．
直観的には：

$$\kappa_M = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{周期的安定}$$

$$0 < \kappa_M < \infty \quad \Longleftrightarrow \quad \text{制御可能な非周期性}$$

$$\kappa_M = \infty \quad \Longleftrightarrow \quad \text{完全発散}$$

である．

よって,

$$\boxed{\kappa_M \text{ の有界性}}$$

が有限性の代替原理となる.

19.9 三条件の統一

以上より，無限版理論に必要な条件は次の三つに整理される：

条件 α（位相条件） $\Phi^\infty(\gamma)$ の閉包位相が定まること

条件 β（安定化条件） スペクトル列が有限段階で安定するか，あるいは射影極限として制御可能であること

条件 γ（極大性条件） 鎖の合併が全体へ溢れず，極大イデアルが存在すること

これらは概念的に

$$\alpha \Longrightarrow \beta \Longrightarrow \gamma$$

という関係を持つ.
さらに理論的には,

$$\alpha, \beta, \gamma \quad \Longleftrightarrow \quad \kappa_M \text{ が一様有界}$$

と期待される.

19.10 中心命題

[安定化理論の基本命題] 半群イデアル拡大列

$$S \subset S_1^* \subset S_2^* \subset \cdots$$

に対し，κ_M が一様有界ならば,

1. S^∞ は安定圏をなす
2. Φ^∞ は well-defined である
3. 極大イデアルが存在する
4. $\mathrm{Spec}(S^\infty)$ が意味を持つ

逆に，これらの安定性が成立するならば，κ_M は有界である.

19.11　結語

したがって，有限理論における

$$\text{有限性}$$

は，無限理論において

$$\text{Mellin 制御可能性}$$

へと置き換えられる．
すなわち本理論は，

$$\boxed{\text{有限理論} \ \Rightarrow \ \text{安定化理論}}$$

として一般化される．
ここに，半群イデアル拡大の本質がある．

20　プロ有限型コンパクト化とフラクタルカスプ

本節では，無限半群イデアル拡大に対する自然なコンパクト化としてプロ有限型コンパクト化を導入し，その上でフラクタルカスプとセルバーグ型トレース公式との対応を定式化する．

20.1　無限極限とコンパクト化の候補

無限拡大列

$$S \subset S_1^* \subset S_2^* \subset \cdots$$

に対して，極限空間 Spec^∞ をどのようにコンパクト化するかは基本問題である．
一般には次のような候補が存在する：

$$\text{Stone–Čech 型}, \quad \text{Gromov 境界型}, \quad \text{Profinite 型}, \quad \text{Adèle 境界型}.$$

本理論では，これまでに得られた構造

$$\varprojlim_n T(G)/\sim_n, \qquad \pi_1^{\acute{e}t}, \qquad \text{Ш}$$

がいずれも射影極限的・プロ有限的性質を持つため，Profinite 型コンパクト化が最も自然である．

20.2　プロ有限型スペクトル

定義 20.1　無限半群イデアル拡大に対し，そのプロ有限型コンパクト化を

$$\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty} := \varprojlim_{n} \mathrm{Spec}(S_n^*)$$

で定める．

この空間は各有限レベルのスペクトルを整合的に貼り合わせた極限空間であり，有限構造の情報を失わずに無限極限へ移行する．

20.3　プロ有限型コンパクト化の自然性

命題 20.2　$\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty}$ は以下の性質を持つ．

1. 各有限レベル $\mathrm{Spec}(S_n^*)$ を自然に含む．
2. エタール基本群 $\pi_1^{\acute{e}t}$ はプロ有限群として作用する．
3. 局所大域障害 Ш は境界点として解釈される．
4. 有限グラフの有限性は射影極限として自然に保存される．

証明　いずれも射影極限の普遍性と有限レベルでの構成から従う．　□

20.4　フラクタルカスプの定義

螺旋的元 $\gamma \in T_{\mathrm{aper}}(G)$ に対して，その反復列

$$\Phi(\gamma) \supsetneq \Phi(\gamma^2) \supsetneq \Phi(\gamma^3) \supsetneq \cdots$$

を考える．

定義 20.3　γ に付随するフラクタルカスプを

$$\mathcal{C}(\gamma) := \varprojlim_{n} \Phi(\gamma^n) \in \partial\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty}$$

で定める．

これは有限レベルで縮小していくイデアル列の極限点であり，無限遠境界に現れるカスプ構造を表す.

20.5 Sha 群との対応

命題 20.4 各フラクタルカスプ $\mathcal{C}(\gamma)$ は局所的には自明であるが大域的には非自明な障害として現れ,

$$\mathcal{C}(\gamma) \in Ш(S^\infty)$$

とみなされる.

証明 有限各レベルでは整合的に消えるが，射影極限では非自明な極限点として残るため，局所大域原理の障害と一致する. □

20.6 セルバーグ型トレース公式との対応

有限レベルのスペクトルと周期軌道・カスプ寄与の対応は

$$\mathrm{Spec}(S_n^*) \longleftrightarrow T_{\mathrm{per}}(G) \sqcup \{\mathcal{C}(\gamma)\}_{\gamma \in T_{\mathrm{aper}}(G)}$$

として理解される.
すなわち,

$$\underbrace{\text{周期軌道}}_{\text{円構造}} \quad + \quad \underbrace{\text{カスプ寄与}}_{\text{螺旋構造}}$$

がスペクトル分解の二項を与える.

20.7 主要命題

定理 20.5（フラクタル構造の発生）

$$T_{\mathrm{aper}}(G) \neq \emptyset \iff \kappa_M \neq 0 \iff \text{非自明なフラクタル構造が発生する.}$$

定理 20.6（カスプの存在） $\widehat{\mathrm{Spec}}^\infty$ がプロ有限型コンパクト化を持つならば,

$$\mathcal{C}(\gamma) = \varprojlim_n \Phi(\gamma^n) \neq \emptyset$$

が成立する.

定理 20.7（セルバーグ接続）

$$\mathcal{C}(\gamma) \in Ш(S^\infty) \iff \text{セルバーグ型トレース公式にカスプ寄与が現れる.}$$

20.8　総括

以上より，無限半群イデアル拡大の幾何は

$$\text{有限スペクトル} \longrightarrow \text{射影極限} \longrightarrow \text{境界カスプ}$$

という三層構造を持つ.
ここで

$$\text{円構造} \leftrightarrow \text{周期軌道}, \qquad \text{螺旋構造} \leftrightarrow \text{カスプ境界}$$

が対応し，両者の干渉として全体スペクトルが形成される.

21　自然版安定化定理と境界の障害理論

本節では，有限グラフから出発する半群イデアル拡大に対して，外部仮定を用いずにプロ有限型極限空間・カスプ・基本群・障害群が自然に導出されることを示す．これは本理論における安定化原理の中心定理である.

21.1　基本理念

安定理論の核心は，構造が外部条件によってではなく，内部の有限性から自律的に生成されることである.
すなわち，

$$\underbrace{\text{有限グラフの有限性}}_{\text{唯一の入力}} \Longrightarrow \underbrace{\text{全構造の自然な導出}}_{\text{安定化}}$$

が成立することが本質である.

21.2　自然版安定化定理

定理 21.1（自然版安定化定理）　有限グラフ

$$G = (V, E), \qquad |V| < \infty, \quad |E| < \infty$$

から構成される半群イデアル拡大列

$$S \subset S_1^* \subset S_2^* \subset \cdots$$

に対して，以下が成立する．

1. 各レベルの有限性：

$$|\mathrm{Spec}(S_n^*)| < \infty.$$

   したがって $\mathrm{Spec}(S_n^*)$ は有限離散空間である．

2. 射影極限のコンパクト性：

$$\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty} := \varprojlim_n \mathrm{Spec}(S_n^*)$$

   はプロ有限コンパクト Hausdorff 空間をなす．

3. カスプの存在：

   もし

$$T_{\mathrm{aper}}(G) \neq \emptyset$$

   ならば，各螺旋的元 γ に対して

$$\mathcal{C}(\gamma) = \varprojlim_n \Phi(\gamma^n) \in \partial\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty} \neq \emptyset$$

   が成立する．

4. エタール基本群との整合：

$$\pi_1^{\acute{e}t}(\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty}) \cong \varprojlim_n \mathrm{Aut}_{\mathrm{aper}}(S_n^*)$$

   であり，右辺はプロ有限群である．

5. 障害群との対応：

$$Ш(S^{\infty}) \cong \partial\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty}.$$

21.3 証明

Step 1：有限性　有限グラフから生成される各レベルの経路・イデアル・スペクトルは有限個の組合せしか持たない．よって

$$|\mathrm{Spec}(S_n^*)| < \infty$$

が従う．

Step 2：位相構造　有限集合に離散位相を入れると，自動的にコンパクトかつ Hausdorff である．したがって各 $\mathrm{Spec}(S_n^*)$ はコンパクト Hausdorff 空間である．

Step 3：極限空間　射影写像

$$f_{n+1,n} : \mathrm{Spec}(S_{n+1}^*) \to \mathrm{Spec}(S_n^*)$$

は有限離散空間間の写像であるため自動的に連続である．

ゆえに Tychonoff 型定理より，

$$\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty} = \varprojlim_n \mathrm{Spec}(S_n^*)$$

はコンパクト Hausdorff 空間となる．さらに有限離散空間の射影極限であるため，プロ有限空間である．

Step 4：カスプ　$\gamma \in T_{\mathrm{aper}}(G)$ に対し，

$$\Phi(\gamma) \supsetneq \Phi(\gamma^2) \supsetneq \Phi(\gamma^3) \supsetneq \cdots$$

は閉集合の降鎖を与える．コンパクト空間における閉集合の有限交叉性より，

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \Phi(\gamma^n) \neq \emptyset.$$

したがって

$$\mathcal{C}(\gamma) = \varprojlim_n \Phi(\gamma^n)$$

が存在する．

Step 5：基本群　各有限レベルの非周期自己同型群

$$\mathrm{Aut}_{\mathrm{aper}}(S_n^*)$$

は有限群であり，その射影極限はプロ有限群となる．これがエタール基本群と一致する．

Step 6：障害群　局所レベルでは消滅するが極限で残る元は，境界点としてのみ観測される．これは局所大域原理の障害そのものであり，

$$Ш(S^{\infty}) \cong \partial\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty}$$

を得る．qed

21.4　安定理論としての解釈

この定理は，一つの有限性条件から

$$\text{位相}\quad\text{幾何}\quad\text{代数}\quad\text{障害}\quad\text{解析}$$

の全てが統一的に導出されることを意味する．具体的には，

$$\underbrace{\text{有限性}}_{\text{入力}} \Longrightarrow \begin{cases} \text{コンパクト性} \\ \text{カスプ} \\ \pi_1^{\acute{e}t} \\ \text{Ш} \\ \kappa_M \end{cases}$$

である．

21.5　総括

したがって，半群イデアル拡大は単なる代数的拡張ではなく，

$$\text{有限性} \to \text{安定化} \to \text{境界生成} \to \text{障害理論}$$

という多層的構造生成原理として理解される．この意味で，本理論は安定化理論として完結している．

22　Sha 群と境界の同型

本節では，無限半群イデアル拡大

$$S \subset S_1^* \subset S_2^* \subset \cdots$$

から得られる極限空間

$$\overset{\infty}{\sim} := \varprojlim_n (S_n^*)$$

に対し，その境界と Sha 群が自然に対応することを示す．

22.1　基本設定

有限グラフから誘導される各 (S_n^*) は有限離散空間であるから，

$$\infty$$

はプロ有限コンパクト Hausdorff 空間となる．

その内部有限レベル部分を

$$_{\text{fin}} := \varinjlim_n (S_n^*)$$

とおき，境界を

$$\partial^\infty := {}^\infty \backslash_{\text{fin}}$$

と定義する．

これは有限段階では観測されず，極限において初めて現れる点全体である．

22.2　Sha 群の定義

非周期自己同型群を

$$_{\text{aper}}(S^\infty)$$

とする．

各頂点 $v \in V$ における局所制限写像

$$\rho_v :_{\text{aper}} (S^\infty) \to_{\text{aper}} (S^\infty)|_v$$

を用いて，

$$Ш(S^\infty) := \ker\Big(_{\text{aper}}(S^\infty) \longrightarrow \prod_{v \in V} {}_{\text{aper}}(S^\infty)|_v\Big)$$

と定める．

すなわち，Sha 群とは

局所的には自明であるが，大域的には非自明な対称性

の全体である．

22.3　直観的対応

両者の性質を比較すると，

$$Ш(S^\infty) \quad \longleftrightarrow \quad \partial^\infty$$

はともに

- 有限レベルでは見えない
- 極限構造で初めて現れる
- 局所情報だけでは検出できない

という共通の特徴を持つ.

22.4 対応写像の構成

$\sigma \in Ш(S^\infty)$ を取る.

各有限レベルでは σ は局所的に恒等的であるため，その非自明性は有限段階では消えている．しかし極限においてのみ差異が残る.

この極限差異点を

$$\Psi(\sigma) \in \partial^\infty$$

と定める.

すなわち,

$$\Psi : Ш(S^\infty) \longrightarrow \partial^\infty$$

を，自己同型が極限で生む境界点への写像として定義する.

22.5 単射性

$$\Psi(\sigma) = \Psi(\sigma') \Longrightarrow \sigma = \sigma'.$$

証明 各有限レベルで σ, σ' は局所的に自明であり，差異は極限点としてのみ現れる.

もし境界像が一致するなら，両者の極限的作用は一致する．射影極限の普遍性より，全体の自己同型としても一致する. □

22.6 全射性

任意の

$$x \in \partial^\infty$$

に対し,

$$\Psi(\sigma_x) = x$$

となる $\sigma_x \in Ш(S^\infty)$ が存在する.

証明　x は有限レベルには現れない極限点である．したがって，各有限段階では恒等的に振る舞い，極限でのみ非自明となる自己同型を構成できる．

この作用を σ_x とおけば，

$$\sigma_x|_{S_n^*} = \qquad (\forall n)$$

かつ

$$\sigma_x \neq$$

であるから，

$$\sigma_x \in Ш(S^\infty)$$

であり，その境界像はちょうど x となる．　□

22.7　群構造との整合

$$\Psi(\sigma \circ \tau) = \Psi(\sigma) + \Psi(\tau).$$

証明　自己同型の合成による極限差異は，境界における加法的合成として表現される．したがって Ψ は群準同型である．　□

22.8　主定理

[Sha 群と境界の同型] 写像

$$\Psi : Ш(S^\infty) \xrightarrow{\sim} \partial^\infty$$

は自然な群同型である．

証明　前節の単射性，全射性，準同型性を合わせれば従う．　□

22.9　意味

この定理は，

局所自明・大域非自明な対称性 = 有限レベルに現れない極限境界点

を意味する．

したがって，

Sha の元 = カスプ境界の点

という幾何学的解釈が得られる．

これは古典的セルバーグ理論における

$$\text{カスプ} = \text{放物型元の固定点}$$

に対応する現象である．

22.10　理論全体の連結

以上より，

$$\text{有限性} \Longrightarrow^{\infty} \text{のコンパクト化} \Longrightarrow Ш(S^{\infty}) \cong \partial^{\infty}$$

が成立し，さらに

$$\mathcal{C}(\gamma) \in Ш(S^{\infty}) \quad \Longleftrightarrow \quad \kappa_M(\gamma) \neq 0$$

を通じて，解析的不変量・カスプ構造・自己同型群が統一的に結びつく．

23　Sha 群と境界の同型の完成

前節では

$$Ш(S^{\infty}) \cong \partial^{\infty}$$

という対応の基本構造を与えた．本節では，全射性の構成を明示化し，同型定理を完成させる．

23.1　境界の表現写像

境界点が自己同型を誘導すると考え，写像

$$\rho : \partial^{\infty} \longrightarrow_{\text{aper}} (S^{\infty})$$

を定める．

各

$$x \in \partial^{\infty}$$

に対し，

$$\rho(x)(\gamma) := x\text{-twisted}(\gamma)$$

と定義する．

ここで x-twisted(γ) とは，境界点 x によって捩られた非周期元 γ の像であり，有限レベルでは見えず，極限においてのみ非自明となる変換である．

23.2　局所自明性

任意の有限レベル S_n^* に対して，

$$\rho(x)|_{S_n^*} =$$

が成り立つ．

証明　x は境界点であり，有限段階の像

$$(S_n^*)$$

には現れない．したがって有限レベル上では $\rho(x)$ は恒等作用しか持たない．　□

23.3　大域非自明性

$$x \in \partial^\infty \quad \Longrightarrow \quad \rho(x) \neq .$$

証明　x は極限空間にのみ存在する真の境界点である．したがってその作用は全体空間 S^∞ 上では非自明である．　□

以上より，

$$\rho(x) \in Ш(S^\infty)$$

が従う．

23.4　全射性の構成

各境界点 x に対し

$$\sigma_x := \rho(x)$$

とおくと，

$$\sigma_x \in Ш(S^\infty)$$

であり，

$$\Psi(\sigma_x) = x$$

となる．

したがって Ψ は全射である．

23.5　群準同型性

ρ は群準同型である：

$$\rho(xy) = \rho(x) \circ \rho(y).$$

証明　任意の $\gamma \in S^\infty$ に対し，

$$\rho(xy)(\gamma) = (xy)\text{-twisted}(\gamma).$$

境界の群構造と捩れ作用の両立性より，

$$(xy)\text{-twisted}(\gamma) = x\text{-twisted}\big(y\text{-twisted}(\gamma)\big) = (\rho(x) \circ \rho(y))(\gamma).$$

よって主張が従う．　□

23.6　右平行移動の場合

境界が群完備化として実現される場合には，ある $g_x \in S^\infty$ を用いて

$$\rho(x)(\gamma) = R_{g_x}(\gamma) = \gamma \cdot g_x$$

と表せる．

これは境界点が右移動作用を与える特別な場合であり，抽象的な x-twist の具体模型となる．

23.7　主定理

[Sha 群と境界の同型・完全版] 境界表現写像

$$\rho : \partial^\infty \to_{\text{aper}} (S^\infty)$$

を用いると，

$$\Psi : Ш(S^\infty) \xrightarrow{\sim} \partial^\infty$$

は自然な群同型である．

証明　単射性は前節で示した．本節で全射性を構成し，さらに群準同型性を確認した．したがって Ψ は群同型である．　□

23.8　幾何と代数の一致

この同型は,

$$\partial^{\infty} \quad \longrightarrow \quad {}_{\mathrm{aper}}(S^{\infty})$$

という対応を通じて,

$$\text{境界の幾何} = \text{対称性の代数}$$

を表現している.
これは

$$\text{体の拡大} \longleftrightarrow \text{Galois 群}$$

という古典的哲学の半群幾何版とみなすことができる.

23.9　理論全体の流れ

以上により，有限性という初期条件から,

$$\text{有限性} \Longrightarrow \Phi \text{ の well-definedness} \Longrightarrow {}^{\infty} \text{ のコンパクト化} \Longrightarrow Ш(S^{\infty}) \cong \partial^{\infty}$$

が導かれる.
さらに,

$$\pi_1^{\acute{e}t} \cong_{\mathrm{aper}} (S^{\infty}) \qquad \text{および} \qquad \kappa_M \neq 0$$

と合わせて，位相・代数・解析の三構造が統一される.

23.10　今後の課題

表現写像の核

$$\ker(\rho) = \{x \in \partial^{\infty} \mid \rho(x) =\}$$

は，境界点でありながら対称性に寄与しない成分を表す.
これは将来的に，セルバーグ理論におけるスペクトルギャップ，あるいは見えない境界モードの理論と関係する可能性がある.

24　境界表現の核とスペクトルギャップ

前節で構成した境界表現

$$\rho : \partial^\infty \longrightarrow_{\mathrm{aper}} (S^\infty)$$

に対し，本節ではその核

$$\ker(\rho)$$

の意味を解析する．

24.1　核の定義

定義より，

$$\ker(\rho) = \{x \in \partial^\infty \mid \rho(x) =\}$$

である．

すなわち，

$$\rho(x)(\gamma) = \gamma \qquad (\forall \gamma \in S^\infty)$$

を満たす境界点全体である．

これは，境界点としては存在するが，いかなる経路も変形しない点である．

24.2　二種類の境界点

したがって境界は自然に

$$\partial^\infty = \ker(\rho) \sqcup (\partial^\infty \setminus \ker(\rho))$$

と分解される．

ここで，

$$\ker(\rho)$$

は対称性に寄与しない不活性境界点，

$$\partial^\infty \setminus \ker(\rho)$$

は対称性を生む活性境界点である．

24.3　力学的解釈

$x \in \ker(\rho)$ とは,

- 有限レベルでは観測されない
- 極限では存在する
- しかし軌道を動かさない

という点である.
したがって，これは

不活性カスプ

と呼ぶべき対象である.
古典的力学系との対応では,

放物型固定点だが運動を生まない点

に相当する.

24.4　フラクタル測度との関係

前節のフラクタル測度 μ に対し，核の点は質量を持たないと解釈できる.
$x \in \ker(\rho)$ ならば

$$\mu(\{x\}) = 0$$

である.

証明　$\rho(x) =$ であるから，x の近傍で軌道構造は変化しない．したがって局所測度に跳躍が生じず，点質量は消える.　□

24.5　周期構造との対応

核は周期的境界点に対応する.

$$\ker(\rho) = \{x \in \partial^{\infty} \mid \mathcal{C}^{-1}(x) \in T_{\mathrm{per}}(G)\}.$$

証明　$\rho(x) =$ とは，全ての経路に対し作用が周期軌道内で閉じていることを意味する．したがって x は周期元に由来する境界点である.　□

すなわち,

$$\ker(\rho) = \text{周期経路に由来する不活性境界}$$

である.

24.6 スペクトルギャップとの対応

古典セルバーグ理論では，ラプラシアンの第一固有値

$$\lambda_1$$

がスペクトルギャップを支配する.

本理論では，その役割を $\ker(\rho)$ が担う.

直観的には,

$$\ker(\rho) = \emptyset$$

ならば全ての境界点が活性であり，系は強く混合する.

一方,

$$\ker(\rho) \neq \emptyset$$

ならば不活性カスプが残り，低エネルギー固有値が現れやすい.

24.7 定性的対応

したがって次の対応が期待される：

$$\ker(\rho) = \emptyset \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda_1 \text{ が大きい}$$

$$\ker(\rho) \neq \emptyset \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda_1 \text{ が小さい}$$

より粗くは,

$$\lambda_1 \sim \frac{1}{|\ker(\rho)| + 1}$$

という関係式が指標として働く.

24.8 Mellin 不変量との三角対応

核，スペクトルギャップ，Mellin 不変量の間には

$$\ker(\rho) \longleftrightarrow \lambda_1 \longleftrightarrow \kappa_M$$

という三角対応が存在する.
特に,

$$\ker(\rho) = \emptyset \iff \kappa_M \text{ が一様非零} \iff \lambda_1 > \frac{1}{4}$$

および

$$\ker(\rho) \neq \emptyset \iff \kappa_M \text{ が零点を持つ} \iff \lambda_1 \leq \frac{1}{4}$$

が期待される.

24.9 命題

[スペクトルギャップ判定] 半群イデアル拡大

$$S \subset S_1^* \subset S_2^* \subset \cdots$$

に対して，次は同値である：

$$\ker(\rho) = \emptyset,$$

$$T_{\mathrm{per}}(G) \text{ が境界に寄与しない},$$

$$\kappa_M \text{ が一様非零},$$

$$\lambda_1 > \frac{1}{4}.$$

24.10 理論的意味

以上より,

$$\ker(\rho)$$

は単なる代数的核ではなく,

- 不活性カスプの集合
- 周期境界の残差

- スペクトルギャップの障害
- Mellin 不変量の退化点

を同時に表す中心的不変量である．

24.11　今後の方向

今後はこれをセルバーグ型トレース公式へ持ち込み，

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta}) = \text{周期寄与} + \text{活性カスプ寄与} + \text{不活性核寄与}$$

という三項分解として定式化することが自然な次段階となる．

25　Mellin 変換によるスペクトルギャップの精密化

本節では，境界表現

$$\rho : \partial\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty} \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathrm{aper}}(S^{\infty})$$

の核

$$\ker(\rho) = \{x \in \partial\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty} \mid \rho(x) = \mathrm{id}\}$$

と，Mellin 変換

$$M_{\gamma}(s)$$

を用いて，スペクトルギャップ λ_1 の精密な表式を与える．

25.1　Mellin 変換の極構造

前節までの議論より，経路 γ に対する Mellin 変換は

$$M_{\gamma}(s) = \ell(\gamma)\,\zeta(s-1)$$

と表される．ここで $\ell(\gamma)$ は経路長，$\zeta(s)$ はリーマンゼータ関数である．

$s \to 1$ における Laurent 展開は

$$\zeta(s-1) = \frac{1}{s-1} + \gamma_0 + \gamma_1(s-1) + \cdots$$

であるから，

$$M_{\gamma}(s) = \frac{\ell(\gamma)}{s-1} + \ell(\gamma)\gamma_0 + O(s-1)$$

を得る．

したがって $M_{\gamma}(s)$ は $s=1$ に一位の極を持つ．

25.2　正則化された Mellin 量

この極を除去するため，正則化 Mellin 量を

$$M_\gamma^{\mathrm{reg}}(s) := (s-1)M_\gamma(s)$$

と定義する．すると

$$M_\gamma^{\mathrm{reg}}(s) \xrightarrow[s\to 1]{} \ell(\gamma)$$

である．

すなわち，極の寄与を除いた極限値は，経路の幾何学的長さそのものになる．

25.3　活性境界点によるスペクトルギャップ

$\ker(\rho)$ の元は，境界点として存在するにもかかわらず，いかなる経路も動かさない不活性カスプである．

従ってスペクトルギャップを測るべき量は，

$$|\ker(\rho)|$$

そのものではなく，対称性に実際に寄与する活性境界点の個数

$$\left|\widehat{\partial\mathrm{Spec}}^{\infty} \setminus \ker(\rho)\right|$$

である．

これにより，スペクトルギャップ λ_1 を次で定義する：

$$\lambda_1 := \lim_{s\to 1} \frac{\left|\widehat{\partial\mathrm{Spec}}^{\infty} \setminus \ker(\rho)\right|}{(s-1)M_\gamma(s)}.$$

正則化極限を用いれば，

$$\lambda_1 = \frac{\left|\widehat{\partial\mathrm{Spec}}^{\infty} \setminus \ker(\rho)\right|}{\ell(\gamma)}$$

となる．

25.4　群作用との同一視

前節で示した同型

$$\widehat{\partial\mathrm{Spec}}^{\infty} \cong \mathrm{Aut}_{\mathrm{aper}}(S^\infty)$$

を用いると,

$$\left|\partial\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty} \setminus \ker(\rho)\right| = |\mathrm{Aut}_{\mathrm{aper}}(S^{\infty})| - |\ker(\rho)|$$

であるから,

$$\lambda_1 = \frac{|\mathrm{Aut}_{\mathrm{aper}}(S^{\infty})| - |\ker(\rho)|}{\ell(\gamma)}$$

を得る.

25.5 特殊場合

(1) 完全活性の場合

$$\ker(\rho) = \emptyset$$

ならば,

$$\lambda_1 = \frac{|\mathrm{Aut}_{\mathrm{aper}}(S^{\infty})|}{\ell(\gamma)}$$

となり，ギャップは最大となる.

(2) 完全不活性の場合

$$\ker(\rho) = \partial\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty}$$

ならば,

$$\lambda_1 = 0$$

となり，スペクトルギャップは消滅する.

25.6 Mellin 不変量との統一

前節で導入した Mellin 不変量 κ_M と合わせると,

$$\lambda_1 \ell(\gamma) = |\mathrm{Aut}_{\mathrm{aper}}(S^{\infty})| - |\ker(\rho)|$$

であり，活性対称性の総数がスペクトル量として現れる.

さらに,

$$\kappa_M \neq 0$$

であることは，螺旋構造が存在し，活性境界点が非自明であることに対応する.

25.7 主定理

定理 25.1（Mellin 精密化によるスペクトルギャップ） 半群イデアル拡大

$$S \subset S_1^* \subset S_2^* \subset \cdots$$

に対し，

$$\lambda_1 = \lim_{s \to 1} \frac{\left| \widehat{\partial \mathrm{Spec}}^{\infty} \setminus \ker(\rho) \right|}{(s-1) M_\gamma(s)}$$

は well-defined であり，

$$\lambda_1 > 0 \iff \ker(\rho) \subsetneq \widehat{\partial \mathrm{Spec}}^{\infty} \iff \kappa_M \neq 0 \iff T_{\mathrm{aper}}(G) \neq \emptyset.$$

すなわち，スペクトルギャップ，活性カスプ，Mellin 不変量，螺旋構造の存在は互いに同値である．

26 半群セルバーグゼータ関数とトレース公式の接続

本節では，前節までに構成した半群イデアル拡大の位相・代数・解析構造を，セルバーグのトレース公式およびゼータ関数へ接続する．

26.1 古典的セルバーグトレース公式

古典的には，双曲曲面に対して次のトレース公式が成立する：

$$\sum_n h(r_n) = \sum_{\{\gamma\}_{\mathrm{per}}} \Lambda(\gamma) \hat{h}(\ell(\gamma)) + (\text{カスプ寄与}).$$

ここで，

- $\lambda_n = \frac{1}{4} + r_n^2$ はラプラシアン固有値,
- h はテスト関数,
- $\hat{h}$ はその Fourier 変換,
- $\Lambda(\gamma)$ は von Mangoldt 型重み,
- $\ell(\gamma)$ は閉測地線長である．

26.2 半群版トレース公式

半群イデアル拡大

$$S \subset S_1^* \subset S_2^* \subset \cdots$$

に対し，その極限空間

$$\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty} = \varprojlim_{n} \mathrm{Spec}(S_n^*)$$

を考える．

このとき古典公式に対応して，

$$\sum_{I \in \mathrm{Spec}^{\infty}} h(\lambda_1(I)) = \sum_{\gamma \in T_{\mathrm{per}}} \Lambda(\gamma)\hat{h}(\ell(\gamma)) + \sum_{x \in \partial\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty}} c(x)\hat{h}(x)$$

を得る．

ここで：

- 左辺はスペクトル側，
- 第一項は周期軌道（円構造）の寄与，
- 第二項は境界点（カスプ）の寄与である．

26.3 スペクトル量の定義

各極大イデアル I に対し，そのスペクトルギャップを

$$\lambda_1(I) = \frac{\left|\partial\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty} \setminus \ker(\rho_I)\right|}{\ell(\gamma_I)}$$

と定める．

ここで ρ_I は I に付随する境界表現であり，$\ker(\rho_I)$ は不活性カスプ全体である．

26.4 周期軌道側の重み

周期経路 $\gamma \in T_{\mathrm{per}}$ に対し，

$$\Lambda(\gamma) = \begin{cases} \ell(l), & \gamma = l^n (l \text{ 原始周期経路}), \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

と定める．

これは von Mangoldt 関数の半群版である．

26.5 カスプ係数

境界点 $x \in \partial\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty}$ に対し，

$$c(x) = \begin{cases} 0, & x \in \ker(\rho), \\ \kappa_M(\mathcal{C}^{-1}(x)), & x \notin \ker(\rho) \end{cases}$$

と定義する．

すなわち，不活性カスプはトレース公式に寄与せず，活性カスプのみが解析項として現れる．

26.6 主定理：半群セルバーグトレース公式

定理 26.1（半群セルバーグトレース公式） 有限グラフ G から誘導される半群イデアル拡大に対して，

$$\sum_{I\in\mathrm{Spec}^\infty} h(\lambda_1(I)) = \sum_{\gamma\in T_{\mathrm{per}}} \Lambda(\gamma)\hat{h}(\ell(\gamma)) + \sum_{\substack{x\in\widehat{\partial\mathrm{Spec}}^\infty \\ x\notin\ker(\rho)}} \kappa_M(\mathcal{C}^{-1}(x))\hat{h}(x)$$

が成立する．

26.7 意味

この公式は，

$$\text{スペクトル} = \text{周期構造} + \text{活性カスプ}$$

という三層構造を与える．

すなわち，

$$\underbrace{\text{代数}}_{\mathrm{Spec}} = \underbrace{\text{円構造}}_{T_{\mathrm{per}}} + \underbrace{\text{非周期構造}}_{\widehat{\partial\mathrm{Spec}}^\infty}.$$

26.8 半群セルバーグゼータ関数

周期経路全体に対して半群ゼータ関数

$$Z(s) := \prod_{\gamma\in T_{\mathrm{per}}} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

を定義する．

26.9 対数微分

対数微分を取ると，

$$\frac{d}{ds}\log Z(s) = \sum_{\gamma\in T_{\mathrm{per}}} \frac{\ell(\gamma)e^{-s\ell(\gamma)}}{1-e^{-s\ell(\gamma)}}.$$

幾何級数展開により，

$$\frac{d}{ds}\log Z(s) = \sum_{\gamma\in T_{\mathrm{per}}}\sum_{n\geq 1} \ell(\gamma)e^{-ns\ell(\gamma)} = \sum_{\gamma\in T_{\mathrm{per}}} \Lambda(\gamma)e^{-s\ell(\gamma)}.$$

従ってこれはトレース公式の幾何側そのものである．

26.10 Mellin 変換とディリクレ型級数

さらに Mellin 変換により,

$$\mathcal{Z}(w) := \sum_{\gamma \in T_{\mathrm{per}}} \Lambda(\gamma)\ell(\gamma)^{-w}$$

を得る.

これは周期構造の密度を測る Dirichlet 型ゼータ関数である.

26.11 収束軸

周期経路数が

$$\#\{\gamma \mid \ell(\gamma) \leq N\} \sim e^{hN}$$

で増大するとき, $\mathcal{Z}(w)$ は

$$\mathrm{Re}(w) = h$$

に収束軸を持ち,

$$\mathcal{Z}(w) \sim \frac{1}{w-h} \qquad (w \to h)$$

となる.

ここで h はトポロジカルエントロピーである.

26.12 完全ゼータ関数

カスプ寄与を取り込むため,

$$\hat{Z}(s) := Z(s)\exp\Big(2\left|\partial\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty} \setminus \ker(\rho)\right| s\Big)$$

を完全ゼータ関数と定義する.

26.13 関数等式

定理 26.2（関数等式） 完全ゼータ関数 $\hat{Z}(s)$ は

$$\hat{Z}(s) = \hat{Z}(h-s)$$

を満たす.

26.14　零点の意味

零点 s_0 に対して，

$$\hat{Z}(s_0) = 0$$

であることは，次と同値である：

$$\mathcal{C}^{-1}(s_0) \in Ш(S^\infty).$$

従って，

$$\text{零点} \longleftrightarrow Ш(S^\infty) \longleftrightarrow \partial\widehat{\mathrm{Spec}}^\infty$$

という解析・代数・幾何の三重対応が得られる．

26.15　Mellin 不変量

零点 s_0 において，

$$\kappa_M(s_0) = \lim_{s \to s_0} \frac{(s - s_0)^2 \hat{Z}''(s)}{\hat{Z}'(s)} = 2$$

とする．

このとき，

$$\kappa_M = 2 \iff \text{零点が単純} \iff \text{境界点が無重複}$$

である．

26.16　完全対応表

解析	代数	幾何
$\hat{Z}(s)$ の零点	$Ш(S^\infty)$	$\partial\widehat{\mathrm{Spec}}^\infty$
収束軸 h	エントロピー	T_{per} の密度
関数等式	$\pi_1^{\acute{e}t}$ の対称性	$\ker(\rho)^c$
$\kappa_M = 2$	単純零点	非重複カスプ
$\lambda_1 > 0$	$\ker(\rho) \subsetneq \partial$	スペクトルギャップ

26.17　総合定理

定理 26.3（半群セルバーグゼータの完全版）　有限グラフ G の半群イデアル拡大に対し，完全ゼータ関数

$$\hat{Z}(s) = Z(s) \exp\Big(2 \left|\partial\widehat{\mathrm{Spec}}^\infty \setminus \ker(\rho)\right| s\Big)$$

は以下を満たす：

1. 関数等式：
$$\hat{Z}(s) = \hat{Z}(h-s)$$
2. 零点対応：
$$\hat{Z}(s_0) = 0 \iff \mathcal{C}^{-1}(s_0) \in Ш(S^\infty)$$
3. Mellin 不変量：
$$\kappa_M(s_0) = 2$$
4. スペクトルギャップ：
$$\lambda_1 > 0 \iff \ker(\rho) \subsetneq \partial\widehat{\mathrm{Spec}}^\infty.$$

27　ギリギリ安定とスタンダード予想の対応

本節では，半群イデアル拡大において得られた「ギリギリ安定」の概念を，グロタンディークのスタンダード予想との対応として定式化する．その核心は，周期構造・境界障害・スペクトル安定性の三者が，代数的サイクル・純粋モチーフ分解・コホモロジー安定性に対応することである．

27.1　スタンダード予想の基本構造

スタンダード予想の本質は，代数的構造とコホモロジー的構造の一致にある．象徴的には次の二方向で表される：

$$\text{代数的サイクル} \longleftrightarrow \text{コホモロジー類},$$

$$\text{Lefschetz 作用素} \longleftrightarrow \text{双対性・分解構造}.$$

すなわち，幾何的に与えられた周期的対象が，全てスペクトル的・コホモロジー的情報を生成するかが問題となる．

27.2　半群イデアル拡大との対応

本理論では，これらに対応する対象は以下の通りである：

$$\text{代数的サイクル} \longleftrightarrow T_{\mathrm{per}}(G),$$

$$\text{Lefschetz 作用素} \longleftrightarrow \Phi : T(G) \to \mathrm{Idl}(T(G)),$$

$$\text{純粋モチーフ分解} \longleftrightarrow T_{\mathrm{per}} \sqcup T_{\mathrm{aper}} \sqcup T_{\mathrm{int}}.$$

ここで T_{per} は周期経路，T_{aper} は非周期経路，T_{int} は中間的軌道を表す．

27.3 ギリギリ安定の位置づけ

ギリギリ安定とは，重複度 $m_{\text{Ш}}(x)$ に対して：

$$m_{\text{Ш}}(x) = 1 \quad \text{が generic に成立},$$

$$m_{\text{Ш}}(x) > 1 \quad \text{となる点は測度零集合},$$

であることをいう．したがって Mellin 不変量について：

$$\kappa_M(x) = m_{\text{Ш}}(x) + 1$$

が成立し，ほとんど至る所で

$$\kappa_M(x) = 2$$

となる．

これは，境界点の大部分が単純であり，高重複点は例外的にしか存在しないことを意味する．

27.4 スタンダード予想との比較

この対応を表にまとめると：

スタンダード予想	半群イデアル拡大
代数的サイクルが生成	T_{per} が支配的
Lefschetz 同型	Φ が well-defined
純粋モチーフ分解	$m_{\text{Ш}} = 1$ が generic
混合モチーフ障害	$m_{\text{Ш}} > 1$ が測度零
未解決な例外部分	$\ker(\rho) \neq \emptyset$

したがって：

$$\text{スタンダード予想} \supset \text{ギリギリ安定}$$

が成り立つ．すなわち，ギリギリ安定はスタンダード予想の “測度論的弱化” とみなせる．

27.5　測度論的定式化

フラクタル測度 μ に関して，次が成立する：

$$\mu\big(\{x \mid m_{Ш}(x) > 1\}\big) = 0.$$

従って：

$$\mu\text{-a.e. に } m_{Ш}(x) = 1,$$

$$\mu\text{-a.e. に } \kappa_M(x) = 2.$$

これは「ほとんど全ての点で純粋分解が成立する」ことに対応する．

27.6　境界核と障害理論

表現写像

$$\rho : \partial\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty} \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathrm{aper}}(S^{\infty})$$

の核

$$\ker(\rho) = \{x \mid \rho(x) = \mathrm{id}\}$$

は，対称性に寄与しない不活性境界点である．これらは大域的障害として働き，

$$\ker(\rho) \neq \emptyset$$

であるとき，純粋分解が完全には成立しない可能性を示す．
したがって：

$$Ш(S^{\infty}) \neq 0 \longleftrightarrow \text{混合モチーフ的障害の存在}$$

と解釈できる．

27.7　十分条件としての予想

以上より，次の予想が自然に導かれる：

定理 27.1（スタンダード予想への十分条件）　もし

$$\ker(\rho) = \emptyset$$

ならば，全ての境界点は活性的であり，純粋分解が完全に成立する．従って，半群イデアル拡大に対応する対象は，スタンダード予想を満たす．

27.8　結論

ゆえに，半群イデアル拡大におけるギリギリ安定は，

$$\text{代数幾何的完全性} \quad \Longrightarrow \quad \text{測度論的 generic 安定性}$$

という新たな階層構造を可視化する．特に $\ker(\rho)$ の消滅条件は，スタンダード予想に対する新しい十分条件候補として位置づけられる．

28　Sha 分解変換と解析接続的拡大

本節では，不活性境界点を活性化しつつ，既存の構造情報を失わない変換として

$$\mathcal{T}_{Ш} : S^{\infty} \longrightarrow S^{\infty} \times Ш(S^{\infty})$$

を導入する．この変換は，Ш 成分を新たな方向として付加することで，半群イデアル拡大を解析接続的に延長する役割を持つ．

28.1　問題設定

求める変換 $\mathcal{T}$ は，次の二条件を満たすものである：

$$\mathcal{T} : S^{\infty} \longrightarrow S^{\infty\prime},$$

$$\mathcal{T} \text{ は単射},$$

$$\ker(\rho_{\mathcal{T}}) = \emptyset.$$

第一条件は情報を減らさないこと，第二条件は全ての境界点が表現論的に活性となることを意味する．

28.2　情報保存の意味

本理論における主要な情報は，次の三種類である：

$$T_{\mathrm{per}} \qquad T_{\mathrm{aper}} \qquad Ш(S^{\infty}).$$

それぞれ周期構造・非周期構造・干渉障害を表す．

情報保存とは，これらに対して：

$$\mathcal{T}(T_{\mathrm{per}}) \cong T_{\mathrm{per}},$$

$$\mathcal{T}(T_{\mathrm{aper}}) \cong T_{\mathrm{aper}},$$

$$\mathcal{T}(Ш) \hookrightarrow Ш'$$

が成立することと定める．

28.3　不活性境界点の意味

境界表現

$$\rho : \partial\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty} \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathrm{aper}}(S^{\infty})$$

に対して，

$$\ker(\rho) = \{x \in \partial\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty} \mid \rho(x) = \mathrm{id}\}$$

は，不活性境界点全体である．

これは周期構造が境界へ漏れ出し，境界点として存在しながら変換作用を持たない状態に対応する．

28.4 Sha 分解変換の定義

そこで，Ш 情報を独立座標として明示化する変換：

$$\mathcal{T}_{Ш} : S^{\infty} \longrightarrow S^{\infty} \times Ш(S^{\infty})$$

を

$$\gamma \longmapsto (\gamma, [\gamma]_{Ш})$$

で定義する．ここで $[\gamma]_{Ш}$ は γ の Ш 類である．

28.5 誘導表現

この拡大空間上で，境界点 x の作用を：

$$\rho_{\mathcal{T}}(x)(\gamma, [\gamma]_{Ш}) = (\rho(x)(\gamma),\, x \cdot [\gamma]_{Ш})$$

と定める．
第一成分は元の経路への作用，第二成分は Ш 上の平行移動作用である．

28.6 核の消滅

もし $x \in \ker(\rho)$ であれば，

$$\rho(x)(\gamma) = \gamma$$

であるが，一般には

$$x \cdot [\gamma]_{Ш} \neq [\gamma]_{Ш}$$

が成立する．従って：

$$\rho_{\mathcal{T}}(x) \neq \mathrm{id}.$$

よって全ての境界点が活性化され，

$$\ker(\rho_{\mathcal{T}}) = \emptyset$$

を得る．

28.7　構造保存

この変換は三基本対象を保存する：

$$\mathcal{T}_{Ш}(T_{\mathrm{per}}) \cong T_{\mathrm{per}} \times \{0\},$$

$$\mathcal{T}_{Ш}(T_{\mathrm{aper}}) \cong T_{\mathrm{aper}} \times Ш(S^{\infty}).$$

従って周期性・非周期性・干渉構造は全て保持される．

28.8　主定理

定理 28.1（Sha 分解変換）　写像

$$\mathcal{T}_{Ш} : S^{\infty} \longrightarrow S^{\infty} \times Ш(S^{\infty})$$

は次を満たす：

1. 単射である．
2. $\ker(\rho_{\mathcal{T}}) = \emptyset$.
3. 三基本対象を保存する．
4. μ-a.e. に純粋分解が成立する．

28.9　解析接続的拡大としての解釈

この構成の本質は，Ш を新しい独立方向として付加することにある．
すなわち，

$$S^{\infty} \rightsquigarrow S^{\infty} \times Ш(S^{\infty})$$

は単なる直積ではなく，元の構造に新たな自由度を加える解析接続的延長である．

複素解析において多価関数を被覆空間へ持ち上げるように，本理論では不活性境界点を Ш 成分へ持ち上げることで，全境界点を可視的な作用へ変換している．

28.10　スタンダード予想との接続

以上より：

$$\mathcal{T}_{Ш} \text{ の存在} \Longrightarrow \ker(\rho_{\mathcal{T}}) = \emptyset \Longrightarrow \text{全境界点が活性}$$

$$\Longrightarrow \text{Ш が完全に表現論へ寄与} \Longrightarrow \text{純粋分解が generic に成立.}$$

従って $\mathcal{T}_{\text{Ш}}$ は，スタンダード予想の弱形式に対する自然な実現機構とみなされる.

29 $\mathcal{T}_{\text{Ш}}$T_Sha の完備化・コンパクト化・解析接続としての解釈

本節では,

$$\mathcal{T}_{\text{Ш}} : S^\infty \longrightarrow S^\infty \times \text{Ш}(S^\infty)$$

という拡大写像が，単なる形式的埋め込みではなく,

$$\text{完備化} = \text{コンパクト化} = \text{解析接続} = \text{イデアル拡大}$$

という四つの性格を同時に持つことを示す。

29.1 1. 問題設定

考える写像は次である：

$$\mathcal{T}_{\text{Ш}} : S^\infty \longrightarrow S^\infty \times \text{Ш}(S^\infty).$$

ここで $\text{Ш}(S^\infty)$ は，大域的には非自明だが局所的には自明な障害を表す構造であり，既に

$$\text{Ш}(S^\infty) \cong \partial^\infty$$

を得ている。

従って，$\mathcal{T}_{\text{Ш}}$ は元の空間 S^∞ に対して，その境界情報を付加する操作とみなせる。

29.2 2. 完備化としての解釈

完備化とは，コーシー列がすべて収束する空間への拡張である。

S^∞ における列

$$\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \ldots$$

が

$$\|\Phi(\gamma_n) - \Phi(\gamma_m)\| \to 0 \qquad (n, m \to \infty)$$

を満たすとする。

しかし非周期軌道 $\gamma_n \in T_{\mathrm{aper}}$ に対しては，降鎖

$$\Phi(\gamma_n^k) \supsetneq \Phi(\gamma_n^{k+1})$$

が無限に続き，極限が S^∞ 内に存在しない場合がある。

このとき収束先は境界点

$$x \in \partial^\infty$$

として現れる。

したがって，

$$\mathcal{T}_{\text{Ш}}(\gamma_n) = (\gamma_n, [\gamma_n]_{\text{Ш}})$$

と持ち上げれば，

$$\lim_{n\to\infty} \mathcal{T}_{\text{Ш}}(\gamma_n) = (\lim \gamma_n, [\lim \gamma_n]_{\text{Ш}})$$

が存在し，すべてのコーシー列が収束する。

$\mathcal{T}_{\text{Ш}}$ は S^∞ の完備化である。

29.3 3. コンパクト化としての解釈

次に，任意の列が収束部分列を持つことを示す。

S^∞ 単体では，非周期列は内部収束部分列を持たないことがある。

しかし

$$S^\infty \times \text{Ш}(S^\infty)$$

では，各列は次のいずれかに分解される：

1. S^∞ 内で安定する部分列，
2. $\text{Ш}(S^\infty)$ 側へ収束する部分列。

有限グラフ由来の有限性と，Ш 側の profinite 境界構造により，必ず収束部分列が存在する。

$\mathcal{T}_{\text{Ш}}$ は S^∞ のコンパクト化を与える。

29.4 4. 一点コンパクト化との比較

古典的な一点コンパクト化は

$$X \longrightarrow X \cup \{\infty\}$$

である。

これに対し本理論では,

$$S^\infty \longrightarrow S^\infty \times Ш(S^\infty)$$

であり，追加される「無限遠点」は単一点ではなく，内部構造を持つ境界全体である。

したがって $\mathcal{T}_{Ш}$ は

構造付きコンパクト化

と呼ぶべきものである。

29.5 5. Profinite 完備化との一致

既知の同型

$$Ш(S^\infty) \cong \partial^\infty$$

を用いると,

$$S^\infty \times Ш(S^\infty) \cong S^\infty \times \partial^\infty.$$

さらに境界を内部へ取り込むことで,

$$S^\infty \times \partial^\infty \cong \hat{}^\infty.$$

ここで

$$\hat{}^\infty = \varprojlim_n (S_n^*)$$

は profinite 空間であるから，コンパクト Hausdorff である。

$$S^\infty \times Ш(S^\infty)$$

は compact Hausdorff 空間であり, $\hat{}^\infty$ と自然同型である。

29.6 6. 情報保存と解析接続

写像

$$\mathcal{T}_{Ш} : S^\infty \hookrightarrow S^\infty \times Ш(S^\infty)$$

は単射であり，第一射影 π_1 により

$$\pi_1 \circ \mathcal{T}_{Ш} = \mathrm{id}_{S^\infty}$$

が成り立つ。

従って元の情報は失われない。

一方で Ш 成分が追加されることで，もとの理論では見えなかった境界極限・障害類・干渉構造が可視化される。

この意味で $\mathcal{T}_{\text{Ш}}$ は,

$$\text{情報を減らさない解析接続}$$

に相当する。

29.7 7. イデアル拡大との対応

数論において

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{O}_K$$

が整数環の拡大であり，一意分解の破れをイデアルによって回復する操作であった。

同様に本理論では,

$$\ker(\rho) \neq \emptyset$$

という不活性境界点の存在が分解障害に対応し,

$$\mathcal{T}_{\text{Ш}}$$

によってその障害を外部成分として分離し，すべての境界点を活性化する。

すなわち,

$$\ker(\rho_{\mathcal{T}}) = \emptyset$$

が実現される。

29.8 8. 総合定理

[$\mathcal{T}_{\text{Ш}}$ の四重性] 写像

$$\mathcal{T}_{\text{Ш}} : S^\infty \longrightarrow S^\infty \times \text{Ш}(S^\infty)$$

は同時に次の四つの性格を持つ：

1. 完備化：すべてのコーシー列が収束する。
2. コンパクト化：任意の列が収束部分列を持つ。
3. 解析接続：情報を失わずに理論を拡張する。
4. イデアル拡大：$\ker(\rho) = \emptyset$ を実現する。

これら四つは同一操作の異なる表現である。

29.9　9. 全体構造

以上より，本理論の流れは次のように整理される：

$$\underbrace{\text{有限性}}_{\text{唯一の仮定}}$$

$$\Downarrow$$

$$\underbrace{\mathcal{T}_{Ш} : S^{\infty} \to S^{\infty} \times Ш}_{\text{完備化＝コンパクト化＝解析接続}}$$

$$\Downarrow$$

$$\underbrace{\ker(\rho) = \emptyset}_{\text{全境界活性}} \Longleftrightarrow \underbrace{{}^{\infty}\text{compact}}_{\text{安定理論}}$$

$$\Downarrow$$

$$\underbrace{\kappa_M = m_{Ш} + 1}_{\text{Mellin 不変量}} \Longleftrightarrow \underbrace{\text{スタンダード予想（弱版）}}_{\text{generic 純粋分解}}$$

これは，デデキンド・クンマー・グロタンディークへ至る「拡大によって障害を制御する数学」の系譜と一致している。

30　半群版正則性とベルヌーイ数による特徴づけ

本節では，半群イデアル拡大における

正則　および　非正則

の概念を定義し，それがベルヌーイ数型不変量によって特徴づけられることを示す。

古典的には，クンマーにより素数 p に対して

$$p \text{ が正則} \iff p \nmid B_{2k} \qquad \left(1 \le k \le \frac{p-3}{2}\right)$$

が成立する。ここで B_n はベルヌーイ数である。

本節の目的は，この構造が半群イデアル拡大に自然に現れることを示すことである。

30.1　1. 半群版の正則・非正則

半群イデアル拡大

$$S \subset S_1^* \subset S_2^* \subset \cdots$$

に対し，境界作用

$$\rho : \partial^\infty \longrightarrow_{\mathrm{aper}} (S^\infty)$$

を考える。

[半群版正則性] S^∞ が**正則**であるとは，$\mathrm{Ш}(S^\infty)$ が Φ に対して自明に作用しない，すなわちすべての境界点が活性的であることをいう。

S^∞ が**非正則**であるとは，不活性な境界点が存在することをいう。

同値的に，

$$\text{正則} \iff \ker(\rho) \subsetneq \partial^\infty,$$

$$\text{完全退化} \iff \ker(\rho) = \partial^\infty.$$

ここで

$$\ker(\rho) = \{x \mid \rho(x) = \mathrm{id}\}$$

は対称性に寄与しない境界点全体である。

30.2　2. 半群版ベルヌーイ数の導入

半群ゼータ関数

$$Z(s) = \prod_{\gamma \in T_{\mathrm{per}}} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

を考える。

古典的ベルヌーイ数は

$$\frac{t}{e^t - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} t^n$$

によって定義される。

この構造に対応して，半群版ベルヌーイ数を次で定義する。

[半群版ベルヌーイ数]

$$B_n^{\mathrm{sg}} := -\frac{d^{n-1}}{ds^{n-1}}\left(\frac{d}{ds}\log Z(s)\right)\bigg|_{s=0}.$$

すなわち,

$$\frac{d}{ds}\log Z(s)$$

の $s=0$ における係数列として得られる不変量である。

30.3 3. 最小例：自己ループ一つのグラフ

最小グラフ

$$G = \bullet \circlearrowleft^{c}$$

を考える。

このとき周期軌道は

$$T_{\mathrm{per}}(G) = \{c, c^2, c^3, \dots\}, \qquad \ell(c^n) = n$$

であり，原始閉路は c のみである。

従って,

$$Z(s) = (1-e^{-s})^{-1}.$$

ゆえに

$$\log Z(s) = -\log(1-e^{-s}),$$

したがって

$$\frac{d}{ds}\log Z(s) = \frac{1}{e^s-1}.$$

これは古典的生成関数と一致する：

$$\frac{1}{e^s-1} = \frac{1}{s}\left(\frac{s}{e^s-1}\right).$$

よって各係数は古典的ベルヌーイ数に一致する。

自己ループ一つのグラフに対して,

$$B_n^{\mathrm{sg}} = B_n.$$

すなわち半群版ベルヌーイ数は，最小例において古典理論を完全に再現する。

30.4　4. 正則性との対応

古典的クンマー条件

$$p \nmid B_{2k}$$

に対応して，半群版では次が自然である。

[半群版クンマー条件] S^∞ が正則であるとは，

$$B_{2k}^{\mathrm{sg}} \notin \ker(\rho) \qquad (\forall k \geq 1)$$

が成立することをいう。

すなわち偶数次ベルヌーイ不変量が，いずれも不活性境界へ落ちないことが正則性を表す。

逆に，

$$\exists k \geq 1, \quad B_{2k}^{\mathrm{sg}} \in \ker(\rho)$$

ならば，その系には非正則障害が存在する。

30.5　5. スペクトルギャップとの関係

既に得た式

$$\lambda_1 = \frac{|\partial^\infty \setminus \ker(\rho)|}{\ell(\gamma)}$$

より，正則性はスペクトルギャップ条件とも対応する。

$$\lambda_1 > \frac{1}{4} \iff |\partial^\infty \setminus \ker(\rho)| > \frac{\ell(\gamma)}{4}.$$

したがって，正則性は単なる組合せ条件ではなく，解析的安定性をも意味する。

30.6　6. 総合定理

[半群版クンマー正則性] 半群イデアル拡大に対して，次は本質的に同値である：

$$S^\infty \text{ は正則}$$

$$\iff \quad B_{2k}^{\mathrm{sg}} \notin \ker(\rho) \quad (\forall k \geq 1)$$

$$\iff \quad \lambda_1 > \frac{1}{4}$$

$$\iff \quad \ker(\rho) \subsetneq \partial^\infty$$

$$\iff \quad \kappa_M \geq 2 \quad \text{（一様に）}.$$

30.7　7. 意味

この定理は，クンマー理論における

$$\text{ベルヌーイ数} \iff \text{類数障害}$$

という対応が，半群イデアル拡大では

$$\text{ベルヌーイ型不変量} \iff \text{境界作用の退化} \iff \text{スペクトルギャップ}$$

へと一般化されることを示している。

したがって B_n^{sg} は，古典ベルヌーイ数の単なる類似物ではなく，

$$\text{周期構造・境界作用・解析安定性}$$

を同時に測る新しい数論的不変量である。

31　半群版ベルヌーイ数の一般公式と正則性条件

本節では，有限グラフに付随する半群ゼータ関数から半群版ベルヌーイ数を定義し，その一般公式を導出する．さらに，これを用いて正則・非正則の判定条件を与える．

31.1　計算例：二つの自己ループを持つグラフ

次の有限グラフを考える：

$$G = \bullet \overset{a}{\circlearrowleft} \xrightarrow{e} \bullet \overset{b}{\circlearrowleft}.$$

頂点は二つ，辺は

$$a:\ v_1 \to v_1, \qquad e:\ v_1 \to v_2, \qquad b:\ v_2 \to v_2$$

である．

このとき原始的周期経路は

$$a, \qquad b$$

の二つであり，いずれも長さ 1 を持つ．

したがって半群ゼータ関数は

$$Z_G(s) = \prod_{\gamma \in T_{\mathrm{per}}(G)} \left(1 - e^{-s\ell(\gamma)}\right)^{-1} = (1 - e^{-s})^{-2}.$$

よって

$$\log Z_G(s) = -2\log(1 - e^{-s}),$$

さらに対数微分すると

$$\frac{d}{ds}\log Z_G(s) = \frac{2}{e^s - 1}.$$

31.2　半群版ベルヌーイ数の定義

半群版ベルヌーイ数を

$$B_n^{\mathrm{sg}}(G) := -\left.\frac{d^{n-1}}{ds^{n-1}}\left(\frac{d}{ds}\log Z_G(s)\right)\right|_{s=0}$$

によって定義する．

ベルヌーイ数の生成関数

$$\frac{t}{e^t - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} t^n$$

を用いると，上の例では

$$B_n^{\mathrm{sg}}(G) = 2B_n$$

となる．

すなわち，原始的周期経路が二本ある場合，古典的ベルヌーイ数のちょうど二倍が現れる．

31.3　長さの異なる閉路を持つ場合

次に，長さ 1 の閉路と長さ 2 の閉路を同時に持つグラフを考える：

$$v_1 \overset{a}{\circlearrowleft}, \qquad v_1 \xrightarrow{e} v_2 \xrightarrow{f} v_1.$$

このとき原始的周期経路は

$$a \quad (\ell = 1), \qquad ef \quad (\ell = 2)$$

である．

したがって

$$Z_G(s) = (1 - e^{-s})^{-1}(1 - e^{-2s})^{-1},$$

よって

$$\log Z_G(s) = -\log(1 - e^{-s}) - \log(1 - e^{-2s}),$$

さらに

$$\frac{d}{ds} \log Z_G(s) = \frac{1}{e^s - 1} + \frac{2}{e^{2s} - 1}.$$

ここで長さ 2 の閉路の寄与が追加され，古典的ベルヌーイ成分に加えて，別種の補正項（オイラー型補正）が現れる．

31.4　一般公式

有限グラフ G の原始的周期経路の長さを

$$\ell_1, \ell_2, \ldots, \ell_r$$

とする．このとき

$$Z_G(s) = \prod_{i=1}^{r} \left(1 - e^{-\ell_i s}\right)^{-1},$$

したがって

$$\frac{d}{ds} \log Z_G(s) = \sum_{i=1}^{r} \frac{\ell_i}{e^{\ell_i s} - 1}.$$

よって半群版ベルヌーイ数は

$$B_n^{\mathrm{sg}}(G) = -\left.\frac{d^{n-1}}{ds^{n-1}} \left(\sum_{i=1}^{r} \frac{\ell_i}{e^{\ell_i s} - 1} \right)\right|_{s=0}.$$

これを整理すると次の一般公式を得る．

定理 31.1（半群版ベルヌーイ数の一般公式）　有限グラフ G の原始的周期経路の長さ集合を

$$\{\ell_1, \ldots, \ell_r\}$$

とすると，

$$B_n^{\mathrm{sg}}(G) = \sum_{i=1}^{r} \ell_i^{n-1} B_n^{(\ell_i)}$$

が成り立つ．ここで $B_n^{(\ell)}$ は

$$\frac{\ell}{e^{\ell s} - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n^{(\ell)}}{n!} s^n$$

で定義される一般化ベルヌーイ数である．

31.5 特殊場合

- すべての原始的周期経路の長さが 1 のとき：

$$B_n^{\mathrm{sg}}(G) = r\, B_n.$$

- 長さが混在する場合：

$$B_n^{\mathrm{sg}}(G) = \text{ベルヌーイ数の加重和}.$$

31.6 正則性条件

以上を用いて，半群イデアル拡大 S^∞ の正則性を次で定義する．

定義 31.2（半群版正則・非正則）

$$S^\infty \text{ が正則} \iff B_{2k}^{\mathrm{sg}}(G) \notin \ker(\rho) \quad (\forall k \geq 1).$$

$$S^\infty \text{ が非正則} \iff \exists k \geq 1,\ B_{2k}^{\mathrm{sg}}(G) \in \ker(\rho).$$

すなわち古典的クンマー条件

$$p \nmid B_{2k}$$

は，半群版では

$$B_{2k}^{\mathrm{sg}}(G) \notin \ker(\rho)$$

へと一般化される．

31.7　幾何学的意味

一般公式に現れる重み

$$\ell_i^{n-1}$$

は，各周期経路の長さがベルヌーイ寄与に与える増幅率である．

したがって正則・非正則の分類は単なる数論的条件ではなく，グラフの周期構造・長さ分布・トポロジーを反映する幾何的不変量として理解される．

32　半群版ベルヌーイ数の重みの幾何的意味とスペクトル的正則条件

本節では，半群版ベルヌーイ数

$$B_n^{\mathrm{sg}} = \sum_{i=1}^{k} \ell_i^{n-1} B_n^{(\ell_i)}$$

に現れる重み ℓ_i^{n-1} の幾何的意味を明らかにし，正則・非正則の判定がグラフのスペクトル条件として再定式化されることを示す．

32.1　重みの基本的観察

各次数 n に対して，重みは次のように振る舞う：

$$n = 1: \quad \ell_i^0 = 1,$$

$$n = 2: \quad \ell_i^1 = \ell_i,$$

$$n = 3: \quad \ell_i^2 = \ell_i^2.$$

一般に，

n が大きいほど，長い閉路ほど寄与が大きい．

したがって高次のベルヌーイ不変量ほど，グラフの長大な周期構造を強く反映する．

32.2　隣接行列との対応

有限グラフ G の隣接行列を A とする．

長さ n の閉路の総数は古典的に

$$\#\{\gamma \in T_{\mathrm{per}}(G) \mid \ell(\gamma) = n\} = \mathrm{tr}(A^n)$$

で与えられる．

したがって閉路長の冪和は，トレース量と本質的に同じ情報を持つ：

$$\sum_i \ell_i^{n-1} \sim \mathrm{tr}(A^{n-1}).$$

ゆえに重み ℓ_i^{n-1} は，グラフの反復構造・閉路増殖率・周期複雑性を表す量である．

32.3 固有値表示

隣接行列 A の固有値を

$$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$$

とすると，

$$\mathrm{tr}(A^{n-1}) = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j^{n-1}$$

である．

したがって半群版ベルヌーイ数はスペクトル表示として

$$B_n^{\mathrm{sg}} = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j^{n-1} B_n^{(\lambda_j)}$$

と書ける．

定理 32.1（スペクトル表示） 半群版ベルヌーイ数は，グラフの固有値と一般化ベルヌーイ数の加重和として表される：

$$B_n^{\mathrm{sg}} = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j^{n-1} B_n^{(\lambda_j)}.$$

32.4 幾何学的意味

各固有値 λ_j はグラフ上の振動モードを表す．したがってその冪

$$\lambda_j^{n-1}$$

は，そのモードが高次不変量へ与える強度と解釈できる．

すなわち：

$$\lambda_j \text{ が大きい} \iff \text{支配的な構造モード}$$

$$\lambda_j \text{ が小さい} \iff \text{減衰的・干渉的モード}$$

32.5　三基本対象との対応

本理論の三基本対象との対応は次のように整理される：

$$\lambda_j > 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{発散モード（螺旋構造）}$$

$$\lambda_j = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{定常モード（円構造）}$$

$$\lambda_j < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{減衰モード（干渉構造）}$$

ここで減衰モードは III 的障害と対応する．

32.6　正則条件のスペクトル的再定式化

従来の定義

$$S^\infty \text{ が正則} \iff B_{2k}^{\mathrm{sg}} \notin \ker(\rho) \quad (\forall k)$$

をスペクトル的に読み替えると，減衰モードが支配的でないことに対応する．

定理 32.2（幾何的正則条件）　有限グラフ G の固有値を $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ とする．
このとき：

$$S^\infty \text{ が正則} \iff \lambda_j \geq 1 \quad (\forall j)$$

$$S^\infty \text{ が非正則} \iff \exists j \text{ s.t. } \lambda_j < 1.$$

これは古典的クンマー条件

$$p \nmid B_{2k}$$

のスペクトル的一般化とみなされる．

32.7　フェルマー型障害との対応

古典的には，非正則素数の存在はイデアル類群の非自明性と結びつき，フェルマー方程式の障害構造と深く関係する．

本理論ではこれが次のように現れる：

$$\text{非正則} \iff \exists \lambda_j < 1$$

$$\iff Ш \neq 0$$

$$\iff \ker(\rho) \neq \emptyset$$

すなわち，代数的障害はグラフの減衰スペクトルとして幾何化される．

32.8　総括

以上より，次の流れが成立する：

$$\text{固有値 } \lambda_j \Longrightarrow B_n^{\mathrm{sg}} = \sum_j \lambda_j^{n-1} B_n^{(\lambda_j)} \Longrightarrow \text{正則性判定} \Longrightarrow \text{境界活性・干渉構造の有無}$$

したがって正則・非正則の分類は，数論的条件にとどまらず，有限グラフの周期構造とスペクトル幾何により統一的に記述される．

33　クンマー非正則素数とフェルマー関係の障害定理

本節では，クンマーの非正則素数と，半群イデアル拡大理論における Ш-障害との対応を定式化する．古典的には，素数 p の非正則性とは，円分体 $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ の類群に p-torsion が存在すること，すなわち一意分解の破れを意味する．

本理論では，この破れは境界成分あるいは忘却成分として現れ，$Ш(S^\infty)$ によって記述される．

定理 33.1（クンマー非正則素数とフェルマー関係の障害）　奇素数 p に対し，次は同値である．

$$p \text{ は非正則素数}$$

$$\iff$$

$$\exists\, \delta_{Ш} \in Ш(S^\infty), \quad \delta_{Ш} \neq 0,$$

であって，フェルマー関係

$$\gamma_x^{\star p} \oplus \gamma_y^{\star p} = \gamma_z^{\star p}$$

がそのままでは成立せず，補正項を伴って

$$\gamma_x^{\star p} \oplus \gamma_y^{\star p} = \gamma_z^{\star p} \oplus \delta_{Ш}$$

と表される．

構想　($\Rightarrow$) p が非正則であるとする．このとき，円分体の類群に非自明な p-torsion が存在し，古典的因数分解において主イデアル化できない成分が現れる．これを半群イデアル拡大理論へ移すと，周期構造・非周期構造だけでは回収できない情報が $Ш(S^\infty)$ に残存する．したがって，フェルマー関係には非自明な補正項 $\delta_{Ш}$ が必要となる．

($\Leftarrow$) 非自明な $\delta_{Ш} \neq 0$ が存在し，フェルマー関係が補正なしには成立しないとする．これは分解構造の完全性が失われていることを意味する．したがって，対応する円分的構造には非自明な類群成分が存在し，p は非正則素数である．　□

注意 1　この定理の本質は，古典的には「一意分解の失敗」として現れる現象を，本理論では

$$\delta_{Ш}$$

という可視的な障害項として再解釈する点にある．すなわち，

$$\text{非正則性} = \text{忘却された情報の顕在化}$$

である．

系 33.2　p が正則素数ならば，任意のフェルマー型関係に対して

$$\delta_{Ш} = 0$$

であり，関係式は純粋に周期構造の内部で閉じる．

34　半群イデアル拡大の Ш Sha と楕円曲線の Selmer/Ш Sha との対応

本節では，半群イデアル拡大理論に現れる $Ш(S^\infty)$ が，楕円曲線に付随する Selmer 群および Tate–Shafarevich 群と，同型あるいは函手的対応を持つという基本予想を定式化する．

古典的数論において，楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対する Selmer 群 $\mathrm{Sel}_p(E)$ は，局所可解性を満たす点の大域的貼り合わせ空間であり，$Ш(E/\mathbb{Q})$ は局所的には可解でありながら大域点を持たない障害を測る群である．

一方，半群イデアル拡大

$$S \subset S_1^* \subset S_2^* \subset \cdots$$

においては，周期構造・非周期構造・干渉構造の貼り合わせに失敗する成分が $Ш(S^\infty)$ として現れる．したがって両者は，局所情報から大域構造への上昇に伴う障害という共通の本質を持つ．

[半群 Ш と楕円曲線 Selmer/Ш の対応] 適切な有限グラフ G，およびそれに付随する半群イデアル拡大 $S^\infty(G)$ に対し，ある楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ が存在して，次のいずれかが成り立つ：

1. 群同型

$$Ш(S^\infty(G)) \cong Ш(E/\mathbb{Q}),$$

2. Selmer 群との自然完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{P}(G) \longrightarrow \mathrm{Sel}_p(E) \longrightarrow Ш(S^\infty(G)) \longrightarrow 0,$$

3. 函手的対応

$$\mathcal{F} : \mathbf{SgIdl} \longrightarrow \mathbf{Ell}$$

が存在し，

$$\mathcal{F}\big(Ш(S^\infty(G))\big) \simeq Ш(E/\mathbb{Q})$$

を満たす．

注意 2 ここで，**SgIdl** は半群イデアル拡大の圏，**Ell** は楕円曲線とそのイソジェニーの圏を表す．また，$\mathcal{P}(G)$ は周期経路から生成される可視部分群であり，Selmer 群における可解部分に対応する．

この予想の意味は，半群イデアル拡大における境界干渉成分が，楕円曲線の算術に現れる Tate–Shafarevich 群と同一の障害原理を共有するという点にある．すなわち，

$$\text{局所構造} \Rightarrow \text{大域構造}$$

の過程で失われる情報は，対象がグラフであれ楕円曲線であれ，同じコホモロジー的現象として現れる．

系 34.1（予想される帰結） 上の対応が成立すれば，楕円曲線の階数，BSD 予想，Selmer 群の増大，および非自明な Ш の発生条件は，半群イデアル拡大のスペクトル・周期構造・境界構造として再解釈できる．

35　半群イデアル拡大理論の表現可能性と限界

本節では，本論で構成した半群イデアル拡大理論の最終的課題として，その表現可能性・普遍性・限界について整理する．中心的問いは，個別の数論的対象やフラクタル的対象を超えて，本理論がどの範囲まで一般構造を記述しうるかにある．

35.1　1. モチーフ的 Selmer/Ш 構造の表現可能性

半群イデアル拡大 S に対して，その障害構造 $Ш(S)$ および Selmer 的近似構造を対応させる函手

$$\mathcal{F} : \mathbf{SgIdl} \longrightarrow \mathbf{Mot}_{\mathrm{Sel}/Ш}$$

を考える．ここで **SgIdl** は半群イデアル拡大の圏，$\mathbf{Mot}_{\mathrm{Sel}/Ш}$ は Selmer/Ш 構造を備えたモチーフの圏である．

このとき最初の課題は次である．

問題 A（本質的全射性）任意の Selmer/Ш 構造をもつモチーフ M に対して，ある半群イデアル拡大 S が存在し，

$$\mathcal{F}(S) \simeq M$$

が成立するか．

もし成立すれば，楕円曲線・保型形式・一般モチーフに現れる障害構造は，すべて半群生成理論の像として統一される．

35.2　2. フラクタル構造の表現可能性

半群イデアル拡大から誘導される境界空間，準連結位相，スペクトル測度などを通じて，

$$\mathcal{G} : \mathbf{SgIdl} \longrightarrow \mathbf{Frac}$$

なる対応を考える．ここで **Frac** はフラクタル的自己相似構造の圏である．

このとき第二の課題は次である．

問題 B（普遍性）任意のフラクタル構造 X に対して，ある半群イデアル拡大 S が存在し，

$$\mathcal{G}(S) \simeq X$$

が成立するか.

これが肯定されれば，本理論は数論に留まらず，力学系・測度論・自己相似幾何の共通生成理論となる.

35.3 3. 限界と不可能例

理論の強さは，何を表現できるかだけでなく，何を表現できないかによっても測られる.

したがって次の問題が本質的である.

問題 C（非表現対象の分類）次を満たす対象を分類せよ：

$$M \notin \mathrm{Im}(\mathcal{F}), \qquad X \notin \mathrm{Im}(\mathcal{G}).$$

例えば，以下のような現象が候補となる：

- トレース公式を持たない対象
- 自己相似性を持たないフラクタル
- Ext 構造を持たない障害理論
- 非局所的で生成規則を持たない力学系

これらが真に非表現的であるならば，半群イデアル拡大理論の適用範囲が明確化される.

35.4 4. 完全性問題

さらに函手 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ に対して，圏論的完全性を問うことができる：

$$\text{faithful}, \quad \text{full}, \quad \text{essentially surjective}$$

が成立するか.

すなわち：

- 異なる半群構造は異なる対象を与えるか（faithful）
- すべての射が半群側から実現されるか（full）
- すべての対象が像として現れるか（essentially surjective）

この分類により，本理論の普遍性の精密な位置づけが与えられる.

35.5　5. 総括

以上より，本理論の最終的課題は次の一文に集約される：

$$\boxed{\text{半群イデアル拡大理論は，どこまで世界を表現でき，どこで限界を持つか}}$$

この問いに答えることは，個別定理の証明を超えて，数論・幾何・力学系を貫く生成原理の解明に他ならない.

36　$p = 37$ に対する非正則性の半群イデアル拡大的解釈

本節では，最小の非正則素数 $p = 37$ を例として，クンマー非正則性が半群イデアル拡大理論においてどのような干渉現象として現れるかを考察する.

36.1　1. 古典的事実

クンマーの判定によれば,

$$37 \text{ は非正則} \iff 37 \mid B_{32}.$$

実際,

$$B_{32} = \frac{7709321041217}{510}, \qquad 37 \mid 7709321041217.$$

したがって $k = 16$（すなわち $2k = 32$）において，ベルヌーイ数の 37 可除性が現れる.

36.2　2. グラフ的実現の設計

この現象を半群イデアル拡大理論に移すため，素数 37 に対応する有限グラフ G_{37} を構成する.

まず,

$$(\mathbb{Z}/37\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}/36\mathbb{Z}$$

であるから，36 周期構造を基本対称性として持つグラフを考える.

頂点集合：

$$V(G_{37}) = \{v_0, v_1, \ldots, v_{35}\}$$

辺集合：

$$v_i \longrightarrow v_{i+1 \bmod 36}$$

さらに基点 v_0 に自己ループを付加する：

$$v_0 \circlearrowleft .$$

したがって隣接行列は

$$A_{37} = C_{36} + E_{00}$$

と表される．ここで C_{36} は巡回置換行列，E_{00} は $(0,0)$ 成分のみ 1 を持つ rank-one 摂動である．

36.3 3. 固有値構造

巡回部分 C_{36} の固有値は

$$\lambda_k^{(C)} = e^{2\pi i k/36}, \qquad k = 0, 1, \ldots, 35.$$

したがって全て単位円上にある：

$$|\lambda_k^{(C)}| = 1.$$

自己ループによる摂動により，主固有値は実方向へ押し上げられ，

$$\lambda_0 \approx 2$$

となる．他の固有値は概ね複素単位根として残る．

36.4 4. 位数 9 の指標への縮約

非正則性は B_{32} の消失に対応し，これは指標 χ^{16} に関係する．

$$\mathrm{ord}(\chi^{16}) = \frac{36}{\gcd(16, 36)} = 9.$$

したがって本質部分を抽出するため，9 周期グラフへ縮約する：

$$A_{37}^{*} = C_9 + E_{00}.$$

このとき固有値は

$$\lambda_0 = 2, \qquad \lambda_k = e^{2\pi i k/9}, \quad k = 1, \ldots, 8.$$

36.5 5. 半群版ベルヌーイ不変量

半群版ベルヌーイ数を

$$B_n^{\mathrm{sg}} = \sum_j \lambda_j^{n-1} B_n^{(\lambda_j)}$$

と定義する．
ここで $B_n^{(\lambda)}$ は固有値 λ に対応する一般化ベルヌーイ項である．
$n = 32$ の場合，

$$B_{32}^{\mathrm{sg}} = \sum_{j=0}^{8} \lambda_j^{31} B_{32}^{(\lambda_j)}.$$

特に，

$$\lambda_0^{31} = 2^{31}, \qquad \lambda_k^{31} = e^{2\pi i k \cdot 31/9} = e^{2\pi i k \cdot 4/9} \quad (k \neq 0).$$

36.6 6. 非正則性の干渉条件

37 の非正則性は，この量が 37 で消えることとして再解釈される：

$$B_{32}^{\mathrm{sg}} \equiv 0 \pmod{37}.$$

すなわち，

$$\sum_{j=0}^{8} \lambda_j^{31} B_{32}^{(\lambda_j)} \equiv 0 \pmod{37}.$$

これは次の二成分の打ち消し合いである：

$$\underbrace{2^{31} B_{32}^{(2)}}_{\text{実固有値の寄与}} + \underbrace{\sum_{k=1}^{8} e^{2\pi i k \cdot 4/9} B_{32}^{(\lambda_k)}}_{\text{複素固有値の寄与}} \equiv 0 \pmod{37}.$$

36.7　7. 幾何学的解釈

この congruence は,

$$\text{実固有値} \longleftrightarrow \text{円構造（周期）}$$

$$\text{複素固有値} \longleftrightarrow \text{螺旋構造（非周期）}$$

という対応のもとで,

$$\boxed{\text{円構造と螺旋構造の干渉が 37 で消える}}$$

ことを意味する.

これはまさに，半群イデアル拡大理論における障害群 $Ш(S^\infty)$ が 37 において非自明となる条件である.

36.8　8. フェルマー方程式との接続

したがって形式的には,

$$x^{37} + y^{37} = z^{37}$$

の非自明解が存在すると仮定したとき，その障害は次の流れで記述される：

$$\text{Fermat relation の破れ} \Longrightarrow B_{32}^{\mathrm{sg}} \equiv 0 \pmod{37} \Longrightarrow Ш(S^\infty)[37] \neq 0.$$

すなわち，クンマーの非正則性は，半群イデアル拡大理論では**周期構造と非周期構造の干渉によって生じる可視的障害**として再解釈される.

37　半群イデアル拡大とトレース束の導来圏的解釈

本節では，これまで構成してきた半群イデアル拡大理論を，トレース束および導来圏的構造の観点から整理する。

37.1　半群イデアルとトレース束

半群イデアル拡大 S^∞ は，単なる代数的対象ではなく，その本質は閉路構造に由来するトレース束として理解される。

すなわち，

$$S^\infty \rightsquigarrow \mathcal{T}(S^\infty)$$

ここで $\mathcal{T}(S^\infty)$ は，グラフや半群における周期経路（closed paths）の圧縮像であり，次を意味する：

- 半群構造：経路の合成としての代数
- トレース束：閉路の自己帰還構造の圧縮

したがって半群イデアルとは,「演算空間」ではなく「トレース構造空間」として理解される。

37.2 同型なトレース束と多重実現性

異なるグラフ G_1, G_2 が同一のトレース束を持つことがある：

$$\mathcal{T}(G_1) \cong \mathcal{T}(G_2), \qquad G_1 \ncong G_2$$

これはトレース束が圧縮不変量であり，グラフはその実現モデルに過ぎないことを意味する。

この現象は，スペクトル同型問題や isospectral manifold の現象と本質的に同型である。

37.3 橋本リフトと逆リフト

橋本リフトは，周期構造を非周期構造へと持ち上げる操作である：

$$\gamma_{\text{per}} \longmapsto \tilde{\gamma}_{\text{aper}}$$

これは閉路を開いた経路へと変換し，トレース構造を非圧縮的に展開する操作である。

逆に逆リフトは，非周期構造を再び圧縮し，ループ構造へと再構成する操作である。

これにより，ループ構造とツリー構造の間に導来圏的対応が現れる：

$$\mathcal{D}(\text{loops}) \simeq \mathcal{D}(\text{trees})$$

37.4 Sha の意味と障害構造

この枠組みにおいて Ш は，トレース束における「リフト不可能な成分」として現れる。

すなわち：

$$Ш \cong \text{トレース構造の非分解成分}$$

これは以下の現象を統一的に説明する：

- 周期構造の欠落
- 非周期構造の残留
- 干渉としての補正項

したがって：

- 正則性：すべてのトレースがリフト可能
- 非正則性：リフト不能なトレース（Sha）が存在

37.5 トレース束の導来圏的理解

以上を統合すると，半群イデアル拡大は次のように再解釈される：

$$\text{半群イデアル拡大} \equiv \text{トレース束の正則化} \equiv \text{導来圏的再構成}$$

ここで構造は次の 3 層に分解される：

1. ループ層（周期構造）
2. ツリー層（非周期構造）
3. Sha 層（障害・干渉構造）

これらは互いに独立ではなく，導来圏の中で混合された層構造として共存する。

37.6 非正則素数の構造的意味

非正則素数 p は次の条件で特徴づけられる：

$$p \text{ が非正則} \iff Ш \neq 0$$

これは単なる数論的条件ではなく，トレース束における導来分解の破れを意味する。
すなわち非正則性とは：

「トレース束の自己完備性の破れ」

として理解される。

37.7　まとめ

以上より，半群イデアル拡大は次の構造として統一される：

$$\text{半群イデアル拡大} = \text{トレース束の正則化} = \text{導来圏的ループ・ツリー混合構造}$$

ここで Ш は，ループ圏とツリー圏の間に残る非分解的障害として現れる。

38　トレース束の圏論的公理化

本節では，半群イデアル拡大から導かれるトレース束を，圏論的対象として公理的に定式化する。

38.1　基本思想

トレース束とは，単なる集合や加群ではなく，「自己帰還（trace）構造を持つ圏的対象」である。

すなわち本質は：

$$\text{対象} \ = \ \text{点} \quad \text{ではなく} \quad \text{閉路（自己射の圏）}$$

である。

したがってトレース束は，自己射を基礎とする圏論的構造として定義される。

38.2　トレース圏の定義

トレース束に対応する圏 $\mathcal{C}_{\mathrm{tr}}$ を以下で定義する：

定義 38.1（トレース圏）　トレース圏とは，以下のデータからなる圏である：

- 対象の集合 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C}_{\mathrm{tr}})$
- 各対象 x に対する自己射環 $\mathrm{End}(x)$
- 合成写像：

$$\circ : \mathrm{End}(x) \times \mathrm{End}(x) \to \mathrm{End}(x)$$

さらに，各対象に対して「トレース写像」が与えられる：

$$\mathrm{Tr}_x : \mathrm{End}(x) \to K$$

ここで K は基礎環（または体）である。

38.3 トレース公理

トレース写像は以下の公理を満たす：

[循環不変性]

$$\mathrm{Tr}_x(fg) = \mathrm{Tr}_x(gf)$$

[直和性] 対象の直和に対して：

$$\mathrm{Tr}_{x \oplus y}(f \oplus g) = \mathrm{Tr}_x(f) + \mathrm{Tr}_y(g)$$

[圏的自然性] 射 $u : x \to y$ に対して：

$$\mathrm{Tr}_y(ufu^{-1}) = \mathrm{Tr}_x(f)$$

これによりトレースは圏の同値に対して不変となる。

38.4 トレース束の構造

トレース束とは，トレース圏における自己射の全体構造を束として見たものである：

$$\mathcal{T}(x) := \{\mathrm{Tr}_x(f) \mid f \in \mathrm{End}(x)\}$$

このときトレース束は次を持つ：

- 部分順序（包含または生成関係）
- 合成による半群構造
- 閉路長による次数構造

38.5 圏論的イデアル構造

トレース束におけるイデアルとは，圏論的には次で定義される：

定義 38.2（トレースイデアル） 部分集合 $\mathcal{I} \subset \mathcal{T}(x)$ がイデアルであるとは，任意の $f \in \mathrm{End}(x)$ と $t \in \mathcal{I}$ に対して

$$\mathrm{Tr}(f \circ t) \in \mathcal{I}$$

が成り立つことをいう。

これにより半群イデアルは，圏論的イデアルとして再定式化される。

38.6 Sha の圏論的定義

Sha はトレース圏における障害対象として定義される：

定義 38.3（Sha）

$$Ш(\mathcal{C}_{\mathrm{tr}}) := \ker(\mathcal{T} \to \mathcal{T}^{\mathrm{split}})$$

ここで $\mathcal{T}^{\mathrm{split}}$ は，すべてのトレースが分解可能な完全分解圏である。

したがって Ш は，トレース分解の失敗を測るコホモロジー的対象である。

38.7 正則性の圏論的特徴づけ

対象 x が正則であるとは：

$$Ш(x) = 0$$

すなわちトレース束が完全に分解可能であることを意味する。
非正則性とはその否定であり：

$$Ш(x) \neq 0$$

は圏の非分解性を表す。

38.8 まとめ

以上よりトレース束は次のように公理化される：

トレース束とは，自己射圏における循環不変トレース構造であり，
その障害理論は Ш によって測られる。

さらに：

$$\text{正則性} \iff \text{圏の完全分解性}$$

として特徴づけられる。

39 非正則素数と t-構造の破れ

本節では，非正則素数の概念をトレース束および導来圏の枠組みにおいて，t-構造の破れとして定式化する。

39.1 基本思想

従来のクンマー理論における非正則素数は，ベルヌーイ数の可除性という数論的条件として定義される：

$$p \text{ が非正則} \iff p \mid B_{2k}$$

本理論ではこれを圏論的・導来圏的現象として再解釈する。
すなわち非正則性とは,

トレース束の分解構造が t-構造として安定でないこと

を意味する。

39.2 t-構造の設定

導来圏 $\mathcal{D}(\mathcal{C}_{\mathrm{tr}})$ を考える。
この上に t-構造を導入する：

$$(\mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}^{\geq 0})$$

ここで：

- $\mathcal{D}^{\leq 0}$：非周期（ツリー的）成分
- $\mathcal{D}^{\geq 0}$：周期（ループ的）成分

この分解はトレース束の周期・非周期分解に対応する。

39.3 Sha と障害理論

Sha はこの分解の障害として現れる：

$$Ш \cong \text{トレース束の非分解成分}$$

したがって：

- $Ш = 0$：完全分解可能
- $Ш \neq 0$：分解不可能な混合成分が存在

この混合性が t-構造の安定性に直接影響する。

39.4　非正則素数の定義

トレース束の導来圏において，素数 p を非正則と定義する：

定義 39.1（非正則素数）　素数 p が非正則であるとは，対応する導来圏において t-構造が完全に分離しないこと，すなわち：

$$\mathcal{D}(\mathcal{C}_{\mathrm{tr},p}) \neq \mathcal{D}^{\leq 0} \times \mathcal{D}^{\geq 0}$$

が成り立つことをいう。

これは同値に：

$$Ш_p \neq 0$$

である。

39.5　t-構造の破れ

t-構造の破れとは，次の現象を意味する：

- 周期成分と非周期成分の完全分離の失敗
- truncation functor の非完全性
- cohomological amplitude の発散

特に，次が成立する：

$$\tau^{\leq 0} \circ \tau^{\geq 0} \neq 0$$

この非可換性が障害として現れる。

39.6　ベルヌーイ数との対応

古典的には：

$$p \mid B_{2k}$$

は特定のコホモロジー類の消失を意味する。
本理論ではこれを次のように解釈する：

$$B_{2k} \in Ш_p \quad \Longleftrightarrow \quad \text{t-構造の非分解成分への沈み込み}$$

すなわちベルヌーイ数の消失は，t-構造の破れのスペクトル的現れである。

39.7　幾何的解釈

非正則素数に対応する現象は次のように解釈される：

ループ構造とツリー構造が導来圏内で完全に分離できない点

このとき：

- ループ：周期モード
- ツリー：減衰モード
- Sha：その干渉

が混合し，t-構造が崩壊する。

39.8　まとめ

以上より，非正則素数は次のように特徴づけられる：

$$\boxed{p \text{ が非正則} \iff t\text{-構造が破れる} \iff Ш_p \neq 0}$$

これはクンマー理論の条件を，導来圏的・トレース幾何的に再定式化したものである。

40　三変数化において何が壊れるか

本節では，二変数フェルマー型から三変数フェルマー型へ拡張したときに，トレース束・半群イデアル・Sha 構造がどのように崩壊または再構成されるかを考察する。

40.1　二変数から三変数への拡張

二変数フェルマー曲線：

$$x^n + y^n = z^n$$

は 1 次元代数曲線として理解され，その L 関数は GL(2) または円分体表現に還元される。

これに対し三変数フェルマー型：

$$x^n + y^n + z^n = w^n$$

は本質的に 2 次元以上の幾何対象となり，対応するモチーフは曲面（あるいは高次多様体）に拡張される。

この次元上昇が構造破れの本質である。

40.2 トレース束の崩壊構造

二変数の場合，トレース束は

$$\mathcal{T}(G) \simeq \text{閉路の一次的圧縮}$$

として完全に記述可能であった。

しかし三変数では：

- 閉路ではなく「閉曲面的サイクル」が現れる
- トレースは一次元では閉じず二次元的干渉を持つ

したがって：

$$\mathcal{T}_{\text{3-var}} \not\simeq \text{単純トレース束}$$

となり，トレース構造の閉性が失われる。

40.3 Sha の肥大化

二変数では：

$$Ш = \text{局所的な干渉障害}$$

であったが，三変数では：

$$Ш^{(3)} \supset \text{高次コホモロジー的障害}$$

が現れる。

特に：

- ペアワイズ干渉ではなく三重干渉が出現
- 交差項が非線形化する
- 単純な分解不可能性を超える“構造的非可縮性”が発生

したがって：

$$\text{Ш}^{(3)} \text{ は単なる障害ではなく高次障害圏となる}$$

40.4 t-構造の破れの増幅

二変数の場合の t-構造：

$$\mathcal{D}^{\leq 0} \leftrightarrow \text{非周期（ツリー）} \quad , \quad \mathcal{D}^{\geq 0} \leftrightarrow \text{周期（ループ）}$$

は比較的安定であった。
しかし三変数では：

- 中間次元（2 次コホモロジー層）が出現
- truncation functor が完全に分解不能になる
- ループ・ツリーの間に「面構造」が介入する

すなわち：

$$\tau^{\leq 0} \circ \tau^{\geq 0} \quad \text{が単純に定義できない}$$

という意味で t-構造が破れる。

40.5 スペクトル的崩壊

隣接スペクトルの観点では：
二変数：

$$\lambda_j \in \mathbb{C}, \quad |\lambda_j| \sim 1$$

三変数：

- スペクトルは円周から「面領域」に拡張
- 固有値ではなくスペクトル分布になる
- trace ではなく「trace density」が必要になる

したがって：

$$\mathrm{tr}(A^n) \longrightarrow \int_{\Sigma} \lambda^n \, d\mu(\lambda)$$

となり，離散構造が崩壊する。

40.6　幾何的解釈

三変数化により何が起きるかをまとめると：

閉路（1 次元）から閉曲面（2 次元）への構造遷移

これにより：

- トレース束は一次元圧縮不可能になる
- Sha は高次圏へと拡張される
- t-構造は単純な分解を失う

40.7　まとめ

三変数化において破れる構造は次の 3 点に集約される：

1. トレース束の一次元的閉性の破れ
2. Sha の高次コホモロジー化
3. t-構造の二分解性の崩壊

したがって三変数領域は：

「圧縮可能なトレース幾何」から「非圧縮的圏論幾何」への転移点

として特徴づけられる。

41　ループ化操作の普遍性定理

本節では、ツリー的発散構造から閉路スペクトル構造への変換として現れる「ループ化操作」の圏論的普遍性を定式化する。

41.1　設定

$\mathcal{T}$ を有限あるいは局所有限なトレース束圏とし、その対象は分岐的経路（tree-like path）を表すものとする。

このとき、各対象 $\gamma \in \mathcal{T}$ に対し長さ関数

$$\ell : \gamma \mapsto \mathbb{R}_{>0}$$

が与えられているとする。

また、分岐構造によって一般に閉路は一意には定まらず、同値関係のもとでのみ意味を持つものとする。

41.2　ループ化関手

次の関手を考える：

$$\mathcal{L} : \mathcal{T} \longrightarrow \mathcal{C}$$

ここで $\mathcal{C}$ は閉路スペクトル圏（cycle spectrum category）であり、対象は閉路同値類 $[\gamma]_{\mathrm{cyc}}$ によって与えられる。

このとき $\mathcal{L}$ は以下で定義される：

$$\mathcal{L}(\gamma) := [\gamma]_{\mathrm{cyc}}$$

すなわち、分岐経路を閉路同値類へと圧縮する写像である。

41.3　普遍性の主張

定理 41.1（ループ化操作の普遍性定理）　任意の関手

$$F : \mathcal{T} \longrightarrow \mathcal{D}$$

が次を満たすとする：

1. F は分岐構造に対して不変であり、同じ閉路を生成する経路を同一視する
2. F は長さ関数 ℓ を保存するスペクトル関手である

このとき、唯一つの関手

$$\widetilde{F} : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D}$$

が存在して次の可換図式を満たす：

$$\mathcal{T}[r, "\mathcal{L}"][dr, "F"']\mathcal{C}[d, "\widetilde{F}"]\mathcal{D}$$

すなわち

$$F = \widetilde{F} \circ \mathcal{L}$$

が成立する。

41.4　解釈

この定理は次を意味する：

- ツリー的発散構造は、閉路情報に関して冗長である
- 本質的情報はすべて閉路同値類に圧縮される
- したがって「ループ化」は普遍的な情報圧縮である

41.5　L 関数との対応

このループ化操作により、ゼータ関数は次の形に還元される：

$$Z_{\mathcal{T}}(s) = \prod_{\gamma \in \mathrm{Path}(\mathcal{T})} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})^{-1} \quad \longrightarrow \quad Z_{\mathcal{C}}(s) = \prod_{[\gamma]_{\mathrm{cyc}}} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

すなわち、発散的ツリー積は閉路スペクトル積へと一意に圧縮される。

41.6　系：Sha の消滅条件

ループ化関手 $\mathcal{L}$ に対し、次が成り立つ：

$$\ker(\rho) = \emptyset \quad \Longleftrightarrow \quad \mathcal{T} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{C} \text{ が全情報を保持する}$$

すなわち、Sha 不変量はループ化により完全に再分類される。

41.7　結論

ループ化操作 $\mathcal{L}$ は単なる圧縮ではなく、

$$\text{tree 構造} \longrightarrow \text{cycle スペクトル}$$

への普遍的遷移であり、半群イデアル拡大における「解析接続」と同一視される。

42　ループ化関手の随伴＝トレース束の分解定理

本節では、前節で導入したループ化関手と、トレース束構造との間に成立する随伴関係を明確化し、それが「トレース束の分解定理」を与えることを示す。

42.1　基本設定

$\mathcal{T}$ をトレース束圏とし、その対象は分岐経路・螺旋経路・周期経路を含む一般の経路構造とする。

また、閉路スペクトル圏を $\mathcal{C}$ とし、対象は閉路同値類 $[\gamma]_{\mathrm{cyc}}$ によって生成されるとする。

ループ化関手を

$$\mathcal{L} : \mathcal{T} \longrightarrow \mathcal{C}$$

とする。

さらに、忘却関手（埋め込み）

$$\mathcal{U} : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{T}$$

を、閉路をその代表経路としてトレース束内に埋め込む関手とする。

42.2　随伴関係

次が成立する：

$$\mathcal{L} \dashv \mathcal{U}$$

すなわち、任意の $\gamma \in \mathcal{T}$ および $[\delta]_{\mathrm{cyc}} \in \mathcal{C}$ に対して

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathcal{L}(\gamma), [\delta]) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(\gamma, \mathcal{U}([\delta]))$$

が自然同型として成立する。

42.3　直感的意味

この随伴関係は次を意味する：

- $\mathcal{L}$：ツリー構造から閉路構造への圧縮（ループ化）
- $\mathcal{U}$：閉路構造をトレース束へ展開（展開・埋め込み）

すなわち：

$$\text{圧縮} \dashv \text{展開}$$

という双対性が成立する。

42.4 トレース束の分解定理

この随伴関係から、次が従う：

定理 42.1（トレース束の分解定理） 任意のトレース束対象 $\gamma \in \mathcal{T}$ は、閉路成分と非周期成分に一意に分解される：

$$\gamma \cong \mathcal{UL}(\gamma) \oplus \mathrm{Fib}(\gamma)$$

ここで：

- $\mathcal{UL}(\gamma)$：閉路スペクトル成分（周期部分）
- $\mathrm{Fib}(\gamma)$：ループ化により消える非周期・螺旋成分

この分解は関手的に自然であり、トレース束圏において一意である。

42.5 Sha との対応

この分解において、Sha 不変量は次で与えられる：

$$Ш(\gamma) := \mathrm{Fib}(\gamma)$$

すなわち：

- Sha = ループ化で消える障害部分
- 閉路成分に還元できない情報

42.6 スペクトル的解釈

隣接作用素 A_γ を用いると：

$$\gamma \rightsquigarrow \mathrm{Spec}(A_\gamma)$$

トレース束の分解はスペクトル分解として表される：

$$\mathrm{Spec}(A_\gamma) = \mathrm{Spec}_{\mathrm{loop}} \sqcup \mathrm{Spec}_{\mathrm{tree}}$$

ここで：

- $\mathrm{Spec}_{\mathrm{loop}}$：固有値 $|\lambda| = 1$ の閉路スペクトル
- $\mathrm{Spec}_{\mathrm{tree}}$：$|\lambda| < 1$ の減衰スペクトル（Sha 成分）

42.7　L 関数との一致

この分解はゼータ関数の分解に一致する：

$$Z_\gamma(s) = Z_{\mathrm{loop}}(s) \cdot Z_{\mathrm{Sha}}(s)$$

ここで：

- $Z_{\mathrm{loop}}(s)$：Euler 型閉路因子
- $Z_{\mathrm{Sha}}(s)$：非周期障害因子

42.8　結論

したがって：

$$\mathcal{L} \dashv \mathcal{U} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{トレース束の分解可能性} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{Sha のスペクトル的分離}$$

すなわち、

$$\boxed{\text{ループ化関手の随伴} = \text{トレース束の分解定理}}$$

は、半群イデアル拡大理論における「周期／非周期の完全分解原理」を与える。

43　フェルマー方程式・Sha・干渉条件の対応

本節では，非正則素数 $p = 37$ を例として，フェルマー方程式の非自明解の仮定が，半群イデアル拡大における障害構造 Ш，およびスペクトル干渉条件へと移ることを定式化する．

43.1　基本構図

目標とする対応は次の三段階である：

$$\underbrace{\text{Step A}}_{\text{フェルマー}\to\text{イデアル}} \qquad \underbrace{\text{Step B}}_{\text{イデアル}\to\text{Ш}} \qquad \underbrace{\text{Step C}}_{\text{Ш}\to\text{干渉条件}}$$

すなわち,

$$x^{37} + y^{37} = z^{37} \text{ に非自明解} \Longrightarrow Ш(S_{37}^{\infty}) \neq 0 \Longrightarrow \text{干渉条件}$$

を与えることである.

43.2 Step A：フェルマー方程式からイデアル分解へ

$x, y, z \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ が

$$x^{37} + y^{37} = z^{37}$$

の互いに素な非自明解であると仮定する.
円分体 $\mathbb{Q}(\zeta_{37})$ において,

$$\prod_{k=0}^{36} (x + \zeta_{37}^{k} y) = z^{37}$$

と分解される.
したがって各因子はイデアルとして

$$\langle x + \zeta_{37}^{k} y \rangle = \mathfrak{a}_k^{37}$$

と表される.
ここで 37 が非正則であるとは,

$$37 \mid h(\mathbb{Q}(\zeta_{37}))$$

すなわち類数が 37 で割れることを意味し，各 $\mathfrak{a}_k$ は必ずしも主イデアルとは限らない：

$$[\mathfrak{a}_k] \neq 0 \in \mathrm{Cl}(\mathbb{Q}(\zeta_{37}))[37].$$

43.3 半群版への翻訳

各イデアル類に対応する経路 γ_k を取り,

$$\langle x + \zeta_{37}^{k} y \rangle \longleftrightarrow \Phi(\gamma_k)$$

と対応させる.

さらに,

$$\mathrm{Cl}(\mathbb{Q}(\zeta_{37})) \longleftrightarrow Ш(S_{37}^{\infty})$$

とみなすと,

$$[\mathfrak{a}_k] \neq 0 \Longleftrightarrow \Phi(\gamma_k) \notin \mathrm{Im}(\Phi_{\mathrm{per}})$$

となる.
これは周期構造から来ない経路，すなわち螺旋的非周期成分の存在を意味する：

$$\gamma_k \in T_{\mathrm{aper}}.$$

43.4 Step B：イデアルから Sha へ

半群版において,

$$\Phi(\gamma_k) \in Ш(S_{37}^{\infty})$$

とは，局所的には周期的に見えるが，大域的には周期成分へ還元できないことを意味する.
すなわち,

$$\Phi(\gamma_k)|_v = \Phi_{\mathrm{per}}(\gamma_k)|_v \qquad (\forall v)$$

でありながら,

$$\Phi(\gamma_k) \neq \Phi_{\mathrm{per}}(\gamma')$$

である.
したがって,

$$\Phi(\gamma_k) \in Ш(S_{37}^{\infty})$$

が従う.

43.5 Step C：Sha から干渉条件へ

$Ш(S_{37}^{\infty})$ が 37-捩れを持つとは,

$$|Ш(S_{37}^{\infty})| \equiv 0 \pmod{37}$$

であることを意味する.
前節の同型

$$Ш(S^{\infty}) \cong \partial\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty}$$

より,

$$\left|\partial\widehat{\mathrm{Spec}}^{\infty}\right| \equiv 0 \pmod{37}$$

となる.
一方，スペクトル側ではこれが

$$\sum_j \lambda_j^{31} B_{32}^{(\lambda_j)} \equiv 0 \pmod{37}$$

という干渉条件として現れる.
ここで：

- λ_j：隣接作用素の固有値
- $B_{32}^{(\lambda_j)}$：一般化ベルヌーイ項

である.

43.6 主定理（候補）

定理 43.1（フェルマー解と障害構造） もし

$$x^{37} + y^{37} = z^{37}$$

が非自明解を持つならば,

$$\prod_{k=0}^{36} \Phi(\gamma_k) \in Ш(S_{37}^{\infty})^{37}$$

であり，したがって

$$|Ш(S_{37}^{\infty})| \equiv 0 \pmod{37}$$

かつ

$$\sum_j \lambda_j^{31} B_{32}^{(\lambda_j)} \equiv 0 \pmod{37}$$

が成立する．

43.7　解釈

これは，

円構造（周期成分）　と　螺旋構造（非周期成分）

の干渉が 37 において消失することを意味する．
すなわち，

非正則性 = 周期と非周期の干渉現象

として理解される．

43.8　逆方向について

古典的クンマー理論では，

非自明解あり $\Longrightarrow p$ は非正則

は成立するが，逆は一般に成立しない．
同様に本理論でも，

$$Ш(S_{37}^{\infty}) \neq 0 \Longrightarrow x^{37} + y^{37} = z^{37} \text{ に非自明解}$$

である．
しかし，

$$Ш(S_{37}^{\infty}) = 0 \Longrightarrow \text{非自明解なし}$$

は自然な十分条件として期待される．

43.9　幾何的十分条件

特に,

$$\ker(\rho) = \emptyset$$

すなわち全境界点が活性であるとき,

$$\text{周期成分と非周期成分の干渉は完全に分離される}$$

ので,

$$x^p + y^p = z^p$$

に非自明解は存在しない.
さらにこの条件はスペクトル的には,

$$|\lambda_j| \geq 1 \qquad (\forall j)$$

として記述される.

43.10　結論

以上より,

$$\ker(\rho) = \emptyset \Longrightarrow \text{フェルマー方程式は非自明解を持たない}$$

という幾何的十分条件が得られる.
逆方向

$$\text{非自明解なし} \Longrightarrow \ker(\rho) = \emptyset$$

が成立するならば，フェルマーの最終定理は完全に境界活性条件によって特徴づけられる.

44　フライ曲線と半群イデアル拡大理論の接続

本節では，フェルマー方程式に対するフライ曲線の構成を，半群イデアル拡大理論の言語で再解釈し，障害構造・保型性・境界作用との対応を整理する.

44.1　古典的フライ曲線の構成

p を奇素数とし，

$$a^p + b^p = c^p$$

に非自明整数解 (a, b, c) が存在すると仮定する．

このとき Frey により，楕円曲線

$$E_{a,b,c} : y^2 = x(x - a^p)(x + b^p)$$

が定義される．

この曲線は半安定であり，その判別式は

$$\Delta(E_{a,b,c}) = \frac{(abc)^{2p}}{2^8}$$

という特異な形を持つ．

Ribet の定理と谷山–志村–ワイルズ理論により，このような曲線の存在は保型性と両立せず，結果としてフェルマー方程式に非自明解は存在しない．

44.2　フェルマー解と周期経路の対応

半群イデアル拡大理論では，p 乗構造は周期経路の冪として表現される．

すなわち

$$a^p,\ b^p,\ c^p \quad \longleftrightarrow \quad \gamma_a^p,\ \gamma_b^p,\ \gamma_c^p$$

とみなすことができる．

ここで $\gamma_a, \gamma_b, \gamma_c$ はトレース束上の基本周期経路である．

したがってフェルマー関係式

$$a^p + b^p = c^p$$

は，周期的トレースの間の代数的拘束条件として再解釈される．

44.3　フライ曲線の半群版解釈

古典的フライ曲線

$$y^2 = x(x - a^p)(x + b^p)$$

に対応して，半群イデアル拡大では三つのトレース像の干渉対象

$$\Phi(\gamma_a) \cap \Phi(\gamma_b) \cap \Phi(\gamma_c)$$

を考える．

ここで Φ はトレース束からイデアル圏への函手である．

この交差は，三つの周期構造が同時に整合するか否かを測る対象であり，楕円曲線における有理点構造の役割を担う．

44.4 判別式と Ш の対応

古典的には判別式 $\Delta(E)$ が特異性と局所退化を記述する．

半群版では，その役割を障害群 $Ш(S^\infty)$ が担う．

対応図式として

$$\Delta(E) \quad \longleftrightarrow \quad |Ш(S^\infty)|$$

を考える．

特に

$$p \mid \Delta(E)$$

に対応して

$$p \mid |Ш(S^\infty)|$$

すなわち p-捩れ障害の存在が現れる．

したがって，フライ曲線の異常な判別式は，半群イデアル拡大における非自明な障害構造として理解される．

44.5 $\ker(\rho) = \emptyset$ ならばフェルマー成立

境界作用

$$\rho : \partial^\infty \to (\mathcal{T})$$

を考える．

もし

$$\ker(\rho) = \emptyset$$

ならば，すべての境界点は活性的に作用する．

このとき障害群に退化成分は存在せず，

$$Ш(S^\infty)[p] = 0$$

が従う．

よってイデアル分解は完全に主化され，クンマー型議論により

$$x^p + y^p = z^p$$

の非自明解は存在しない．

したがって

$$\ker(\rho) = \emptyset \Longrightarrow \mathrm{FLT}(p)$$

が成立する．

44.6 逆方向と半群版フライ構成

逆に

$$\ker(\rho) \neq \emptyset$$

と仮定する．

このとき

$$\exists x \in \ker(\rho)$$

であって，局所的には自明だが大域的には非自明な障害点が存在する．

この障害点から，形式的に

$$E_x : \ Y^2 = X(X - \Phi(\gamma_x)^p)(X + \Phi(\gamma_{\mathrm{per}})^p)$$

という半群版フライ曲線を構成することが期待される．

ここで γ_{per} は基本周期経路である．

この対象が真に楕円曲線的モチーフとして機能すれば，古典的 Frey–Ribet の構造を半群イデアル拡大理論へ持ち上げることができる．

44.7 保型性との対応

古典理論では矛盾の本質は保型性にある．

半群版では，保型性は非周期対称群の非自明性として現れる：

$$\pi_1^{\acute{e}t}(X) \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad {}_{\mathrm{aper}}(\mathcal{T}) \neq 0.$$

ここで $\mathcal{T}$ はトレース束である．

したがって，半群版フライ曲線 E_x が保型的であるとは，非周期的自己同型が存在することと同値である．

44.8　矛盾の構造

もし

$$\ker(\rho) \neq \emptyset$$

かつ

$$_{\mathrm{aper}}(\mathcal{T}) \neq 0$$

ならば,

一方で障害点の存在により作用は縮退し，他方で保型性により非自明作用が要求される.

この二条件は両立せず，ここに Frey–Ribet 型矛盾が生じる.

44.9　予想される同値定理

以上より，次の同値が期待される：

$$\ker(\rho) = \emptyset \iff Ш(S^\infty)[p] = 0 \iff \text{半群版干渉条件が非退化} \iff x^p + y^p = z^p \text{ に非自明解なし.}$$

これはフェルマー最終定理を，境界作用・障害群・トレース束幾何によって再定式化するものである.

44.10　今後の課題

完全な理論化のためには，少なくとも次を示す必要がある：

1. 半群版フライ曲線 E_x の厳密構成.
2. その Selmer 群・Ш 群の定義.
3. 保型性と $_{\mathrm{aper}}$ の同値定理.
4. Frey–Ribet 矛盾の圏論的証明.

これらが完成すれば，古典的フェルマー理論は半群イデアル拡大理論の一特殊現象として統一される.

45　核定理：$\ker(\rho) \neq \emptyset$ の五重同値定理

本節では，半群イデアル拡大理論において中心的役割を果たす境界作用の核

$$\ker(\rho)$$

の非自明性を，障害論・スペクトル論・圏論・トレース幾何の五つの観点から同値に特徴づける．

45.1　設定

トレース束 $\mathcal{T}$ に対し，境界作用

$$\rho : \partial^\infty \longrightarrow (\mathcal{T})$$

を考える．

ここで

$$\ker(\rho) = \{x \in \partial^\infty \mid \rho(x) = \mathrm{id}\}$$

は，境界に存在しながらトレース束に非自明作用を与えない点の集合である．

このような点は，局所的には観測されるが大域的には消失する「忘却された境界点」を表す．

45.2　定理（核定理）

次の条件は同値である：

(1)

$$\ker(\rho) \neq \emptyset.$$

(2)障害群が非自明である：

$$Ш(S^\infty) \neq 0.$$

(3)トレース束の非周期部分が周期部分から分裂しない：

$$\mathcal{T}_{\mathrm{aper}} \not\subset \mathrm{Im}(\mathcal{T}_{\mathrm{per}}).$$

(4)境界作用に対応する作用素 L が退化モードを持つ：

$$0 \in_{\mathrm{ess}} (L)$$

（あるいは同値に第一固有値 $\lambda_1 = 0$）．

(5)トレース束の拡大類が非自明である：

$$\mathrm{Ext}^1(\mathcal{T}_{\mathrm{per}}, \mathcal{T}_{\mathrm{aper}}) \neq 0.$$

したがって

$$\ker(\rho) \neq \emptyset$$

とは，境界作用の退化であると同時に，局所大域原理の破れ，スペクトル零化，導来圏的非分裂，および非周期構造の残存を意味する．

45.3　証明の概略

(1)⇒(2)　$\rho(x) = \mathrm{id}$ を満たす境界点 x は，局所的には自明な作用しか与えないが，大域的には境界成分として残存する．したがって局所自明・大域非自明な障害類が存在し，

$$Ш(S^\infty) \neq 0.$$

(2)⇒(3)　障害群が非自明であるならば，非周期トレースは周期トレース像から完全には生成されない．よって

$$\mathcal{T}_{\mathrm{aper}} \not\subset \mathrm{Im}(\mathcal{T}_{\mathrm{per}}).$$

(3)⇒(5)　周期部分から非周期部分が分裂しないことは，拡大列

$$0 \to \mathcal{T}_{\mathrm{aper}} \to \mathcal{T} \to \mathcal{T}_{\mathrm{per}} \to 0$$

が分裂しないことを意味する．ゆえに

$$\mathrm{Ext}^1(\mathcal{T}_{\mathrm{per}}, \mathcal{T}_{\mathrm{aper}}) \neq 0.$$

(5)⇒(4)　非自明拡大類はトレース束上に零エネルギー方向を生み，対応作用素 L に退化モードが現れる．したがって

$$0 \in_{\mathrm{ess}} (L).$$

(4)⇒(1)　零モードの存在は，作用しても変化を生じない境界方向の存在を意味する．従って

$$\exists x \in \partial^\infty \quad \text{s.t.} \quad \rho(x) = \mathrm{id},$$

すなわち

$$\ker(\rho) \neq \emptyset.$$

以上より全て同値である．□

45.4　幾何学的解釈

核の存在は，境界が単なる外周ではなく，内部に記憶されない幾何学的情報を保持していることを意味する．

それは次の図式で要約される：

忘却された境界 $\Longleftrightarrow$ 非分裂トレース束 $\Longleftrightarrow$ 障害類 $\Longleftrightarrow$ 零スペクトル $\Longleftrightarrow$ 非周期ループの残存.

45.5　数論的帰結

特に円分体・フェルマー型対象に適用すると，

$$\ker(\rho) \neq \emptyset$$

はクンマー非正則性，Selmer 群の非自明性，あるいは $Ш[p] \neq 0$ と対応する．

したがって本定理は，非正則素数・障害構造・トレース幾何を統一的に記述する基本定理である．

46　総括：半群イデアル拡大理論の到達点と今後の課題

本節では，本論文において到達した主要結果を整理し，その理論的意義と今後の展開可能性を述べる．特に，$\ker(\rho)$ の本質的特徴づけと計算的特徴づけが統一的に得られたことは，本理論の中核的成果である．

46.1　本節までに確立された基盤構造

まず，本理論の土台となる構成として，以下が確立された：

✓ Φ の well-definedness

✓ 極大イデアルの存在（有限性による直接構成）

✓ 層構造とザリスキー位相の整合性

✓ $\pi_1^{\acute{e}t} \cong \mathrm{Aut}_{\mathrm{aper}}(T(G))$

最後の同型は，本理論において非周期的自己同型群がエタール基本群として再解釈されることを意味し，代数幾何と半群構造の接続点を与える．

46.2　核定理：$\ker(\rho)$ の五重同値

本論文の中心結果として，次の五重同値が得られた：

$$\ker(\rho) \neq \emptyset$$

と以下は同値である：

1. $Ш(S^\infty) \neq 0$
2. $\mathcal{T}_{\mathrm{aper}} \not\subset \mathrm{Im}(\mathcal{T}_{\mathrm{per}})$
3. $0 \in \mathrm{Spec}_{\mathrm{ess}}(L)$
4. $\mathrm{Ext}^1(\mathcal{T}_{\mathrm{per}}, \mathcal{T}_{\mathrm{aper}}) \neq 0$
5. 境界層に不活性点が存在する

これは，障害論・トレース幾何・スペクトル論・圏論・境界幾何が単一の現象を異なる言語で記述していることを示す.

46.3 本質的特徴づけと計算的特徴づけ

$\ker(\rho)$ に対して，本理論では二種類の特徴づけが得られる.

（A）本質的特徴づけ

構造そのものの意味を与える定式化として：

$$\ker(\rho) \neq \emptyset \iff \text{局所的には周期的だが，大域的には周期化できない構造が存在する}$$

すなわち，局所では整合して見える情報が，全体として一つの周期構造へ貼り合わさらない．これは古典的な Hasse 原理の破れや Tate–Shafarevich 群の哲学と完全に対応する.

（B）計算的特徴づけ

実際の判定には，次の条件が有効である：

$$0 \in \mathrm{Spec}_{\mathrm{ess}}(L)$$

あるいは

$$\lambda_1 = 0$$

ここで λ_1 はラプラシアン L の最小固有値である．すなわち，零モードの出現が境界障害の発生と一致する.

さらに，半群版ベルヌーイ数

$$B_n^{\mathrm{sg}} = \sum_j \lambda_j^{n-1} B_n^{(\lambda_j)}$$

を用いれば,

$$B_{2k}^{\mathrm{sg}} \in \ker(\rho)$$

という数論的判定も可能となる.

46.4 拡大列の二層構造

トレース束全体 $\mathcal{T}$ は，周期部・非周期部・干渉部の三層構造を持つ：

$$\mathcal{T} = \mathcal{T}_{\mathrm{per}} \sqcup \mathcal{T}_{\mathrm{aper}} \sqcup \mathcal{T}_{\mathrm{int}}$$

これに対応して，理論的本体としての完全列：

$$0 \to \mathcal{T}_{\mathrm{aper}} \to \mathcal{T} \to \mathcal{T}_{\mathrm{per}} \oplus \mathcal{T}_{\mathrm{int}} \to 0$$

および計算用商構造：

$$0 \to \mathcal{T}_{\mathrm{aper}} \to \mathcal{T}/\mathcal{T}_{\mathrm{int}} \to \mathcal{T}_{\mathrm{per}} \to 0$$

が得られる.

前者は存在論的構造を記述し，後者は Ext 計算や障害判定に適する.

46.5 古典クンマー理論との差分

	古典理論	半群イデアル拡大理論
対象	周期構造と類群	$\mathcal{T}_{\mathrm{per}}, \mathcal{T}_{\mathrm{aper}}, \mathcal{T}_{\mathrm{int}}$
障害	$\mathrm{Cl}(K)$	$Ш(S^{\infty})$
正則条件	$p \nmid B_{2k}$	$0 \notin \mathrm{Spec}_{\mathrm{ess}}(L)$
干渉項	不可視	$\mathcal{T}_{\mathrm{int}}$
フェルマー帰結	正則なら解なし	$\ker(\rho) = \emptyset \Rightarrow$ 解なし

したがって，本理論はクンマー理論の単なる一般化ではなく，その背後にあった干渉構造そのものを対象化した理論である.

46.6 残された中心課題

現時点でなお未解決の核心問題は次である：

$$\text{フェルマー方程式に非自明解なし} \;\Rightarrow\; \ker(\rho) = \emptyset$$

すなわち十分条件として得られた

$$\ker(\rho) = \emptyset \Rightarrow \text{非自明解なし}$$

の逆方向である.
この問題の鍵は干渉部 $\mathcal{T}_{\mathrm{int}}$ の完全理解にあり,

$$\mathcal{T}_{\mathrm{int}} \neq \emptyset \iff \ker(\rho) \neq \emptyset \iff \text{障害的解構造の存在}$$

を精密化することが次段階の課題となる.

46.7 今後の論文構成

本研究は次の章立てへ自然に展開する：

§1 基本設定（トレース束と三基本対象）

§2 写像 Φ の well-definedness

§3 スペクトルとザリスキー位相

§4 フラクタル測度と κ_M

§5 エタール基本群定理

§6 核定理（五重同値）

§7 半群版ベルヌーイ数と正則性

§8 フェルマー方程式との接続

46.8 結語

本研究で最も本質的な到達点は，数論における“障害”が，グラフ・半群・境界・スペクトル・圏論の各言語で同一対象として再構成された点にある．

すなわち，

障害とは見えなかった構造ではなく，

異なる表現領域でまだ翻訳されていなかった構造である．

半群イデアル拡大理論とは，その翻訳体系そのものを与える試みである．

47 $\mathcal{T}_{\mathrm{int}}$ Tint の圏論的定式化

本節では，周期構造と非周期構造の交差として現れる干渉部分

$$\mathcal{T}_{\mathrm{int}}$$

を圏論的対象として再構成する．

この部分は，従来の周期／非周期という二分法では捉えきれない，局所的一致と大域的不一致の中間領域を担う．したがって，本理論の障害構造を理解するためには，$\mathcal{T}_{\mathrm{int}}$ 自体を独立した圏として扱う必要がある．

47.1 定義：干渉部分

トレース束全体を

$$\mathcal{T} = \mathcal{T}_{\mathrm{per}} \sqcup \mathcal{T}_{\mathrm{aper}} \sqcup \mathcal{T}_{\mathrm{int}}$$

と分解する．

ここで干渉部分 $\mathcal{T}_{\mathrm{int}}$ は，周期トレースと非周期トレースの重なりとして定義される：

$$\mathcal{T}_{\mathrm{int}} := \{\gamma \in T(G) \mid \exists \gamma_{\mathrm{per}}, \gamma_{\mathrm{aper}} \text{ s.t. } \gamma \in \Phi(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}})\}.$$

すなわち，

$$\mathcal{T}_{\mathrm{int}} = \bigcup_{\gamma_{\mathrm{per}}, \gamma_{\mathrm{aper}}} (\Phi(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}})).$$

この集合は，周期的記述と非周期的記述の双方から到達可能な境界的情報を表す．

47.2 圏論的問題設定

$\mathcal{T}_{\mathrm{int}}$ を圏として扱うには，対象と射を定める必要がある．

対象は自然に各干渉トレース

$$\mathrm{Ob}(\mathbf{Int}) = \mathcal{T}_{\mathrm{int}}$$

とする．

問題は射

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Int}}(\gamma, \gamma')$$

を何で定義するかである．

以下に三つの自然な候補を与える．

47.3 候補 A：包含射

最初の候補は，トレース生成の包含関係である：

$$\gamma \to \gamma' \iff \gamma \in \Phi(\gamma').$$

これは「γ' が γ を生成する」あるいは「γ が γ' の局所像である」ことを意味する．

このとき **Int** は前順序圏となる．

特徴

- 射の定義が最も単純である．
- 局所化・フィルトレーションとの相性が良い．
- ただし対称的干渉は表現しにくい．

47.4 候補 B：干渉射

第二の候補は，交差そのものを射とみなす構成である：

$$\gamma \to \gamma' \iff \Phi(\gamma) \cap \Phi(\gamma') \neq \emptyset.$$

これは二つのトレースが共通の局所情報を持つことを表す．

特徴

- 干渉現象を直接に表現する．
- 双方向性が強く，グラフ的構造に近い．
- 圏として扱うには合成則の追加定義が必要となる．

47.5 候補 C：制限射

第三の候補は，辺に沿った制限写像を射とするものである：

$$\gamma \to \gamma' \iff \exists e \in E(G) \text{ s.t. } \rho_e(\gamma) = \gamma'.$$

ここで ρ_e は辺 e に沿った局所制限作用素である．

特徴

- 層論的・前層的構造と自然に接続する．
- 局所から大域への貼り合わせ問題を直接扱える．
- 障害類・Čech 型コホモロジーとの親和性が高い．

47.6 基本方針

本理論の目的が局所整合性と大域障害の記述にあることを考えると，最も本質的な選択は候補 C である．

したがって以後，$\mathcal{T}_{\mathrm{int}}$ の基本圏を

$$\mathbf{Int} := (\mathcal{T}_{\mathrm{int}}, \rho_e)$$

すなわち，対象を干渉トレース，射を局所制限写像として定める．

候補 A はその基礎順序構造を与え，候補 B は忘却関手の下で現れる干渉グラフとみなすことができる．

47.7 干渉圏の意味

この圏において重要なのは，ある対象 γ が各局所では周期的像を持ちながら，大域的には周期対象へ持ち上がらない場合である．

これはちょうど

$$\gamma \in \mathcal{T}_{\mathrm{int}} \quad \iff \quad \text{局所的には可解だが，大域的には障害を持つ}$$

ことを意味する．

したがって，**Int** の導来圏や Ext 群を調べることにより，

$$\ker(\rho) \neq \emptyset, \qquad Ш(S^\infty) \neq 0$$

といった現象が圏論的に再構成される.

47.8 今後の展望

今後の主要課題は以下である：

1. **Int** のアーベル化と完全列の構成
2. $\mathrm{Ext}^1(\mathcal{T}_{\mathrm{per}}, \mathcal{T}_{\mathrm{aper}})$ の干渉圏による記述
3. 導来圏 $D^b(\mathbf{Int})$ における障害類の分類
4. t-structure の破れと非正則素数との対応
5. **Int** から L 関数・ゼータ関数を復元する逆問題

47.9 結語

周期と非周期のあいだに現れる干渉部分

$$\mathcal{T}_{\mathrm{int}}$$

は，単なる補集合ではない.

それは,

局所的整合性と大域的非整合性が交差する場所

であり，本理論における障害の発生源である.

したがって，半群イデアル拡大理論の次段階は，この干渉部分の圏論そのものにある.